

기초연구 2022-10-03

미래의 사회가치와 혁신정책 이슈

Future Social Value and Innovation Policy Issues

서지영·모미령

내 부 저 자

연구책임자 **서지영** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
연구참여자 **모미령** | 과학기술정책연구원 연구원

기여자 및 자문위원

자문위원 **신영규** | 한국보건사회연구원 부연구위원
장경배 | 고려사이버대학교 교수
문인혁 | 부산동의대학교 교수
김영선 | 경희대학교 교수

기초연구 2022-10-03

미래의 사회가치와 혁신정책 이슈

2021년 12월 24일 인쇄

2021년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行情處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-860-5 94300

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구 추진 배경과 문제의식	1
--------------------------	---

1. 배경	1
-------------	---

2. 문제의식	1
---------------	---

3. 기존 연구동향	2
------------------	---

제2절 혁신정책 측면에서 ‘사회적 가치’를 고려해야 할 필요성	3
--	---

1. 기존의 ‘수요 중심’의 정책이 갖는 한계	3
---------------------------------	---

2. ‘사회적 가치’를 중심에 둔 혁신정책의 필요성	6
------------------------------------	---

제3절 주요 연구 내용과 프로세스	8
--------------------------	---

1. 주요 연구 내용	8
-------------------	---

2. 연구 추진 방법과 프로세스	9
-------------------------	---

제2장 정부 정책 및 주요 사업을 통해 본 ‘사회적 가치’에 대한 인식 ..	11
--	----

제1절 ‘사회적 가치’에 대한 정부의 인식	11
-------------------------------	----

1. 정부의 사회적 가치의 정의	11
-------------------------	----

2. 학계의 ‘사회적 가치’에 대한 정의	13
------------------------------	----

제2절 과학기술분야 중장기 계획 및 주요 사업에서 나타나는 ‘사회적 가치’에 대한 인식	14
---	----

1. 중장기 계획상에 나타나는 ‘사회적 가치’에 대한 인식	14
--	----

2. 사회문제해결형 R&D 사업에서 사회적 가치에 대한 인식	22
---	----

3. 과기부의 예비타당성조사에서 사회적 가치에 대한 인식	24
---------------------------------------	----

제3절 정책연구에서 나타나는 ‘사회적 가치’에 대한 인식	26
1. ‘사회적 가치’의 우선순위 도출	26
2. 시사점	29

제3장 사회적 가치와 기술혁신 연계에 관한 사례연구 (돌봄로봇) .. 31

제1절 사업 개요	31
1. 사례 선정 이유	31
2. 사업의 배경과 추진체계	32
제2절 진행 과정	34
1. 돌봄로봇 개발	34
2. ‘돌봄로봇’의 사회적 가치를 둘러싼 논의	35
3. ‘리빙랩’에서의 제한된 실험	38
제3절 제도적 장벽	40
1. 복지용구 급여제도	40
2. 시험인증 체계와 사용성평가	43
3. 준시장을 통한 혁신 동기부여 취약	45
4. 산업 역량 취약	46
5. 시사점	49

제4장 ‘누구’의 ‘무엇을 위한’ 사회적 가치인지를 판별하기 위한

연구방법론 52

제1절 기술영향평가	52
1. 연구동향	52
제2절 실증	59
1. 관련 연구 동향	59
2. ‘사회적 가치’와 실증의 연계 사례	62
3. 한국의 관행	68
제3절 이해관계자 참여, 초학제적 협력	72

1. 연구동향	72
2. 이해관계자 협의체 운영의 사례	75

제5장 결론 및 향후 연구 제안 81

제1절 결론 및 시사점	81
1. 혁신의 규범으로서 ‘사회적 가치’	81
2. 정부의 계획 및 사업에서 나타나는 사회적 가치	83
3. ‘사회적 가치’에 관한 정책연구의 관점 전환	84
4. 도전적 기술에 대한 ‘사회적 가치’ 판단 기준 정립 과정으로서의 실증 테스트베드	85
5. 시장형성을 위한 적극적 개입의 필요성	87
6. 혁신조달과 ‘사회적 가치’	88
제2절 향후 연구 제안	90
1. ‘사회적 가치’ 지향의 R&D 사업에 대한 사례 연구 강화	90
2. 실증사업에 대한 심층적 실증연구 : 테스트베드의 테스트	91
3. 기술의 사회적 영향평가 관련 연구 활성화	92

참고문헌 95

Contents

Summary (in Korean)	1
Summary (in English)	1
Chapter 1. Introduction	1
1. Research background and problem awareness	1
2. Necessity to consider 'social values' in terms of innovation policy	3
3. Key Research Content and Process	8
Chapter 2. Recognition of 'social values'	11
1. Government's Perception of 'Social Values'	11
2. Recognition of 'social value' in mid- to long-term plans and major projects in the field of science and technology	14
3. Recognition of 'social value' in policy research	26
Chapter 3. A Case Study on the Link between Social Value and Technological Innovation	31
1. Care Robot Business Overview	31
2. Progress	34
3. Institutional Barriers	40
Chapter 4. Methodology for Establishing Judgment Criteria for 'Social Value'	52
1. Technical Impact Assessment	52
2. Demonstration	59
3. Participation of Stakeholders and Super-Academic Cooperation	72
Chapter 5. Conclusion and Research Proposal	81
1. Conclusions and Implications	81
2. Research Proposals	90
References	95

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 기존 혁신정책과 사회문제대응을 위한 혁신정책의 차이	6
〈표 2-1〉 사회문제해결형 R&D 정책과 사회적 경제 관련 정책의 연계	16
〈표 2-2〉 일반시민·연구자 네트워크조직(안, 예시)	18
〈표 2-3〉 ‘제4차 과학기술기본계획’ 추진과제별 담당부처	21
〈표 2-4〉 사회문제해결 R&D 구분 기준	22
〈표 2-5〉 국가연구개발사업 예비타당성조사 정책적 타당성 분석의 고려사항 · 25	
〈표 2-6〉 과학기술 분야 고려 가능 사회적 가치의 범주	29
〈표 2-7〉 사회적 가치 유형	30
〈표 4-1〉 NIH 기술영향평가 NExTRAC 에서 중요하게 생각하는 가치	55
〈표 4-2〉 네덜란드 라테나우 연구소의 ‘가치기반 인공지능’ 평가 주요 고려사항 ...	59
〈표 4-3〉 중소기업을 테스트베드에 포함하는데 발생하는 어려움과 잠재적 해결책 · 69	
〈표 4-4〉 컨소시엄 기관별 개요	80

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구진행 프로세스	10
[그림 2-1] 제2차 과학기술기반 국민생활(사회)문제 해결 종합계획의 비전과 전략 ...	15
[그림 2-2] 사회문제해결형 R&D 사업 추진과정	17
[그림 2-3] 과학기술이 꿈꾸는 2040년의 비전과 미래모습	19
[그림 2-4] 제4차 과학기술기본계획 전략 및 중점 추진과제	20
[그림 2-5] 41개 사회문제영역	23
[그림 2-6] R&D를 통해 실현되어야 할 사회적 가치 우선순위	27
[그림 2-7] 출연연이 실현해야 하는 중점가치와 주변가치	27
[그림 3-1] 복지부-산업부 돌봄로봇 개발사업의 추진체계	34
[그림 3-2] 돌봄로봇 중개연구사업에서의 이해관계자 참여	38
[그림 3-3] 스마트돌봄스페이스	40
[그림 3-4] 개인서비스용 로봇생산현황	48
[그림 3-5] 개인서비스용 연구개발 현황	48
[그림 3-6] 재활보조기기 업체 유형	49
[그림 4-1] GAO 의 ‘새로운 백신기술’ 에 대한 기술영향평가 일부 내용	54
[그림 4-2] R&D주기와 실증환경의 복잡성에 따른 유형별 실증방식	61
[그림 4-3] SPICE 실증 프로젝트 시행 전 사전검토 사항	65
[그림 4-4] 과기부 실증사업 내용의 예사: 공공수요기반 혁신제품 개발·실증 사업 ...	69
[그림 4-5] 산업부 2019 공공혁신수요기반 신기술 사업화 사업 지원 대상 목록 ...	70
[그림 4-6] 우리나라 정부연구개발비에서 ‘실증’ 이 차지하는 비중	72
[그림 4-7] 초학제적 연구의 지식생산 구조: Hoffmann et. al.이 제시한 모델 ...	75
[그림 4-8] 오스트리아 NanoTrust: 이해관계자협의와 기술영향평가의 연계 ..	78
[그림 5-1] 행안부가 제시하는 ‘사회혁신’ 개념도	84
[그림 5-2] 혁신조달 전문지원 체계 (기재부 보도자료, 2021)	89

| 요약 |

1. 연구개요

□ 연구목적

- 사회적 가치를 지향하는 혁신이 기존의 혁신과 달리 중요하게 고려해야 할 점과 이를 지원하는 정부의 정책수단 및 개입방안을 제시하고자 함

□ 문제의식

- 기존의 혁신정책에 사회적 가치 향상을 위한 전략은 R&D 과정에 이해관계자/시민이 참여하는 초학제적 방법론을 적용하거나, ‘사회적 수요가 높은’ 연구개발 주제를 선정하여 투자하는 방식이 주를 이룸
- 그러나 상기의 접근 방식은 매우 제한적 정책수단에 의존한 것으로, ‘사회적 가치’의 창출이 특정 연구개발 영역에서만 가능하다는 인식을 확산시키고, 연구개발 방법론에서 이해관계자 참여 요소만 갖추면 사회적 가치가 창출될 것으로 기대하는 낙관론에 빠질 위험성이 있음

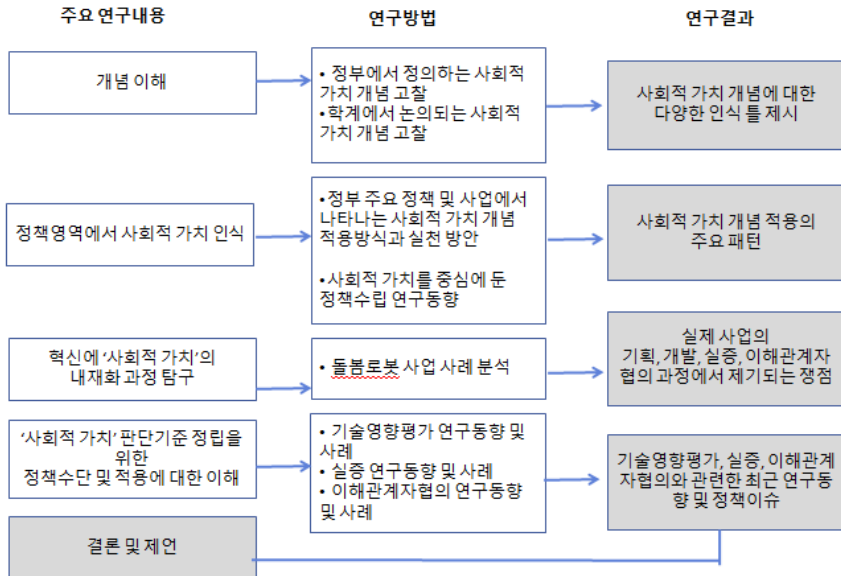
□ 주요 과업

- ‘사회적 가치’를 위한 혁신전략과 기존의 혁신전략과의 차이점을 식별하고
- 현재 우리정부가 추진하고 있는 ‘사회적 가치’ 중심의 혁신연구개발사업 및 관련 정책에서 나타나는 ‘사회적 가치’에 대한 인식과 개념 적용 방식 탐색
- 사회적 가치 중심의 혁신연구개발사업 사례 분석
- 사회적 가치 중심의 혁신 촉진을 위한 정부의 정책수단 및 개입방안에 관한 논의

□ 연구 방법 및 프로세스

○ 주요 연구 과업 추진 방법론 및 프로세스

[그림 1] 방법론 및 프로세스



자료: 연구진 작성

2. 이론적 논의

□ 사회적 가치 개념의 이해

○ 사회과학 연구에서 '사회적 가치' 는 사회적 공유와 미래지향적 대안이 강조됨

- '사회적' 가치 개념은 '개인의 가치' 와의 대칭적 맥락 속에서 이해되어야 함
- 개개인이 중요하게 보는 가치가 아니라, '사회' 전체 구성원이 자신과 공동체의 삶의 풍요와 지속을 위해 중요하다고 생각하는 가치가 '사회적 가치' 임(김현희 외, 2018; 최정규 외, 2018, 김홍중, 2018)

- ‘사회적 가치’ 는 시대를 넘어 절실하게 요구되는 과제 설정과 미래지향적 대안 모색의 절심함에서 비롯되며(박명규, 2018), 동정, 시혜, 포용, 연대와 같은 도덕적 방향성의 함의를 내포함(김홍중, 2018)
- ‘사회적’ 으로 공유하는 가치를 발굴, 정립하기 위해서는 구성원 들의 참여, 그를 통한 신뢰와 응집력이 중요(최정규 외, 2018)
- ‘사회적 가치’ 는 혁신의 목적, 방향성, 방법론의 측면에서 사회구성원 모두가 공유할 수 있는 방향설정, 목표정립, 방법론 시행이 필요하다는 점을 성찰하게 하는 사회과학적 개념으로 보아야 함
- 특정한 연구개발 영역 또는 특정 대상을 위한 제품과 관련한 기술을 개발하는 것이 사회적 가치의 실현전략으로 볼 수 없음
- 또한 특정 행위주체(사회적 경제주체 또는 시민)이 참여하는 것 자체로 사회적 가치가 실현되는 것이 아니라, 참여를 통해 생산된 의제와 지식을 사회전반에 공유하기 위한 노력이 뒤따라야 함

□ ‘사회적 가치’ 중심의 혁신이 기존 혁신과 다른 점

- 혁신정책이론적 논의를 살펴보면, 사회문제대응을 위한 혁신정책의 목적은 ‘사회적 가치’ 이며, 이를 위해서는 기존의 혁신정책 관행과는 다른 방식의 접근이 필요하다고 판단됨
- 기존 혁신정책은 ‘수요’를 현재의 시장수요와 동일시 하고, 수요와 공급을 일치 시키는데 중점을 둠
- 사회문제대응을 위한 혁신정책에서는 미래사회 수요를 발굴하고, 발굴된 수요의 사회적 가치를 판단, 증명하는데 초점을 둠

<표 1> 기존 혁신정책과 사회문제대응을 위한 혁신정책의 차이

구분	기존 혁신정책 관행	새로운 혁신정책
사회구성원의 수요에 따른 혁신	(방향) 수요-공급 매치에 중점 (전략) - 수요와 기술개발, - 수요-표준, 수요-규제 간 불일치 해소 - 수요-교육/훈련의 연계 (예시) 차량 공유 서비스	- (방향) 미래수요 발굴 및 사회적 가치 탐색, 판단기준 마련 (전략) - 좌측의 전략 병행 - 실험을 통한 다양한 대안 탐색, - 가치판단 기준에 대한 평가 - 사용자(시민)-생산자 상호작용 강화 - 시범사업을 통한 체험기회 제공 (예시) 전기 자동차
정부주도의 도전 정책	(방향) 신시장 창출과 기술적, 산업적 선도 (전략) - 위의 전략 병행 - 신 시장 창출을 위한 도전과 관련 조직들 간의 담론 형성 (예시) 아프리카의 AIDS에 대한 항레트로바이러스 제품	(방향) 다양한 실험결과의 종합적 분석/연계/활용 촉진 (전략) - 좌측의 전략 병행 - 실험결과의 신뢰도 증진 지원 - 모든 사회 구성원들이 관련 기술육성 및 인프라 구축에 관심을 가지고 정책수립 및 개발/구축 과정에 참여 기회 확대 (예시) 고령화 대응

자료: 연구진 작성. Boon & Edler, 2018 에서 제시된 표에 착안

3. 연구결과

□ 정책사업 및 정책연구에서 나타나는 ‘사회적 가치’ 수용 방식

○ 정부의 정책사업에서 나타난 ‘사회적 가치’에 대한 인식

- ‘사회적 가치’는 특정한 행위주체(사회적 경제조직)을 통해 특정한 문제(지역문제 또는 일자리 문제)를 해결함으로써 발생된다는 인식이 강하게 자리잡고 있음
- ‘사회적 가치’는 ‘사업화’를 통해 실용화 될 때 발현된다는 인식이 있음

○ 정책연구에서 나타난 ‘사회적 가치’에 대한 인식

- 가장 우선되어야 할 가치를 선별하여 과학기술 R&D 영역을 매치시키는데 초점
- 정책연구에서는 ‘사회적 가치’를 투자영역을 선정하기 위한 도구로 활용함

□ 사례연구 : 돌봄로봇 기술개발 및 중개연구

○ 도전의 목적

- 돌봄로봇 사업에서는 신기술 개발 그 자체만을 목표로 삼은 것이 아니라, 개발 성과물의 실제 현장 적용과 제도개선을 이루고자 함

○ 개발 및 중개연구 과정 상에서 나타난 로봇의 ‘사회적 가치’를 둘러싼 쟁점

- 돌봄로봇을 개발하는 연구자나 사용자, 그리고 돌봄서비스에 관련한 정부당국 모두 기존에 돌봄로봇과 관련한 어떤 경험도 갖지 못한 상황이므로, 다양한 주제를 둘러싼 쟁점이 제기됨
 - ‘왜 로봇이어야 하는가’ : 미래에는 스마트돌봄으로의 전환이 필요하다는 인식은 공유되었지만, ‘미래’에 대한 비전과 계획이 부재하여 로봇개발이 현재 추진되어야 할 과업인지에 대한 쟁점
 - ‘무엇을 위한 로봇이어야 하는가’ : 장애인, 고령자, 중증장애인, 중증고령자, 돌봄제공자, 가족 등 다양한 ‘돌봄’ 관계자들의 관심·관점의 차이가 존재하며, 신체적 기능보조를 위해 로봇을 사용해야 하는지, 아니면 돌봄환경의 개선을 위해 로봇을 사용해야 하는지에 대한 쟁점
 - ‘위험’과 ‘편익’에 대한 관점의 차이 존재

○ 한계

- ‘사회적 가치’ 지향의 혁신에서 요구되는 기술개발의 비전 정립과 사회적 영향 파악에 대한 노력
- 중개연구를 통해 ‘돌봄로봇’에 대한 관점과 인식의 차이를 좁혀줄 수 있는 과학적 근거가 산출되기를 기대하지만, 신체적 노동부담에 대한 정량적 측정이나 기능 검증에 중점을 두는 방식으로는 ‘로봇의 가치’ 인식 공유에 한계가 있음은 취약
- 제한된 실험환경에서의 실증(리빙랩 차원)은 실증결과에 기반한 개발전략에 대한 의사결정이나 정책적 의사결정(인증 유형, 서비스 모델 유형 등)을 내리기에 한계가 있음

○ 시사점

- 돌봄로봇과 같이 ‘장애인’ ‘고령자’의 삶의 질 향상을 위한 기술이나 제품은 처음부터 ‘사회적 가치’가 있다는 전제 하에서 기술개발이 이루어지는 경향이 있으나, 기획, 중개연구, 인증유형의 선택, 서비스모델 탐색 과정 등 개발의 전 과정에서 ‘사회적 가치’는 예측, 평가, 검증되고 있음
- 그러나 이러한 예측, 평가, 검증에 활용할 정보 부족, 돌봄 정책방향성의 불명확성, 평가기준의 부재 등의 문제가 존재함
- 이에 의사결정이 필요한 상황에서 정부 관계자의 의견이 강하게 작용하거나, 기존 보조기기 제품개발에 적용하던 평가기준을 차용하거나, 해외의 사례를 그대로 이식하는 현상이 발생함

4. 시사점

- 현재 정책사업은 이해관계자 또는 사회적 경제주체의 ‘참여’와 ‘사업화’에 중점을 두고 있는데, 이러한 전략이 ‘사회적 가치’ 지향적 혁신의 조건을 충족시킨다고 보기 어려움
 - ‘참여’ 그 자체가 ‘사회적 가치’를 충족시키는 것이 아니라, 참여를 통해 혁신의 ‘사회적 가치’에 대한 예측, 검증, 평가가 이루어져야 함
 - 정부의 역할은 개별 기술의 ‘사업화’ 성공 건수를 높이는 데 있는 것이 아니라, 개발과정에서 제기된 기술적 진보의 수요를 향후 연구개발사업에 반영시키고, 제도적 장벽 해소를 위한 과학적 근거를 축적하는데 있음
- ‘사회적 가치’를 판별하고, 판단기준을 정립하는데 유용한 방법론으로 기술영향 평가, 실증, 이해관계자협의를 강화할 필요가 있음

5. 사회적 가치'의 예측과 검증, 평가를 위한 방법론 연구동향과 적용 사례

□ 기술영향평가

- 최근의 트렌드는 기술영향평가가 '예측'의 수단이 아니라, '가치공유'의 과정이라는 점을 보여줌
 - 예를 들면, 대상 기술이 국민의 건강과 안전을 위협하는 잠재적 요소를 가지고 있는지, 사회적 양극화를 심화시킬 잠재적 위험이 있는지를 탐색함

□ '사회적 가치'판단 기준 정립을 위한 실증

- 영국 SPICE 프로젝트 및 NIH 실증사업 가이드라인을 통해 실증과정에서 기술의 사회적 가치를 판단하는 기준이 도출되는 과정을 소개함

6. '사회적 가치' 지향의 혁신전략 수립을 위한 제안

□ 혁신 방법론 정립에 관한 제안

- 제안 1: '사회적 가치' 지향 혁신에 적합한 실증방법론 개발
 - 사회문제 대응과 관련한 혁신연구개발에서는 그 방향성과 목표를 선형적으로 뚜렷이 설정하기 어려운 한계가 존재하므로, 실험을 통한 근거축적이 중요함
 - 단순히 실증사업을 확충하거나, 테스트베드를 구축하는 것이 아니라, 실증을 통해 '사회적 가치'를 검증, 평가하는 방법론이 모색되어야 함
 - '기능 중심'의 검증과 다른 이해관계자 참여와 인문사회연구자의 참여가 필요함
- 제안 2: 기술개발의 비전과 사회적 영향 파악을 위한 연구 활성화
 - 사회적 가치는 '미래지향적' 개념이므로, 혁신의 비전과 혁신 결과의 사회적 영향에 대한 지식이 뒷받침 되어야 가치판단이 용이함

- 기술영향평가와 같은 사회적 가치 평가 작업, 포사이트와 같은 비전 탐색 작업이 활성화 되어야 함

○ 제안 3: ‘사회적 가치’ 지향의 R&D 사업에 대한 사례연구 강화

- 어떤 연구관리 기제가 ‘사회적 가치’ 의 발굴을 보다 용이하게 하는가, 또는 어떤 실증환경에서 ‘사회적 가치’ 가 검증되고 있는가 등에 대한 탐색적 연구 필요

□ 혁신성과 확산을 위한 제안

○ 시장의 공정성, 개방성 향상을 위한 노력을 병행하여 생태계의 건강한 성장 촉진

- 초기시장 형성을 위한 정부지원(공공조달, 구매지원, 세제지원 등)이 자칫 특정 기업의 영업이익을 보장하는 부작용을 발생시킬 위험이 있음
- 특히 준시장(Quasi-Market)의 성격을 띤 공공서비스 시장의 경우, 시장의 공정성, 개방성 확보를 위한 관리체계 구축이 병행되어야 함

Summary

Future Social Value and Innovation Policy Issues

- **Project Leader:** Jiyoung Suh
- **Participants:** Meeryung Mo

1. Research Background and Critical Aspect of Research

One of the most important concepts in recent innovation policies is ‘social value’. In particular, as the need to respond to social problems grows, the need for innovative strategies that are different from the past is also growing.

The ‘economic performance-centeredness’ seen in innovation policies so far may result in shrinking attempts at ‘disruptive’ innovations that are difficult to create economic results in the short term. If we think about how the method of innovation should change with the ‘response to social problems’ at the center, we can see that the grounds for policy establishment, procedures, and governance that were not recognized as important in the past are highlighted as important.

It is necessary to create a new basis for whether the nation's resource allocation for new challenges is as ‘worthy’. At this time, ‘value’ does not mean the value in terms of economic benefits that can be recovered in return for the existing investment of funds, but ‘social value’ as the potential to change the behavior of members of society and the social system in the desired direction.

Strategies for enhancing social value in existing innovation policies mainly consisted of applying a transdisciplinary methodology in which stakeholders/citizens participate in the R&D process, or selecting and investing in R&D topics with ‘high social demand’. However, this approach relied on very limited policy measures, spreading the awareness that the creation of ‘social value’ is possible only in a specific R&D area, and expecting that social value would be created only if the R&D methodology had elements of stakeholder engagement. There is a danger of falling into optimism.

2. Research purpose and major tasks

This study aims to suggest important considerations for social value-oriented innovation, unlike existing innovations, and the government's policy measures and intervention plans to support it.

The four main tasks are:

First, identify the difference between the innovation strategy for 'social value' and the existing innovation strategy

Second, exploring the way to recognize and apply the concept of 'social value' that appears in innovative research and development projects centered on 'social value' and related policies that the Korean government is currently pursuing.

Third, analysis of innovative R&D projects centered on social values

Fourth, search for government policy tools and interventions to promote social value-oriented innovation

3. Research results

1) Recognition of social values inherent in government policy and policy research

Social values appearing in the government's major plans, projects, and policy research seem to use the definitions of the "Basic Act on the Realization of Social Values in Public Institutions" enacted in 2017 and the Ministry of Public Administration and Security. In materials such as 'Understanding Social Value' by the Ministry of Public Administration and Security when the bill was proposed in 2017 or thereafter, the concept of social value is recognized as an abstract top-level concept such as 'people's social rights'. However, as the atmosphere emphasizing social values is reflected in the 2019 national tasks, it can be seen that various ministries or affiliated organizations are subdividing social values according to their own missions. This tendency is also manifested in the field of science and technology policy. The classification of 13 values presented in the 『Framework Act on Social Value』 proposed in 2017 was taken almost as it was, and among the 13 values, the value that should be given priority in the field of

science and technology was selected, or the work of seeking scientific and technological countermeasures was carried out. For example, among the values deemed important in the field of 'social policy', the focus was on presenting what values 'science and technology policy' should recognize as more important in the future. The logic that social values and science and technology fields more closely match areas such as safety, labor, health and welfare, sustainability and environment, community interest, basic rights, and employment through an awareness survey targeting officials from science and technology-funded research institutes has developed.

In government policy projects aimed at responding to social problems, 'social value' is mainly presented as being created through the participation of local social economy organizations or citizens. In addition, support for commercialization for 'social value' is emphasized. In order to promote the commercialization of R&D outcomes, so-called 'commercialization support strategies' are devised, and purchase support for consumers and public procurement or procurement for suppliers (developers and producers) are presented as effective policy tools.

In the '4th Science and Technology Basic Plan', 'social values' that are important in the future society were derived, emphasizing sustainability through the development of environmentally friendly technologies, expanding research and development considering gender and gender differences in the medical and biotechnology fields, and Trade and corporate social responsibility (CSR) are important factors such as expansion of consumption. In addition, it is emphasized that science and technology policies should support R&D and system construction to achieve these goals.

2) Reflective consideration

The application of the concept of 'social value' in existing science and technology policies and projects related to responding to social problems has two characteristics. One is a method of fragmenting the concept of social value into 13 sub-concepts and matching technologies that fit each sub-concept. At this time,

it can be seen that the concept of 'social value' is used as a tool concept for establishing an R&D investment strategy. Another characteristic is that 'social value' is recognized as being 'created' when an innovative technology or product is put to practical use. As a result of this recognition, it is emphasized that 'commercialization support' for realizing social value should go hand in hand with R&D support. At this time, 'social value' is not inherent in the innovation process, but exists externally and has meaning as an outcome of innovation.

However, what we should not overlook here is that 'social value' is not created just because a specific technology or product is developed or 'commercialized'. This suggests that the social value of innovation is determined by how much technological innovation reflects the needs of the 'future society'. What is important in 'social value' and innovation is to identify 'social' value, not individual value, to derive the direction of innovation and create results. Social value is a policy agenda that all members of society hope to realize, and it is also an effort to change the times to solve global problems facing mankind.

3) Methodology for Establishing Judgment Criteria for 'Social Value'

Methodologies for establishing standards for judging the 'social value' of innovation, that is, standards for judging how 'socially' acceptable a technology or product is, may vary, but as a representative methodology, technology impact evaluation and demonstration. Recent research trends on technology impact assessment show that technology impact assessment is not a means of 'prediction' but a process of 'value sharing'. In the technology impact assessment, whether the target technology has potential factors that threaten the health and safety of the people and whether there is a potential risk of deepening social polarization is examined. In addition, a review is conducted on whether the R&D governance or system of the technology has the capacity and strategy to control these potential risks. As a result of this process, the participants have a somewhat specific and sharable image of 'who' and 'what' the technology development is for. For example, the case of technology impact assessment on 'value-based artificial intelligence' by the Rathenau Institute is related to government officials and actual

use, while AI-based decision-making systems are spreading in various fields such as medical, judicial, and public administration. It can be seen that stakeholders took the lead in presenting policy agendas with a critical mind that there was a lack of interest in 'which artificial intelligence system' was a socially valuable system.

Translational Research and Testbed for responding to social problems is not only a 'scientific and technological research' work, but also a 'political' task in which political solutions must be sought between the government and stakeholders. For example, in the care robot development project, the goal is not only to develop new technologies per se, but to achieve actual field application and institutional improvement of development outcomes. This is a challenge that is unlikely to be realized unless accompanied by the government's policy plan for the improvement of the environment of homes and facilities where care is provided and the conversion of care methods. Labor policies to reduce the labor burden of care work, welfare policies to improve the public benefit system for welfare tools and assistive devices, and SME policies to strengthen R&D capabilities of robot companies in the service sector such as care services. Policies and action plans must be presented together to form a consensus on 'feasibility' among stakeholders through demonstration.

4. Suggestions

It seems reasonable to distinguish social value from economic value in existing science and technology policies and related projects, and to seek ways to improve social value. However, it seems impossible to distinguish technologies that have 'social value'. Innovation that pursues 'social value' and innovation that prioritizes 'economic value' differ from each other in the process of planning and developing technologies or utilizing outcomes. The biggest prerequisite for 'social value'-oriented innovation to be established is that the goal of innovation must be recognized as 'social' and 'meaningful'. Until the technology development is completed, the results derived at each stage should not remain as meaningful results only for the research team or the funding institution that supported them. It is necessary to reaffirm that there is meaning in improving social inclusiveness,

human rights, and equity even in a “social” way, and a process of correcting it is necessary. The reason why repetitive actions to confirm and correct ‘social value’ are necessary in the process of technology development is that research starts in a state where no one is sure of the technology and products that are judged to have ‘social value’. In policy planning, along with the issue of “what technology and political instrument to choose”, the issue of “what not to choose” should also be dealt with as important.

Until now, it seems that we have been focusing on pursuing the question of how to discover technologies with high relevance and successfully commercialize them for the challenge areas predefined by the government or policy stance. In the future, it is necessary to figure out what social values are 'excluded' through critical reflection on the way in which technical and social resources to be mobilized for the challenge are currently combined. Various methodologies for this need to be explored more actively in the future, but I would like to propose two methods first.

First, the demonstration conducted in the R&D project to respond to social problems should be shifted from verifying the function of the 'product' to verifying the 'social value'. In addition to verifying ‘scientific hypotheses,’ the empirical test bed is also a venue for creating grounds for mediating various problems and conflicts of interest raised by real users.

In the process of demonstration, who and for what technology or product development should be defined, and it should be justified that the results of the demonstration reflect 'social value', not the interest of the individual or region that performed it. do.

Second, when promoting large-scale technology development projects to respond to social problems, it is necessary to conduct technology impact assessment research.

Currently, in Korea, KISTEP is required to conduct technology impact assessments under the Framework Act on Science and Technology, and technology impact assessments are conducted once or twice a year. However, today, when challenging innovations that pursue strong social ripple effects are required, the 'social value' of more diverse technologies must be evaluated.

| 제1장 | 서론

제1절 연구 추진 배경과 문제의식

1. 배경

최근 혁신정책에서 가장 중요하게 다루어지는 개념 중의 하나가 바로 ‘사회적 가치’ 일 것이다. 특히 사회문제대응에의 필요성이 커지면서 지금까지와는 다른 혁신전략에 대한 필요성도 커지고 있다. 지금까지 혁신정책에서 보였던 ‘경제적 성과 중심주의’는 단기에 경제적 성과를 창출하기 어려운 ‘파괴적(disruptive)’ 혁신의 시도를 위축시키는 결과를 낳을 우려가 있다. ‘사회문제대응’을 중심에 놓고 혁신의 방식이 어떻게 변화해야 하는가를 생각해보면, 기존에 그리 중요하게 인식되지 않았던 정책수립의 근거, 절차, 협치 등과 같은 개념들이 중요하게 부각되는 것을 알 수 있다. 새로운 도전에 대한 국가의 자원배분이 그만큼 ‘효용가치’가 있는 것인가에 대한 근거를 새롭게 만들어야 할 필요가 있다. 이때 ‘효용가치’는 기존의 자금투입의 댓가로 회수할 수 있는 경제적 이익측면에서의 가치가 아니라, 사회구성원의 행동과 사회시스템을 ‘사회구성원’이 원하는 방향으로 변화시키는 잠재력을 가지고 있는가 여부에 따라 판별되는 ‘사회적 가치’를 의미한다.

2. 문제의식

기존 연구 및 정부계획 등에서 ‘사회적 가치’와 혁신의 연관성을 설명하는 두 가지 맥락이 보인다. 하나는 연구개발 기획의 측면에서, 여러 가지 기술들 중에서 투자 우선순위를 선별하는데 ‘사회적 가치’를 판단의 기준으로 적용하는 방식이다. ‘안전’이나, ‘건강’ 이냐의 우선순위를 따지는 것은 기술이 적용될 영역에 관한 문제이다. 이때 ‘사회적 가치’는 기술의 ‘사용처’와 같은 의미로 사용되고 있다. 둘째, 경제적 가치를 사회적 가치를 구별하고, 사회적 가치를 향상시키기 위한 방안을 모색하는 것은

타당하다고 보여진다. 그러나 ‘사회적 가치’를 담지한 기술을 구별해 내겠다는 것은 불가능한 일로 보인다. 기술 그 자체에 대해 사회적 가치가 있다, 없다는 말을 할 수는 없다. 이 문제는 이미 기술사회학이나 과학학 등에서 충분히 다룬 문제이므로 여기에서 더 논의할 필요는 없다고 본다. 다만, 현재 우리 정부가 ‘사회적 가치’ 개념을 사용하는 방식은 정부의 R&D 예산을 어떤 문제를 해결하는데 투입해야 할지를 판단하는 근거마련에 집중되어있으며, 그 판단의 근거는 이해관계자나 전문가들을 대상으로 한 의견조사에 의존하고 있다는 점은 한 번 짚고 넘어가야 할 문제라고 보인다.

혁신정책 수립과 시행에 대한 의사결정에서 ‘사회적 가치’를 판단의 기준으로 받아들인다는 것은 정책의 새로운 프레임이 마련되어야 한다는 것을 의미한다. ‘사회적 가치’를 중심으로 한 혁신정책의 새로운 프레임에 대한 논의는 ‘전환적 혁신’ 논의에서 상세하게 다루어지고 있다.

본 연구에서는 사회적 가치가 혁신정책 의사결정의 판단을 위한 준거틀로 수용되어야 할 필요성과 그에 도움이 되는 정책수단에 관한 논의에 집중하고자 한다.

3. 기존 연구동향

국내의 ‘사회적 가치’와 혁신의 연관성에 관한 연구는 거의 부재한 상황이고, 대부분 정책연구기관의 연구보고서들이다. 또한 연구는 과학기술정책연구원과 한국과학기술기획평가원을 중심으로 이루어져, 혁신정책연구 공동체의 협소함을 보여주기도 한다.

우청원 외(2020)의 연구에서는 연구목적을 “출연(연)이 사회적 가치를 실현하기 위해 앞으로 더욱 역량을 집중해야 할 연구개발 영역을 탐색” 하는 것으로 제시하고 있다(우청원 외, 2019). 그는 우선, 사회적으로 출연연이 정부의 지원을 받는 공공연구기관으로서 사회적 가치 실현에 관심을 기울여야 한다는 목소리가 커지고 있다고 보았다. 그러나 출연연이 이러한 외부의 요청에 대응하려고 해도 사회적 가치에 대한 개념과 범위가 모호하다는 것이 연구를 시작하게 된 동기로 보인다. 해당연구에서는 사회구성원이 중요하게 생각하는 ‘사회적 가치’ 중에서 출연연이 우선적으로 고려해야 할 사회적 가치를 찾고, 이를 실현하는데 활용되는 기술을 도출하는데 목표를 두었다.

송위진 외(2007)의 연구는 ‘사회적 가치’와 혁신의 연계를 직접적으로 다루지는

않았지만, 혁신의 불확실성과 사회적 수요지향적 혁신으로의 전환을 강조하였고, 그 중심에 사회구성원의 수요가 있다는 점에서 본 연구와 연관성이 있다고 하겠다. 그는 혁신기술의 산업형성 초기단계에서 이루어지는 기술적 정당성 및 사회적 정당성 확보를 위한 노력에 초점을 두었는데, 기술학습과 정당성 획득 활동을 수행할 결론은 예지활동의 강화, 실험과 실패를 통한 학습, 개방적 혁신과 사용자 참여, 사회기술시스템에 대한 담론 형성 등이 중요하다고 강조하였다 (송위진 외, 2007).

제2절 혁신정책 측면에서 ‘사회적 가치’를 고려해야 할 필요성

1. 기존의 ‘수요 중심’의 정책이 갖는 한계

1980년대의 혁신에 관한 연구들을 보면, 선형모델에 대한 비판을 통해 기술개발 그 자체가 경제적 성과를 가져다 주지는 못한다는 인식이 강조되고 있는 것을 볼 수 있다. 선형모델에 의해서는 과학적 연구로부터 상용화되는 전 과정에 수없이 많은 행위자들이 수요-공급의 연결사슬로 상호연계되어 있다는 점, 그리고 이 과정에서 수요에 대한 정보가 공급 측으로 원활하게 흘러들어가지 않을 수 있다는 점이 간과되고 있다고 보았다. 다시 말해, 기술혁신의 과정에 투입된 비용과 시장에서 책정되는 제품의 가격 간 격차가 발생하여, 기업으로 하여금 혁신할 동기를 부여하지 못하므로, 정부가 이에 적극개입하여 수요와 공급 간 균형을 맞추어야 한다는 논리였다. 이러한 소위 ‘시장실패’를 극복하기 위한 정부의 개입방식은 크게 두 가지로 나뉘볼 수 있다. 하나는 기술압박 모형이고 또 하나는 수요견인 모형이다.

기술압박 모델에 따르면 경제적 성공의 결정적 요인은 연구개발을 수행하는 과학·기술자의 역량과 연구기관의 연구전략, 관리 능력이다. 여기서 정치적 임무는 한편으로는 혁신적인 지식 자원을 보호하고 다른 한편으로는 연구개발 성과의 산업화를 통한 경제적 이윤창출이다. 이는 독점권을 가진 과학자의 손실 위험을 줄이고 기업의 시장 불확실성을 줄임으로써 달성할 수 있다. 이를 위한 정책 수단은 인센티브로서

사업화 가능성이 크다고 판단되는 연구자와 기업에게 보조금이나 세금 혜택을 주는 것이다. 이에 반해 수요견인 모형은 시장 수요를 혁신의 독립 변수로 간주한다. 정부가 구매자의 수요를 자극함으로써 연구개발 성과인 혁신적인 제품의 구매가 일어난다. 이런 방식으로 ‘시장’이 만들어지고 기술의 개발자나 기업은 기술 상용화의 기회를 더 많이 확보할 수 있다. 이를 위한 적극적인 정책수단은 정부가 제품을 직접 구매하는 것이다. 시장 실패의 위험을 소비자에 대한 구매지원으로 해결하는 방법이다.

수요견인모형은 과거 2000년대 이전의 혁신이론에서나 언급될 법 한 일이지만, 오늘날 각 국의 정부가 지향하는 ‘시스템적 혁신’에서도 그 흔적을 찾아볼 수 있다. 시장실패 패러다임에서는 시장의 조절기능 회복에 초점을 둔 정책적 개입이 중요했지만, 시스템적 혁신에서는 연구개발 인프라나 생산, 소비의 전 과정에 소요되는 금융 순환, 초기시장 형성과 공정거래를 위한 규제 등 혁신생태계를 활성화 시키기 위한 정책적 개입이 중요하다고 보았다. 그러나 정부가 연구개발 투자의 ‘사회, 경제적 효과’를 창출하기 위해 시도하는 정책적 개입은 투자한 기술의 사업화를 성공시키고, 구매를 촉진하여 시장의 원활한 운영을 돕는 방식이 주를 이룬다. ‘수요’를 정확하게 파악하여, ‘공급’ 측에 전달하거나, ‘공급’ 측의 혁신성을 ‘수요’ 측이 인정해서 안정적인 시장이 형성되도록 하는 데 초점이 가 있다. 예를 들면, 혁신공공 조달에서 보조금이나 세금 인센티브, 소비자 교육, 인식 제고 등의 조치들이다.

정부는 시장성이 있지만 돌파구를 만들지 못하거나, 시장에 확산되는 속도가 잠재력에 비해 너무 낮다고 판단되는 혁신기술 및 제품, 서비스를 구매하여 확산을 촉진시킨다. 기업이 지속적인 이윤창출에 대한 불확실성을 갖지 않고, 혁신적 시도를 하게 하기 위해서는 신제품이 가져올 혜택에 대한 소비자의 인식부족을 채워주는 것도 가격에 대한 기대와 수요 간 격차를 줄여주는 방안이 된다. 이 때 정부는 구매지원을 통해 공급자와 수요자 간 가격에 대한 기대차이를 줄여주는 역할을 한다.

혁신과 정부역할에 대한 이러한 이해 틀 속에서는 잠재된 수요를 가장 정확하게 또 선제적으로 파악하는 기업이 혁신에 성공한다는 전제가 깔려 있고, 정부의 주요 역할은 기업이나 정부는 혁신의 불확실성을 초래하는 시장 불안 요소들에 대한 적극적 개입을 위한 수단들을 적용하는 것으로 이해되었다. 예를 들면, 국가차원에서 지원된 연

구개발의 성과물의 사업화를 촉진하기 위해 소위 ‘사업화 지원 전략’ 이 강구되고, 소비자들에게는 구매 지원, 공급자(개발자 및 생산자)들에게는 공공구매나 조달이 적용된다.

다시 말해, ‘수요지향적’ 혁신정책에서 ‘수요’는 혁신제품의 사용자이며, 이러한 혁신친화적 사용자가 실제 ‘소비’ 행위를 할 수 있도록 물리적, 제도적 환경을 만들어 주는 것을 핵심으로 한다. 이를 통해 불확실한 미래 시장을 안정적인 시장으로 만들고자 한 것이다. Boon & Edler(2018) 은 2000년대에 이르러 각국의 혁신정책에서는 시장실패를 회피하기 위한 수요 측면에의 정책적 개입이 더욱 활발해 지고 있다고 보았는데, 2011년도에 발간된 OECD 의 보고서를 보면, 소비자에게 제품에 대한 정보를 제공한다거나, 교육을 통해 제품의 혁신성을 이해하게 한다거나, 사용법을 알려주는 등의 조치가 필요하다는 점을 정부의 주요 정책과제로 언급하고 있다(OECD, 2011).

가. 새로운 접근의 필요성

Bergek et. al (2007) 은 정부가 ‘수요’를 중심에 두고 정책을 설계하였으나, 이 정책의 초점은 ‘공급된 기술’을 받아들일(구매할) ‘수요’를 만들어내는데 집중했다는 점을 지적한다(Bergek et al. 2007). 그는 정부가 ‘수요자’의 구매욕구, 구매력 향상 등에 지나치게 집중할 경우, 해당 기술과 연관된 기술개발 인프라나 기반 기술의 성숙도, 전달 체계에 있어서 나타나는 병목현상 등의 문제를 간과할 수 있다고 보았다.

Boon et al(2011)과 Edler (2016)는 사용자의 수요를 시장에서의 반응에 의존해서 파악할 경우, 잠재된 수요에 대한 인지가 어렵다는 점을 지적한다. 시장의 초기형성 단계에는 현존하는 소비자(실질적 구매자)의 수요에만 의존해서 제품을 개발하는 것은 시장의 규모를 제한하는 요인이 된다. 그러나 생산기업과 소비자 사이에 존재하는 복잡한 유통체계, 문화적 관행, 또는 정보전달체계의 부재로 인해 최종 소비단계에 있는 사용자의 ‘잠재된 수요’는 잘 드러나지 않을 수 있다(Boon, et. al, 상동). 이들에 따르면, ‘잠재된 수요’의 문제는 사회문제 대응을 위한 혁신에서 중요하게 인식되어야 하는데, 사회문제를 해결하는데 기여하는 기술혁신의 ‘수요’를 정의하기가 어렵다

는 점이 큰 원인으로 작용한다. 이들은 ‘수요’ 라는 말이 가지는 모호성이 있다고 지적하고, 욕구와 수요를 구분하기도 했는데, 그러한 구분 자체가 큰 의미가 있다고 하기 보다는, ‘수요’는 이미 정해진 어떤 것으로 혁신의 과정 외부에 존재하는 것이 아니라, 혁신과정 속에서 수 많은 시도와 검증을 통해 만들어진다는 점을 강조하는 것으로 이해하는 것이 적절할 것이다.

〈표 1-1〉 기존 혁신정책과 사회문제대응을 위한 혁신정책의 차이

구분	기존 혁신정책 관행	새로운 혁신정책
사회구성원의 수요에 따른 혁신	(방향) 수요-공급 매치에 중점 (전략) - 수요와 기술개발, - 수요-표준, 수요-규제 간 불일치 해소 - 수요-교육/훈련의 연계 (예시) 차량 공유 서비스	(방향) 실험을 통한 다양한 대안 탐색, 가치판단기준의 적합성 평가 (전략) - 좌측의 전략 병행 - 사용자(시민)-생산자 상호작용 강화 - 시범사업을 통한 체험기회 제공 (예시) 전기 자동차
정부주도의 도전 정책	(방향) 신시장 창출과 기술적, 산업적 선도 (전략) - 위의 전략 병행 - 신 시장 창출을 위한 도전과 관련 조직들 간의 담론 형성 (예시) 아프리카의 AIDS에 대한 항레트로바이러스 제품	(방향) 다양한 실험결과의 종합적 분석/연계/활용 촉진 (전략) - 좌측의 전략 병행 - 실험결과의 신뢰도 증진 지원 - 모든 사회 구성원들이 관련 기술육성 및 인프라 구축에 관심을 가지고 정책수립 및 개발/구축 과정에 참여 기회 확대 (예시) 고령화 대응

자료: 연구진 작성. Boon & Edler, 2018 에서 제시된 표에 착안

2. ‘사회적 가치’를 중심에 둔 혁신정책의 필요성

본 연구에서 주목하고 싶은 부분은 사회문제대응의 과제에 직면한 우리의 혁신정책에서도 기업과 산업을 육성하기 위한 수요중심 정책과 사회혁신을 지향하는 수요중심 정책은 달라야 한다는 점이다.

현재 시장의 수요자는 기존 경제, 사회시스템의 구조에 익숙한 사람들이다. 정부가 정책적으로 ‘사회적 수요’에 부응하는 연구개발을 지원하고자 할 때는 이들이 가진 ‘수요’의 양면적 성격을 고려할 필요가 있다. 개인이 현재 가지고 있는 시장수요, 실현되지 않은 욕구이며, 이러한 수요는 외부에 잘 표출된다. 따라서 시장수요에 주목하여 수요를 파악했을 때는, 현재 사회구성원 개개인들이 원하는 것이 무엇인지를 알아내는 결과를 얻을 수 있다. 그러나 ‘사회적 수요’를 파악하고자 할 때는 개개인들이 기대하는 미래사회의 모습과 개인의 삶 간의 격차를 파악하고, 무엇이 더 보완되어야 하는지에 대한 성찰이 필요한 것이다. 그러나 ‘미래사회’라는 말은누구에게나 구체적이지 않고, 모호한 개념이다. 사회적 수요를 파악한다는 것은 그 모습을 구체화 시켜 나가는 작업이며, 그래서 매우 ‘정치적’인 작업이라 할 수 있다. 어느 누구도 정답을 얘기할 수 없기에 그 모습이 구체화 되어 가는 과정에는 ‘누구’의 비전이 더 강하게 작용하는가가 큰 영향을 미치기 때문이다. 이에 Edler & Nowotny(2015)는 정부가 해야 할 역할은 사회적 수요를 파악하는 과정에서 개개인이 사회의 거시적 변화와 사회문제에 초점을 두고 자신의 수요를 표현해 내도록 유도할 필요가 있다고 강조하였다(Edler & Nowotny, 2015). 특정 기업 지향적인 수요, 특정 지역의 이해관계에 치우친 수요가 되지 않도록 균형을 잡아주는 역할을 하는 것이 정부의 역할이라는 점을 강조한 것이다.

‘사회적 가치’와 혁신의 연계에 있어 ‘사회적 수요’를 어떻게 파악하는가의 문제는 매우 중요하지만, 어렵기도 한 문제이다. 사회적 수요가 갖는 특징은 첫째, 개인의 수요와 달리 사회집단에게 공유된 수요인데, 그 공유의 방식이나 공유되었다는 데 대한 확인이 어렵다. 둘째, 사회적 수요는 사회의 발전 방향에 대한 비전과 기대를 반영한 것인데, ‘미래’의 수요를 현재 시점에서 정확히 파악하기는 어렵다. 이러한 특징은 자칫 현재 겉으로 드러나 보이는 ‘국지적’ 수요를 ‘사회적 수요’로 인식하기 쉽게 한다.

‘사회적 수요’를 이끌어 낼 수 있는 방법론에 대한 고려가 많이 필요한 이유는 사회적 수요는 현재 개개인이 전하는 말이나 행위로 잘 ‘표현되지’ 않기 때문이기도 하다.

기존의 수요중심 혁신정책에서 의미하는 ‘수요’가 누구의 수요인지, 그리고 ‘누구에게’ 중요한 수요인지를 한 번 더 따져보는 것이 필요하다. 기존의 ‘수요중심’적 정책

에서 중요하게 인식된 ‘수요’는 전체 국민이 아니라, 특정 기술을 활용할 사람, 또는 특정 제품을 사용할 사람이었던 것은 아닐까?

‘사회적 가치’와 혁신에 있어 중요한 것은 개인의 가치가 아닌 ‘사회적’ 가치를 판별하여 혁신의 방향 도출과 성과를 창출하는 것이다. 이때 혁신의 가치는 시장의 가치와는 다르며, 가치를 판별하는 기준 또한 개별 소비자의 수요가 아니라, ‘사회구성원’이 가진 수요가 중요하게 인식되어야 한다. 기존의 시장실패 회피를 위한 정책에서 간과되었던 점은 바로 이러한 수요의 ‘사회성’ 측면이다.

제3절 주요 연구 내용과 프로세스

1. 주요 연구 내용

본 연구의 제 1장 서론에서는 ‘사회적 가치’와 혁신의 관계를 다룬 이론적 논의를 살펴보고, ‘사회적 가치’를 중심에 둔 혁신정책이 기존의 ‘시장적 가치’를 중심에 둔 혁신정책과 어떻게 다른지를 제시하였다.

제 2장에서는 우선 사회적 가치에 대한 개념에 대한 정부의 이해와 학계의 이해를 살펴보기로 한다. 사회적 가치 개념에 대한 다양한 해석들을 살펴보면서 사회문제 대응을 위한 혁신정책에서 수용해야 할 개념정의는 무엇인지 살펴보겠다. 또한 최근 추진된 정부지원 사업에서 사회적 가치와 관련한 어떤 조치들이 이루어졌는지, 그리고 정부산하 연구기관 및 출연연에서 시행된 정책연구에서 사회적 가치를 중심에 둔 정책기획이 어떤 방식으로 진행되었는지에 초점을 두고자 한다.

제 3장에서는 실제 정부가 추진하는 기술혁신지원 사업에서 ‘사회적 가치’와 관련해 어떤 쟁점들이 발생하고, 쟁점과 관련한 구조적 요소들은 무엇인지 살펴보도록 하겠다.

제 4장에서는 ‘누구의 수요’ 인지, ‘누구에게 혜택을 줄 수 있는 해법’ 인지를 파악하기 위해 정부차원에서 시행하는 정책수단들을 살펴보도록 하겠다. 기술영향평가, 실

증사업 추진전략, 그리고 이해관계자협의체 운영, 이 세가지와 관련한 연구동향과 해외사례를 제시하고자 한다.

제 5장에서는 위에서 살펴 본 정부지원 기술혁신지원사업(제 3장) 사회적 가치를 판단하기 위해 적용되는 정책수단들에 관한 논의를 종합하고, 향후 사회적 가치 지향의 혁신에서 고려되어야 할 점들을 제시하고자 한다.

제 4장의 주요 정책수단을 고찰하는데 있어 다음 사항들에 초점을 맞추어 분석하고자 한다.

첫째, 기술영향평가 부문에서는 기술영향평가가 ‘예측’의 수단이 아니라, ‘가치공유’의 과정이라는 점을 보여준다. 기술영향평가에서는 대상 기술이 국민의 건강과 안전을 위협하는 잠재적 요소를 가지고 있는지, 사회적 양극화를 심화시킬 잠재적 위험이 있는지를 따져본다. 또한 해당 기술의 연구개발 거버넌스나 제도가 이러한 잠재적 위험을 통제할 수 있는 역량과 전략을 가지고 있는지에 대한 검토가 이루어진다. 이러한 과정을 거친 결과로서 참여자들은 기술개발이 ‘누구’의 ‘무엇을’ 위한 것인지에 대한 어느정도 구체적이고, 공유할 수 있는 상을 가지게 된다.

둘째, 사회문제대응을 위한 실증의 중요성을 살펴보고, 실제 영국의 기후변화대응 실증사업이 추진되는 과정에서 발생하는 문제점과 이슈를 다룬 사례연구를 소개한다. 그 외, 영국 NHS 가 시행 중인 실증사업 가이드라인을 통해 제시한 추진전략을 살펴보기로 한다. 또한 국내 사례로서 시돌봄로봇 중개연구사업을 소개하고, 성공적인 실증연구 성과를 얻기 위해 갖춰져야 할 연구환경에 관한 논의를 해보고자 한다.

셋째, 이해관계자협의에 관한 사례는 오스트리아 NanoTrust 사례를 통해 이해관계자협의체 운영이 십수년째 지속되면서 이해관계자협의체와 정부부처와의 정치적 협력관계가 형성되는 모습을 보여주하고자 한다. EU의 Food4Safety를 통해서도 식품생산시스템 전환이라는 목표에 부합하는 과학적 근거와 이해관계자협약이 이루어지기 위한 컨소시엄 구조와 활동을 소개하고자 한다.

2. 연구 추진 방법과 프로세스

제 2장 개념이해 부분에서는 최근 발표된 정부문건에서 제시된 사회적 가치의 개념

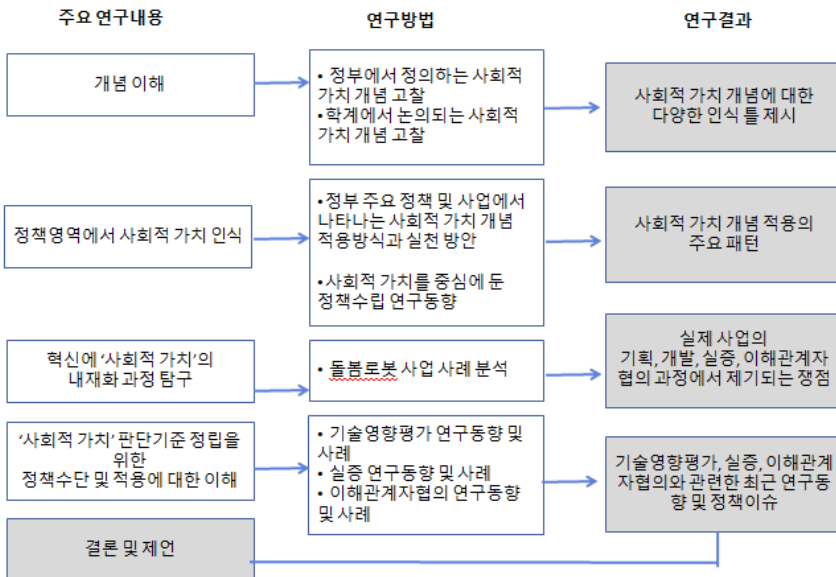
정의와 최근 발간된 국내 논문 등 문헌자료를 중심으로 분석하겠다. 정부 주요 계획 및 정책연구에서의 사회적 가치 고찰을 위해서는 기존 발간된 문헌자료 및 관련 미디어 보도자료를 활용하겠다.

제 3장 실제 정부가 지원하는 사업을 추진하는 과정에서 나타나는 쟁점과 구조적 요소를 살펴보는 작업은 관련 사업추진단에서 발간한 문헌자료, 관계자 인터뷰, 미디어 보도자료를 활용하고자 한다. 또한 시험인증체계나 복지부문 준시장의 작동기제에 관해서는 관련 전문가의 자문을 구하고자 한다.

제 4장 사회적 가치 판단 기준 정립을 위한 정책수단의 연구동향 및 사례는 EU 및 OECD를 중심으로 한 혁신정책연구 동향을 중심으로 살펴보고자 한다.

제 5장 제언 부분에서는 혁신정책연구자 및 제 3장에서 살펴 본 사례 관련 분야 전문가와 함께 시사점을 논의하고, 본 연구진에서 향후 연구주제를 도출해 보기로 하겠다.

[그림 1-1] 연구진행 프로세스



자료: 연구진 작성

| 제2장 | 정부 정책 및 주요 사업을 통해 본 '사회적 가치'에 대한 인식

제1절 '사회적 가치'에 대한 정부의 인식

1. 정부의 사회적 가치의 정의

'사회적 가치'에 관한 논의는 최근 몇 년 사이에 매우 활발하게 진행되었던 것으로 보인다. 19대 국회와 20대 국회에서 사회적 가치 관련 법안이 발의되었고, 여러 부처에서 다양한 정책들이 추진되었다. 여러 부처와 국회에서 제시된 '사회적 가치'에 대한 정의를 살펴보면 다음과 같다.

우선 2018년 행안부에서 발표한 '사회적 가치의 이해'(2018)에서는 사회적 가치를 "사회, 경제, 환경, 문화 등 모든 영역에서 공공의 이익과 공동체의 발전에 기여할 수 있는 가치"로 정의한다(행정안전부a, 2018). 행안부에서 발간된 다른 자료에 의하면, 사회적 가치는 "국민의 사회권을 실질화하기 위한 가치이며, 경제적·환경적·문화적 가치를 포괄하는 상위 가치"로 제시되어 있다(행안부, 2018b). 같은 해 행안부는 「정부혁신 종합 추진계획」을 발표하면서 저속 운영을 사회적 가치 중심으로 전환하겠다는 전략을 제시하기도 하였다(행안부, 2018c).

국회에서도 2017년 『공공기관의 사회적 가치 실현에 관한 기본법안』이 발의되었는데, 여기에서 사회적 가치는 "공공의 이익과 공동체의 발전에 기여하는 가치"로 제시되어 있다(박광온 의원 대표발의, 2017). 『공공기관의 사회적가치 실현에 관한 기본법안』에서는 사회적 가치는 단일한 하나의 추상적 개념이 아니라, 13개 하위 세부적인 가치로 나뉘어 제시된다. 인권, 안전, 건강, 노동권, 사회적 약자보호, 상생과 협력, 일자리 창출, 공동체 복원, 지역경제 공헌, 사회적 책임, 지속가능성 등의 13가지 가치가 제시되었다. 해당 법안에서는 13가지 사회적 가치에 대해 아래와 같이 설명하고 있다(사회적가치기본법안, 2017)

- ① 인간의 존엄성을 유지하는 기본 권리로서 인권의 보호: 행복추구권, 평등권, 알 권리, 직업의 자유, 안정적 주거생활 보장 등 헌법상 보장되는 기본권 보장
- ② 재난과 사고로부터 안전한 근로생활환경의 유지: 시장에서 해결할 수 없는 국민의 안전을 지키기 위한 공공의 적극적 조치 필요
- ③ 건강한 생활이 가능한 보건의복지의 제공: 인간다운 생활의 기본조건으로서 건강한 생활을 영위할 수 있는 보건·의료서비스를 국가에 요구하고 국가는 이를 제공
- ④ 노동권의 보장과 근로조건의 향상: 생계를 유지하기 위해 일할 수 있는 권리보장, 노동3권, 안정적인 근로조건 유지, 최저임금인상, 고용안정 등을 추진
- ⑤ 사회적 약자에 대한 기회제공과 사회통합: 여성, 노인, 청소년, 신체장애자, 기타 생활능력이 없는 국민도 인간으로서의 존엄과 가치를 보장받을 수 있는 사회보장 정책 추진
- ⑥ 대기업, 중소기업 간의 상생과 협력: 시장의 지배와 경제력의 남용을 방지하고, 경제주체간의 조화를 통한 경제의 민주화를 위하여 필요한 규제와 조정 시행
- ⑦ 품위 있는 삶을 누릴 수 있는 양질의 일자리 창출: 민간·공공부문 일자리 창출, 노동시간 단축을 통한 일자리 나누기, 비정규직 축소 등 좋은 일자리 확대를 위한 정책 추진
- ⑧ 지역사회 활성화와 공동체 복원: 자치와 분권의 원칙을 지역 공동체 차원에서 보장하는 지방자치 실현
- ⑨ 경제활동을 통한 이익이 지역에 순환되는 지역경제 공헌: 지역 간 균형 있는 발전을 위한 지역경제 육성, 수도권 과밀화로 인한 부작용 해소
- ⑩ 윤리적 생산과 유통을 포함한 기업의 자발적인 사회적 책임 이행: 사회적 존재로서 기업의 사회적 책임 이행, 인권, 노동권, 환경, 소비자 보호, 지역사회 공헌, 좋은 지배구조 형성
- ⑪ 환경의 지속가능성 보전: 국민이 쾌적한 환경에서 생활할 권리를 보장하기 위한 국가의 의무 수행
- ⑫ 시민적 권리로서 민주적 의사결정과 참여의 실현: 민주적 의사결정과 시민 참여를 통한 국민주권 국가의 실현을 위해 정부 운영방식 개선, 참여 기제 확보, 참여 수준 심화 추진

- ⑬ 그 밖에 공동체의 이익실현과 공공성 강화: 경제적 양극화 등으로 파괴된 사회 공동체 회복을 추구하고 시민사회 등 제3섹터에 대한 지원 및 육성 추진

2. 학계의 '사회적 가치'에 대한 정의

사회적 가치에 관한 논의는 우리나라 학계에서 그리 활발하게 진행되고 있지는 않은 것으로 보인다. 지난 몇 년 간 발간된 논문이나 도서에 근거해 우리나라 학계에서 나타나는 사회적 가치에 대한 인식을 살펴해보도록 하겠다.

박명규 외(2018)가 발간한 『사회적 가치와 사회혁신』에는 여러 학자들이 사회적 가치에 대해 논하고 있는데, 저자 중 한 사람인 박명규 외(2018)는 인공지능, 우주정복 등 첨단 기술개발이 활발해지지만 인류는 양극화, 생태학적 재앙, 집단 간의 갈등 심화 등의 새로운 위기에 처하고 있다는 점을 들고, 이러한 위기가 사회구성원들로 하여금 '사회'를 생각하게 만든다는 역설적인 측면을 보여주었다. 그에 의하면, 사회적 가치는 이러한 위기상황에서 새로운 돌파구를 찾기 위한 노력들의 "공동분모이자 핵심 요소" 라고 보았다(박명규, 2020). 그는 '사회적 가치' 개념에 "지금 우리가 추구하는 가치체계와 실천양식에 대한 근본적인 성찰이 필요하다는 문제의식" 이 담겨있다고 보았다(박명규, 상동). 여기서 가치란 특정 행동에 대한 판단 기준으로서, 바람직한 행동인지 여부, 목표로서 인정할 만한 것인지 여부, 개인적인 이해관계에도 도움이 되는지 여부 등을 평가하는 척도가 된다. 그는 사회적 가치는 현재 시점뿐만 아니라, 미래의 관점이 요구되는 미래지향적 과제설정의 상황에서 필수적으로 고려되어야 할 사항이라고 보고 있다.

같은 책의 다른 저자인 김홍중(2018)은 사회적 가치의 '사회적' 측면에 초점을 두었다. 그에 의하면 '사회적'이라는 단어는 그 자체로 어떤 것을 지칭하는 것이 아니라, 형식적 기준을 의미한다고 보았다. 따라서 '사회적 가치'에 어떤 내용이 담기더라도 그것이 '사회적'으로 인정받을 수 있다면 그것은 사회적 가치인 것이다(김병연, 2020). 그러나 여기서 사회적 가치는 '포용', '연대', '사랑' 과 같은 도덕적 방향성을 내포하며, 이를 경제적 가치나 정치적 가치와 구별해야 할 필요가 있다고 보았다. 사회적 가치를 추구함으로써 당사자에게 경제적 이익이나 정치권력이 주어지는 것이 아니기 때문이다.

제2절 과학기술분야 중장기 계획 및 주요 사업에서 나타나는 ‘사회적 가치’에 대한 인식

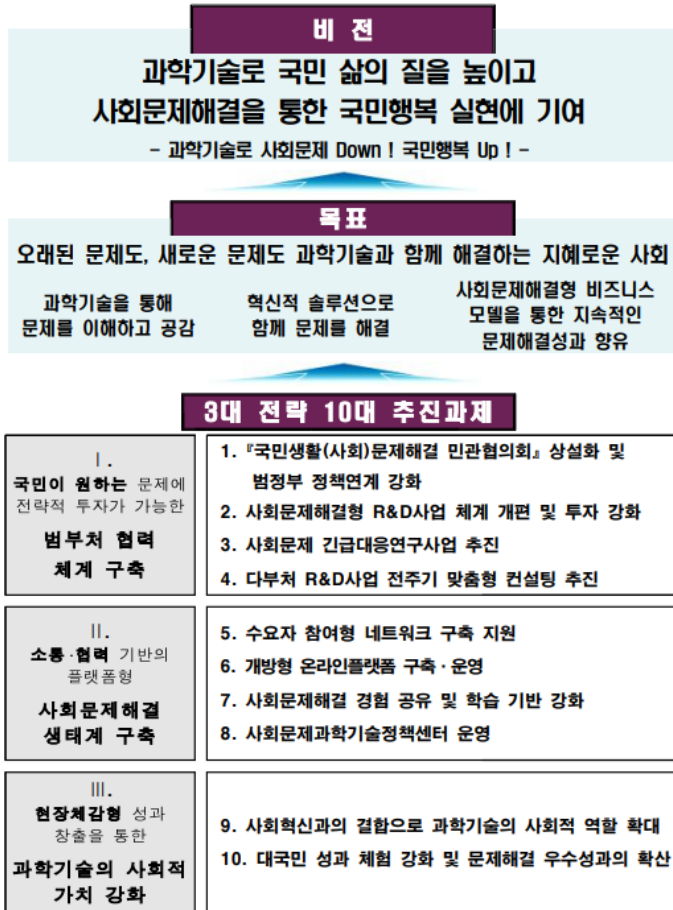
1. 중장기 계획상에 나타나는 ‘사회적 가치’에 대한 인식

가. 제 2차 과학기술기반 국민생활(사회)문제 해결 종합계획

정부가 발표한 과학기술분야 주요 정책에서 ‘사회적 가치’가 어떤 의미로 해석되고 있는지를 알아보기 위해 관련 문헌을 조사하였다. NTIS 홈페이지에서 과학기술분야 중장기계획을 모두 찾았고(38개), 그 중에서 5건의 중장기 계획 문건에서 ‘사회적 가치’가 포함되어 있었다. 그 내용을 살펴보면, 다음과 같다.

‘제2차 과학기술기반 국민생활(사회)문제 해결 종합계획’은 정부의 다른 어떤 중장기 계획보다 ‘사회적 가치’를 강조한 것으로 보인다(국가과학기술자문회의 심의회의, 2018). 이 계획을 수립하는 방향성을 “과학기술의 사회적 가치”를 높이는데 두고, 그 방법을 “과학기술과 사회혁신정책의 협업”으로 보고 있다(국가과학기술자문회의 심의회의(이하 “국과심”), 상동). 이 계획에는 3대 전략과 10대 추진과제가 제시되어 있는데, 3대 전략의 하나로서 “현장체감형 성과 창출을 통한 과학기술의 사회적 가치 강화”가 포함되었다(국과심, 상동).

[그림 2-1] 제2차 과학기술기반 국민생활(사회)문제 해결
종합계획의 비전과 전략



자료: 국가심(2018)

이상의 전략과 추진과제를 해당 계획의 전반적 맥락과 연결해서 풀이해 보면, 사회 문제해결 종합계획은 “지역의 경제조직을 통한 지역문제해결”에 초점을 두고 있으며, 그 핵심에는 “지역 문제해결 및 사회적 경제 조직을 통한 일자리 창출 등...” 이 있다 (p.6) . 다시 말해 해당 계획에서는 과학기술이 지금까지 ‘경제적 가치’를 쫓았는데, 향후에는 R&D 성과가 ‘사회적 가치’ 도 함께 추구하겠다는 의지를 보인 것이며, 정부

가 중점적으로 획득하고자 하는 ‘사회적 가치’는 지역의 사회적 경제조직을 통해 지역 문제를 해결하고, 일자리가 창출되는 과정에서 발생하는 것으로 해석된다. 또한 국민이 우수 R&D 성과를 체험하는 가운데 과학기술이 가지고 있는 ‘사회적 가치’를 긍정적으로 평가하고, 그로 인해 행동양식이 변화해 갈 것으로 기대되므로, 홍보 및 체험을 확대해 가겠다는 계획도 보여준다(p.29).

종합계획에서 지역의 사회적 경제가 강조되고 있는데, 이는 종합계획 전체를 아우르는 3대 전략으로 ‘과학기술과 사회혁신정책의 협업’을 천명한데서도 볼 수 있다. 이 말의 의미에 대해서는 세부 과제를 설명하는 부분에서 좀 더 구체적으로 파악된다. 과학기술 부문에서의 사회문제해결 종합계획은 행안부의 “주민주도의 사회문제 해결을 위한 사회혁신 추진계획”(행안부, 2017)과 “사회적 경제 인재양성 종합계획”(고용부 등 13개 부처합동, 2018), “소셜벤처 활성화 방안”(중기부, 2018), “공공기구나 경영평가 개편”(기재부·행안부, 2017) 과 연계 추진될 계획이라는 점을 밝히고 있다 (p.47).

〈표 2-1〉 사회문제해결형 R&D 정책과 사회적 경제 관련 정책의 연계

분야	주관 부처·기관	계획명	사업·과제명	연계방안(예시)
지역	행안부	주민주도의 사회문제 해결을 위한 사회혁신 추진계획	디지털 사회혁신 프로젝트 추진	‘공감e가득’ 사업 지원자 대상 과제 기획 컨설팅, 필요 디지털기술 컨설팅 제공 ‘스스로해결단’을 사회문제포럼에 초청하여 타지역 주민·연구자 등과 지역이슈, 해결방안 공유
			지역거점 소통협력공간 조성	소통공간에 사회문제R&D 정기모임을 개최하여 리빙랩 아이디어 및 사회이슈 발굴
	과기정통부	제5차 지방과학기술 진흥종합계획	지역 공공기관 및 시민사회의 지역 혁신 역할 강화	- 해당사업 통해 구축된 리빙랩 전문가 pool 및 관련 정보를 온라인 허브에 공유 - 리빙랩 지역과 부처·R&D기관과의 매칭
			지방 산학연 공동연구 활성화	지역 산학연 전문가 상시 교류 플랫폼(교류회, 연구회)과 사회문제연구회의 오프라인 모임 정례화
				...
사회적 경제	고등부· 교육부	사회적경제 인재양성 종합계획	사회적경제 친화적 교육환경 조성	사회문제해결형 비즈니스 모델, 과학기술로 해결하는 사회문제 등의 관련 교육과목 개설
			사회적경제 인재유입 확대	소셜벤처 경연대회 우수 아이디어 중 연구개발이 필요한 사업에 대한 지원 강화
	중기부	소셜벤처 활성화 방안	소셜벤처 창업 활성화	창업정보 종합플랫폼 내 소셜벤처 맞춤형 창업 정보에 R&D성과 이전 방안에 대한 정보 등 추가
			소셜벤처 성장 촉진	국내외 판로 확충 시 기업 CSV 등 민간재원과의 연계 방안 마련
				...
국제 사회 기여	과기정통부 (NRF)	개도국 과학기술지원사업		연구기관 간 공동연구 지원, 글로벌 문제해결 등 개도국 과학기술 역량강화를 통한 문제해결 지원
				...

<유과부처·기관 정책과의 연계 예시>

〈유관부처·기관 정책과의 연계 예시〉

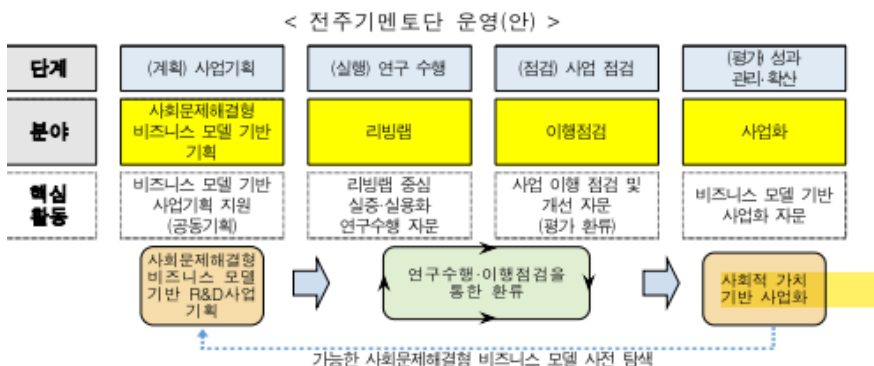
자료: 국가심(2018)

해당 계획에서 중점을 두는 사회혁신정책과의 협력 방안은 “지역문제해결을 위한 과학기술적 컨설팅”을 제공하고, 사회문제해결형 비즈니스모델 교육을 통한 사회적경제 인재양성, 사회문제해결 R&D 실증, 확산 단계에 사회적경제조직이 참여하는 것이다. 특히 실증, 확산 단계에 사회적 경제조직이 참여하는 것은 의무화 할 계획을 밝히고 있다(p.47). 예를 들면, 앞서 언급된 “공공기관 경영평가”를 통해 출연연이 사회적경제조직을 R&D 사업 실증, 확산에 적극 참여시키도록 의무화 하는 것을 말한다.

사회문제해결형 R&D 사업을 통해 창출된 성과는 공공조달로 연계하거나, R&D 바우처 등을 활용하여 실용화·상용화 하는 계획도 제시되어 있다(p.49).

R&D 성과는 리빙랩이나 전문가 자문을 얻어 ‘사회적 가치 기반 사업화’로 발전해 가야 한다는 전략을 보여준다(p.30). 그리고 이런 유형의 사업화가 성공할 수 있으려면 ‘사회문제해결형 비즈니스 모델’이 수립되어야 하는데, 여기에는 지역의 사회적경제주체와 리빙랩이 핵심요소로 제시되고 있다(p.30).

[그림 2-2] 사회문제해결형 R&D 사업 추진과정



자료: 국과심(2018)

‘사회적 가치 기반 사업화’의 구체적인 의미에 대한 언급은 별도로 하지 않고 있으나, 전반적인 맥락으로 볼 때, 기존의 기술 사업화가 기술의 수월성을 보여주는 논문이나 특허, 또 시장경쟁력을 보여주는 매출액 등을 목표로 사업화를 추진했다면, 여기서는 ‘사회적 가치’를 위한 사업화를 지원하겠다는 의미로 읽힌다. 그리고 이 계획에서

‘사회적 가치’는 앞서 언급한 ‘지역’과 ‘사회적 경제주체’의 ‘일자리’에 초점을 두고 있는 것으로 이해될 수 있으므로, 결국 지역의 사회적 경제주체가 사업화를 이끌고 가는 주체가 되며, 그 과정에서 지역의 일자리를 확대해 가겠다는 전략으로 볼 수 있다.

해당 사업에서 ‘사회적 가치’가 큰 R&D는 지역의 문제를 해결하는데 기여해야 하고, 사업화를 통해 지역주민의 경제적 이익으로 돌아오는 피드백 구조를 가지고 있어야 하는 것으로 보인다. R&D와 지역의 문제 간 연관성이 높아야 하는데, 이는 공학적 지식 기반의 과학기술 전문가의 ‘전문지식’ 분야는 아니므로, 이를 해결하는 방안으로 “과학기술·인문사회계가 함께하는 연구회”의 구성을 제시하기도 하였다(P. 41). 과학기술계와 인문사회계 연구자가 지역주민과 교류, 소통하고 현안 해결을 위한 논의와 대안을 제시함으로써 R&D와 현장 간 연계성을 높이도록 하겠다는 것이다.

<표 2-2> 일반시민·연구자 네트워크조직(안,예시)

조직	참여대상	활동내용	활동형태
사회문제해결 동행단	일반시민 + 전문가	지역현장 방문 및 인터뷰, 현장 이슈 조사·발굴	현장조사
		사회문제해결방안 탐색, 정책대안 발굴 및 제안	온라인 / 워크숍
사회문제 연구회	과학기술계 + 인문사회계	상시 소통·교류 및 지식·정보 공유	온라인 허브
		현안 발생시 신속한 이슈 논의 및 대안 제시	간담회

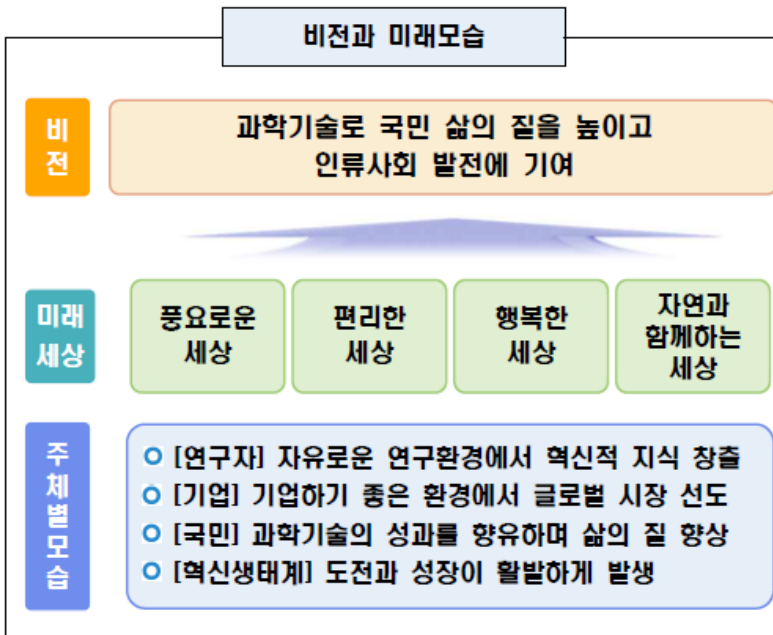
자료: 국과심(2018)

나. 제4차 과학기술기본계획(‘18~’22)(안)

‘제4차 과학기술기본계획’은 2040년에 과학기술을 통해 달성하고자 하는 미래모습을 미래사회 변화 트렌드 분석을 통해 구체적으로 제시하고 미래모습을 달성하기 위한 5년간의 중점 추진 전략과 추진과제를 제시한다(국가과학기술심의회, 2018,p.(1)). 이때, ‘제4차 과학기술기본계획’에서는 ‘사회적 가치’를 국민의식 측면의 주요 변화 트렌드로 도출하였다. 국민의식 측면에서 2040년에는 환경 등의 사회적 가치를 중시하는 생산과 소비가 점차 증가할 것으로 분석한 것이다(국가과학기술심의회, 2018,p.(2)).

‘제4차 과학기술기본계획’에서 분석한 미래사회에서 중요시하는 ‘사회적 가치’의 세부내용을 살펴보면 환경친화적 기술개발을 통한 지속가능성 증시, 의·생명공학 분야의 성·젠더 차이를 고려한 연구개발 확산, 공정무역, 기업의 사회적 책임(CSR)을 중시하는 소비 확대가 기술되어 있다(국가과학기술심의회, 2018,P.10).

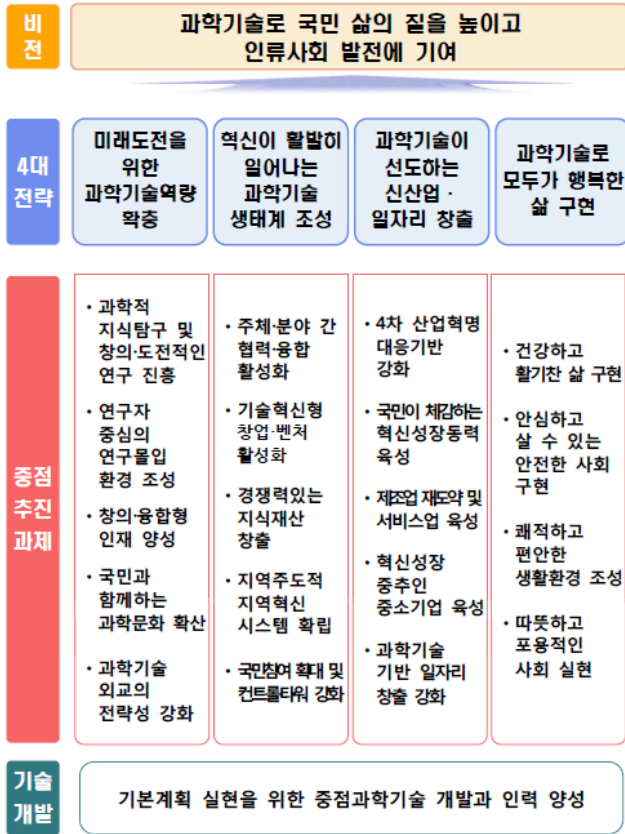
[그림 2-3] 과학기술이 꿈꾸는 2040년의 비전과 미래모습



자료: 국가과학기술심의회(2018), p.14

‘제4차 과학기술기본계획’에서는 ‘사회적 가치’를 중시하는 인식 변화에 대응하여 경제성장 중심에서 질병, 환경, 기후변화, 자원부족 등의 글로벌 이슈해결에 관심이 증대할 것으로 예측하여 이를 향후 ‘18년에서 ‘22년까지의 추진할 전략으로 설정하였다(국가과학기술심의회, 2018, P.32). 그리고 이러한 추진전략을 시행하기 위해 4대 전략 중 ‘과학기술로 모두가 행복한 삶 구현’의 전반에 ‘사회적 가치’를 중시하는 국민 인식 변화를 반영한 것으로 보인다.

[그림 2-4] 제4차 과학기술기본계획 전략 및 중점 추진과제



자료: 국가과학기술심의회(2018), p.33

4번째 전략에 총 4개의 중점추진과제를 수립하였고, 이 중 쾌적하고 편안한 생활환경 조성과 따뜻하고 포용적인 사회 실현이 ‘사회적 가치’를 중시하는 미래 트렌드에 대한 대응 과제이다. ‘과제 18 쾌적하고 편안한 생활환경 조성’에서는 글로벌 이슈 중 기후변화에 대응한 지속가능한 성장을 지향함으로써 ‘사회적 가치’를 실현하기 위한 과제들을 수립하였다(국가과학기술심의회, 2018, P.92). ‘과제 19 따뜻하고 포용적인 사회 실현’에서는 미래사회 변화에 맞춰 건강·안전·편의와 같은 사회적 이슈 해결을 위해 시민참여형 문제해결 기획으로 전환하여 R&D 투자를 확대하고, 국민생활문제

해결을 위한 R&D 전주기 관리체계 정비 및 고도화 주요 과제로 수립하였다. 그리고 이를 시행하기 위해 '제2차 과학기술기반 국민생활문제(사회문제) 해결 종합계획(18~22)을 수립함으로써 범부처 추진체계를 정비하는 것으로 방향을 제시하였다(국가과학기술심의회, 2018, P.96).

〈표 2-3〉 '제4차 과학기술기본계획' 추진과제별 담당부처

[과제 18] 쾌적하고 편안한 생활환경 조성		
1	기후변화 및 신기후체제 대응으로 지속가능성 확보	과기정통부, 기상청, 산업부, 국토부, 해수부, 환경부, 농진청
2	쾌적하고 청정한 생활환경 구현	과기정통부, 국토부, 기상청, 산림청, 해수부, 환경부
3	편리하고 살기 좋은 스마트시티 구축	과기정통부, 국토부, 산업부, 환경부
[과제 19] 따뜻하고 포용적인 사회 실현		
1	사회적 약자의 생활복지 향상 및 디지털 정보격차 해소	과기정통부, 보건복지부, 국토부
2	과학기술 문화격차 해소	과기정통부
3	국민생활과 밀접한 문제에 대한 R&D 역할 강화	과기정통부, 해수부 등

자료: 국가과학기술심의회(2018), p.107

'제3차 우주개발 진흥 기본계획(안)'에서는 1번의 사회적 가치 키워드가 등장하는데, 기본계획의 기본 방향에서 국내의 경제 규모, 기술 역량, 국민 관심, 사회적 가치 등을 고려하여 전략분야를 설정하였다고 소개한다(국가우주위원회, 2018).

'제3차 융합연구개발 활성화 기본계획(18~27)'에서는 사회적 가치 키워드가 1번 도출되었다. 기본계획 내 중점과제인 국민 체감형 융합 해법 제시를 위해 시장 성숙도에 적합한 성과 확산을 기획하였으며, 시장성숙도가 높은 시장창출형 지원의 수단으로 중기부의 임팩트 펀드와 같은 사회적 가치 펀드를 예시로 들었다(국가과학기술자문회의 심의회의, 2018).

'제2차 산업융합발전 기본계획(안)'에서는 1건의 '사회적 가치' 키워드가 기본계획의 수립 근거 및 의의에서 사용되었다. 기본계획(안)에서 해당 키워드는 중장기 전략

의 소개 부분에 사용되었으며, 소개에서 기본계획(안)을 신성장 동력과 ‘사회적 가치’ 창출을 목표로 업종별 산업융합 정책을 포괄하는 전략이라고 소개한다(관계부처 합동, 2019).

2. 사회문제해결형 R&D 사업에서 사회적 가치에 대한 인식

다음에서는 『현장적용 확산을 위한 사회문제해결R&D 가이드라인 개념 및 기준 가이드라인(안)』(국가과학기술자문위원회, 2021)을 참고하여 사회적 수요와 과학기술정책의 과제를 연결시키는 논리를 어떻게 전개해 가는지를 살펴보도록 하겠다.

해당 가이드라인에 따르면, 정부는 “사회문제해결R&D 핵심개념요소를 모두 충족하여 국민체감 성과창출 가능성이 높은 ‘사회문제해결 R&D 사업’을 선별하여 예산지원 강화”한다는 기본 방향이 제시되어 있다(국가과학기술자문위원회, 상동). 핵심개념 요소는 다음 세 가지인데, 첫째 사회문제해결수요이다. 해당 문건에 따르면, 이때 ‘수요’는 “사회적으로 심각하며 해결에 대한 시급성이 높은 문제”에 대한 해결 수요를 의미한다. 둘째, 현장수요자 참여체계이다. 최종 수요자가 연구개발에 참여할 것이 요구된다. 이때 최종수혜자는 국민이다. 셋째, 문제현장 적용확산이다. 연구개발 성과가 사회문제가 발생하는 현장에 적용되어야 하고, 그 성공사례를 확산하기 위한 정책수단이나 구체적 계획이 포함되어야 한다. 다음 그림에서 보듯이 사회문제해결을 위한 R&D는 사회문제와 관련한 모든 연구주제나 모든 연구방법론을 포괄하는 것이 아니라, 아래와 같은 요소를 갖춘 연구과제만 ‘사회문제해결을 위한’ R&D 로 인정받는다.

<표 2-4> 사회문제해결 R&D 구분 기준

3가지 핵심개념요소				사회문제해결 R&D개념 구분
①사회문제 해결수요		② 현장 수요자 참여체계	③ 문제 현장에 적용확산	
사회적 수요 (41개 문제 해당 또는 수혜자 도출)	사회문제 해결목표			
○	○			
○	○	충족여부 무관		사회문제해결 R&D
				사회문제관련 R&D

자료: 국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회(2021)

이러한 선정 조건을 조금 더 상세하게 살펴보면, 우선 '심각한 사회문제'로 식별된 문제는 아래 그림에서 보듯이 총 41개 영역에 속한 문제들로 지정되어 있다는 것을 볼 수 있다 (그림 3-8)

[그림 2-5] 41개 사회문제영역

〈제2차 종합계획에서 제시한 41개 사회문제영역〉

10대 분야	41개 사회문제영역		
건강	만성질환	희귀난치성 질환	중독
	퇴행성 뇌/신경질환	정신질환·지적장애	
환경	생활 폐기물	실내 공기오염	수질 오염
	환경 호르몬	산업폐기물	미세먼지
문화여가	문화소외	문화·여가공간 미비	
생활안전	성범죄	먹거리 안전	사이버 범죄
	가정 안전사고	화이트칼라 범죄	사생활 침해
재난재해	기상재해	화학사고	감염병
	방사능 오염	지진	소방안전
에너지	전력수급	에너지 빈곤	
주거교통	불량/노후 주택	교통 혼잡	교통안전
가족	노인 소외·자살	가정폭력	저출산
교육	교육격차	학교폭력	
사회통합	의료격차	정보격차	
	취약계층 생활불편	노동의 차별	

자료: 국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회(2021)

두 번째 조건인 현장 수요자 참여' 는 '사용자' 또는 '중간전달자' 로 파악된다. 위에서 언급한 41개 영역에 속한 문제를 다루는 연구과제일 경우에는 '사회적 수요' 가 있다고 인정되지만, 이에 속하지 않는 경우에는 해당 연구가 '연구자'의 발상으로부터 기획된 것이 아니라, '수혜자' 측에서 제기한 요청이라는 점이 증명되어야 한다. 가이드라인에 따르면, 수혜자는 "사업 결과를 활용해 사회문제를 해결함으로써 수혜를 받는 국민"이며, '수요자'는 "최종수혜자(국민)에게 혜택을 전달하는 중간전달자(정부/

지자체, 중간조직, 사회적 기업 등)와 해당 문제와 관련된 협회/조합”으로 명시되어 있다 (국가과학기술자문위원회, 상동). 리빙랩이나 주민-연구자 간 소통장치(예, open table) 및 절차를 필수적으로 포함해야 하며, 현장수요자로서 부처, 지자체, 기업 등이 연구에 참여하는 사업구조를 갖추어야 한다.

세 번째 조건은 연구과제의 목표에 관한 것이다. 신청한 과제가 경제적 이익창출에 목표를 두고 있거나 사회문제해결과 관련된 조직이나 구성원의 기초역량강화를 위한 사업은 제외하고 있는 것을 볼 수 있다(국가과학기술자문위원회, 상동).

네 번째 조건은 연구를 통해 얻은 성과가 문제현장에 적용되어야 한다는 것이다. ‘확산’에 대한 계획은 현장실증 이후 과정도 포함되는데, 현장실증이나 테스트베드 구축 단계까지만 계획된 연구과제는 선정되지 못한다.

3. 과기부의 예비타당성조사에서 사회적 가치에 대한 인식

과기부에서 ‘사회적 가치’에 대한 정의를 별도로 제시한 문건은 없으나, 과기부의 예비타당성조사제도 상에는 위에서 언급한 국회 및 행안부의 사회적 가치 정의와 유사한 내용이 있다. 예비타당성조사에서 정책적 타당성을 분석하는 지침을 보면, 검토되는 계획에 대해 기술적 타당성과 경제적 파급효과 등을 중심으로 분석하는 ‘경제적 타당성’ 분석과는 다르게 ‘정책의 일관성 및 추진체제’와 ‘사업 추진상의 위험요인’을 따져보도록 하고 있다(KISTEP, 2020).

<표 2-5> 국가연구개발사업 예비타당성조사 정책적 타당성 분석의 고려사항

평가항목		평가질의(조사취지)	고려사항(사업별 맞춤형 선택)
정책의 일관성 및 추진체제 (2계층)	상위계획과의 부합성 (3계층)	1. 과학기술기본계획 및 선택군 계획과 해당 사업계획서의 내 용이 부합하는가?	-
	사업 추진체제 및 추진의지 (3계층)	1. 관련 사업들과의 차별성이 무 엇이고, 별도의 사업으로 추진 이 적절한가? 2. 관련 정책목표 달성을 위해 부 처간·부처내 유관 사업과의 연계·협력 방안을 적절히 제 시하였는가?	- 기존 사업과의 중복성 검토 결 과가 적절히 제시되었는가? - 연구시설·장비의 중복성 검토 결과가 적절히 제시되었는가? - 다부처 공동추진 사업 또는 부 처 연계형 사업인 경우, 부처 간 역할분담, 연계·협력 방 안을 적절히 제시하였는가?
평가항목		평가질의(조사취지)	고려사항(사업별 맞춤형 선택)
사업 추진상의 위험요인 (2계층)			선행사업이 있는 경우, 선행사 업 성과의 활용방안을 적절히 제시하였는가?
	재원조달 가능성 (3계층)	1. 사업의 원활한 추진을 위한 재 원 부담주체별 재원조달 방안 과 재원분담 방식이 적절히 제 시되었는가?	- 기반구축형(연구시설·장비) 사 업의 경우, 국비/지방비 분담 기준을 준수하였는가? - 지방정부의 재원조달 규모가 큰 경우, 지자체의 재정여건을 감 안할 때 위험수준은 양호한가? - 민간재원조달 규모가 큰 경우, 재원분담 기준에 따른 재원조 달 측면에서의 위험수준은 양 호한가?
	법·제도적 위험요인 (3계층)	1. 국내 연구개발사업과 관련된 법·제도·규정에 따른 사업추진 상의 위험요인 대응방안을 적 절히 제시하였는가? 2. 조약 또는 국제협약 등과 관련 된 사업추진 상의 위험요인 대 응방안을 적절히 제시하였는가?	-
사업특수평가 항목 (2계층)	추가평가항목 (선택적) (3계층)	-	- 지역균형발전 - 인력양성효과 - 일자리효과 - 안전성평가 - 그 밖의 정책효과

자료: KISTEP(2020), 국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 세부지침

위의 표에서 보면, 지역경제 파급효과 검토, 인적자본 축적 효과, 연구개발 수행에 따른 간접 고용효과, 공공의 안전제고 등의 사회적 가치를 예로 들고 있어, 국회 및 행안부의 정의와 일맥 상통한다는 점을 확인할 수 있다.

제3절 정책연구에서 나타나는 ‘사회적 가치’에 대한 인식

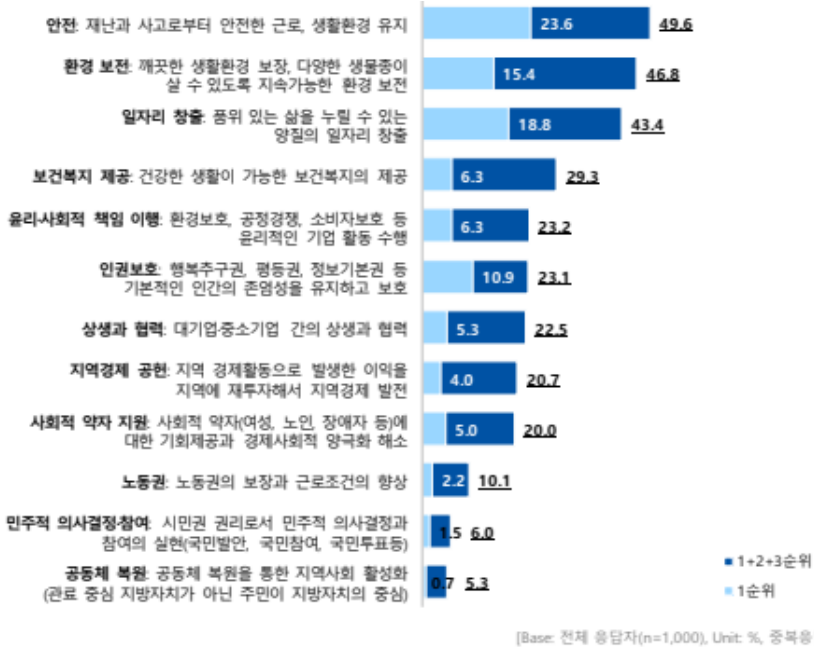
‘사회적 가치’에 기반한 혁신활동을 촉진하는 목적의 정책연구에서는 ‘사회적 가치’와 혁신정책을 연결시키기 위한 논리적 프레임들이 제시되어 있다. 그 중에서 두 가지 연구 사례를 살펴보도록 하겠다.

1. ‘사회적 가치’의 우선순위 도출

우청원 외(2020)의 연구에서는 연구의 목적을 “출연(연)이 사회적 가치를 실현하기 위해 앞으로 더욱 역량을 집중해야 할 연구개발 영역을 탐색” 하는 것으로 제시하고 있다(우청원 외, 2020). 그는 우선, 사회적으로 출연연이 정부의 지원을 받는 공공연구기관으로서 사회적 가치 실현에 관심을 기울여야 한다는 목소리가 커지고 있다고 보았다. 그러나 출연연이 이러한 외부의 요청에 대응하려고 해도 사회적 가치에 대한 개념과 범위가 모호하다는 것이 연구를 시작하게 된 동기로 보인다. 해당연구에서는 사회구성원이 중요하게 생각하는 ‘사회적 가치’ 중에서 출연연이 우선적으로 고려해야 할 사회적 가치를 찾고, 이를 실현하는데 활용되는 기술을 도출하는데 목표를 두었다.

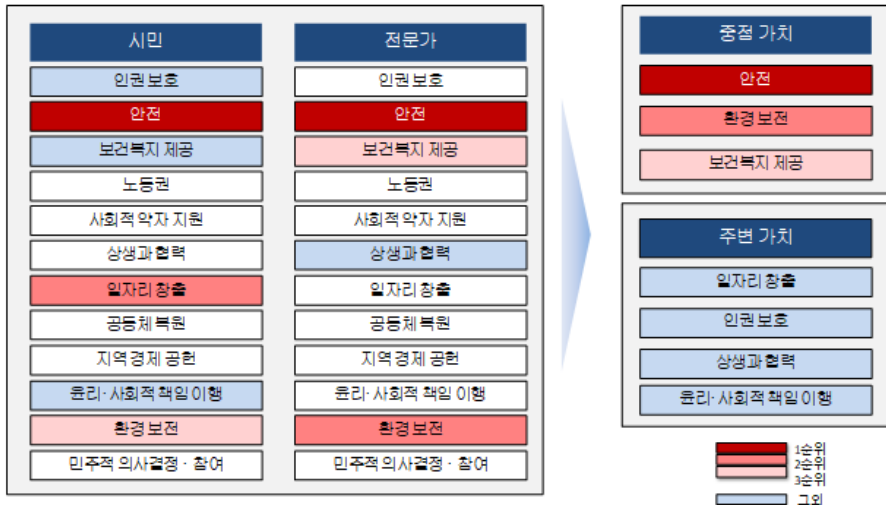
출연연 연구자와 시민을 대상으로 한 설문조사를 통해 출연연이 실현해야 할 사회적 가치를 식별하고, 이를 중점가치와 주변가치로 나누었다.

[그림 2-6] R&D를 통해 실현되어야 할 사회적 가치 우선순위



자료: 우청원 외(2019), P.59

[그림 2-7] 출연연이 실현해야 하는 중점가치와 주변가치



자료: 우청원 외(2019)

결과에 따르면, R&D 를 통해 실현되어야 하는 사회적 가치는 안전, 환경보전, 보건 복지 등이며, 그 순서로 보면 안전이 가장 우선순위로 꼽힌다. 그 외, 상생과 협력이나 사회적 약자 지원 등은 우선순위 후보에 올랐지만, 후 순위로 밀려난 것을 볼 수 있다. 이러한 작업을 통해 동 연구에서는 출연연이 관련 분야 R&D에 더 집중해야 하며, 이를 위해서 출연(연) 공동 R&R 정립과 통합 DB 구축 및 수요발굴(문제정의) 절차 마련, 출연(연) 사회적 성과확산체계 마련이 제안되었다 (우청원 외, 2019).

이정욱 외(2020)의 연구에서는 여러 부처에서 발간된 정부계획 관련 문건과 법률 내용을 분석하고, 소위 ‘사회정책’ 영역에서 중요하다고 보는 가치들 중에서 ‘과학기술정책’이 향후 보다 중요하게 인식해야 할 가치가 무엇인지를 제시하는데 초점을 두었다. 그는 과학기술 분야에 “상대적으로 보다 더 적합한” 사회적 가치의 영역 및 범위를 정리하기 위하여 과학기술 국가연구개발사업의 공공가치 개념을 살펴보고, 과학기술 분야 출연연구기관의 발간물에서 제시된 사회적 가치에 관한 논의 등을 종합하여 “환경, 건강, 교육, 사회구조 및 관계 등” 영역에서의 연구가 사회적 가치와 부합한다는 결론을 제시하였다 (이정욱 외, 2020). 또한 과학기술 분야 출연연구기관의 관계자들을 대상으로 한 인식조사를 통해 사회적 가치 추구 영역과 과학기술 연구개발 활동을 연결시키고자 했는데, “안전, 노동, 보건복지, 지속가능성 및 환경, 공동체 이익, 기본권, 고용” 영역이 과학기술 분야에서 이루어지는 연구개발과 부합한다고 보았다 (이정욱 외, 2020). 이러한 결과를 종합하여, 아래와 같은 ‘과학기술’ 분야에서 고려되어야 할 ‘사회적 가치’를 제시하였다.

<표 2-6> 과학기술 분야 고려 가능 사회적 가치의 범주

구분	내용(예시)
일자리/노동	노동의 보장 및 근로조건 유지 민간, 공공 일자리 창출 인적개발과 훈련/학습 기회 제공
지역경제/ 지역사회 기여	지역경제 활성화 지속가능한 도시 개발
안전	재난으로부터의 안전한 체계 근로, 작업환경의 안전
인권	인간의 기본과 평등권 등에 대한 존중 여성, 장애인 등 사회적 약자에 대한 존중
환경/지속가능성	쾌적한 환경 보장 지속가능한 에너지 보장
공공서비스	시민 만족 제고 서비스의 품질 제고
운영/관리	공급 과정에서의 CSR 촉진 공정한 관행 준수
거버넌스	민주적 의사결정과 참여 투명성이 강화된 시스템 책임윤리촉진

자료: 이정욱 외(2020), p.12

2. 시사점

정부의 주요 계획이나 사업에서 나타나는 사회적 가치는 주로 2017년 입법화된 『공공기관의 사회적 가치 실현에 관한 기본법안』 및 행안부의 정의를 통용하고 있는 것으로 보인다. 2017년 해당 법안이 발의될 당시나 그 이후 행안부의 '사회적 가치의 이해'와 같은 자료에서는 사회적 가치 개념은 '국민의 사회권'과 같은 추상적인 최상위 개념으로 인식된다. 그러나 2019년 국정과제에 사회적 가치를 강조하는 기조가 반영되면서 여러 부처 또는 산하기관에서는 사회적 가치를 해당 부처의 고유 임무와 관련하여 세분화 하는 것을 볼 수 있다. 예를 들면, 정보화진흥원의 경우, 사회적 가치를 아래와 같이 유형으로 구분하고 있다(한국정보화진흥원, 2020).

<표 2-7> 사회적 가치 유형

공공데이터 분류 유형		사회적 가치 유형
• 과학기술 • 농축수산 • 통일외교안보 • 법률 • 교육 • 국토관리 • 공공행정 • 재정금융	• 산업고용 • 사회복지 • 식품건강 • 문화관광 • 보건의료 • 재난안전 • 교통물류 • 환경기상	• 안전 • 인권 • 건강/보건/복지 • 사회통합 • 일자리 • 지역사회 • 환경지속성 • 시민참여

자료: 한국정보화진흥원(2020)

이러한 경향성은 과학기술정책 영역에서도 그대로 나타난다. 앞서 살펴 본 우정원 외(2019)의 연구나 이정욱 외(2020)의 연구, 그 외, 국가과학기술연구회(2019)의 연구들에서는 2017년 발의되었던 『사회적 가치 기본법』에서 제시된 13개 가치의 구분을 거의 그대로 가져와 13개의 가치 중에 과학기술분야에서 가장 우선되어야 할 가치를 선별하거나, 과학기술적 대응방안을 모색하는 작업이 수행되었다(우정원 외, 2019; 이정욱 외, 2020; 국가과학기술연구회, 2019)

사회적 가치에 대한 이러한 정형화된 인식은 사회적 가치를 사회 구성원이 실현되기를 희망하는 정책의제로 인식하는 박명규(2018)의 연구나, 인류가 처한 지구적 문제를 해결하기 위한 시대적 전환의 노력으로 사회적 가치를 이해하는 박명규·이재열(2018)의 연구와는 다른 맥락으로 보인다.

기존의 정책연구나 정부 추진 사업 등에서 나타나는 관행은 사업의 세부항목을 사회적 가치 개념을 파편화 하여 이끌어내고 있다. 사회적 가치를 해석하는 다양한 관점이 있을 수 있으나, 사회적 가치 개념을 도구적으로 활용했을 때 개념에 내포된 정책적 의미가 퇴색할 위험이 있다.

| 제3장 | 사회적 가치와 기술혁신 연계에 관한 사례연구 (돌봄로봇)

제1절 사업 개요

1. 사례 선정 이유

‘돌봄로봇’ 개발사업은 2019년에 시작해서 2022년 완료되었다. 후속사업에 관한 논의가 진행되고 있지만 현재 시점 아직 확정되지는 않았다. 사업이 시작된 무렵의 정책환경에는 두 가지 인식이 매우 강하게 작용하고 있었다. 하나는 당시 정부정책에서 ‘4차산업혁명’, ‘스마트화’가 국정 전반의 지향점으로 인식되었다는 점이다. 둘째, ‘스마트화’의 핵심기술로서 ‘로봇기술’이 부상하고 있을 때, 로봇의 사회적·경제적 가치에 대한 사회적 인식을 제고할 필요가 있다는 인식이 있었다. 로봇이라는 기술혁신으로부터 얻을 수 있는 성과를 ‘사회적’으로 ‘가치’ 있는 것으로 인정받아야 할 필요성이 있었으며, 고령사회의 사회문제에 대응하는 기술혁신으로서 돌봄로봇 개발은 ‘기술’의 사회적 가치를 ‘보여줄 수 있는’ 적합한 소재로 인식되었던 것으로 보인다. 이는 기술개발 측면에서 상당한 도전이었는데, 사업이 시작되었던 2019년 당시에도, 그리고 지금도 우리나라의 돌봄현장에는 보조기기를 거의 사용하지 않는 ‘인적 노동’에 의한 돌봄이 보편적이기 때문이다. 따라서 돌봄로봇을 개발하는 연구자나 사용자, 그리고 돌봄서비스에 관련한 정부당국 모두 기존에 돌봄로봇과 관련한 어떤 경험도 갖지 못한 상태이다. 돌봄로봇 개발사업은 개발과 사업화를 연계해서 시행하는 일종의 패키지형 사업으로, 기술개발, 실증(중개연구), 서비스모델 개발을 동시에 시작하게 되었다. 해당 사업에서는 돌봄현장의 현황, 다시 말해 인적 노동에 의존하는 돌봄서비스 제공 관행을 소위 ‘스마트 돌봄’으로 전환하고자 하는 ‘전환적 목표’를 세웠다. 이에 따라 사업단은 기술개발 그 자체만이 아니라, 돌봄로봇이 얼마나 돌봄현장의 문제해결에 얼마나 도움을 줄 수 있는지를 증명하는 작업과 사용자나 관계 당국의 인식을 돌봄로봇 친화적으로 형성하기 위한 작업에 노력을 기울여야 했다.

해당 사례를 통해 ‘사회적 가치’는 기술개발 과정에서 지속적으로 정의되고, 검증되며, 평가된다는 점을 보여줄 수 있을 것으로 생각된다.

2. 사업의 배경과 추진체계

가. 배경

‘돌봄로봇’ 사업에 대한 논의가 시작된 당시는 정부정책에서 ‘4차산업혁명’, ‘스마트화’가 국정 전반의 지향점으로 인식되던 시점이다. ‘스마트화’의 핵심기술로서 ‘로봇기술’이 부상하고 있을 때, 로봇의 사회적 경제적 가치에 대한 사회적 인식을 제고할 필요가 있다는 인식이 있었다. 국립재활원은 2017년 여러 차례의 자문회의를 거치면서 ‘돌봄로봇’ 개발의 추진방향에 관한 논의를 진행했고(총 19회), 2018년 사업을 진행하기에 이른다.

이러한 배경 속에서 ‘돌봄’ 영역에도 ‘스마트화’가 필요하며, ‘로봇’을 활용한 서비스가 도입된다면 이를 통한 서비스의 질 제고와 신산업 창출이 가능할 것이라는 기대가 있었다(국립재활원, 2019).

이 사업의 주관기관인 국립재활원이 발간한 기획보고서(국립재활원, 2019)를 보면, 해당 사업이 국가 정책과 부합한다는 점을 강조하기 위해 다음 사항을 제시하였던 것을 볼 수 있다.

첫째, 해당 사업은 “국정과제 45-6 (의료공공성 확보 및 환자중심 의료서비스 제공·공익적 가치 중심 의료연구기반 확대)와 연관성이 있고, 국정과제 성과지표 (45-6) : 취약계층 돌봄·재활 로봇 및 보조기구 5건 개발·제품화 (~23)에 부합한다.

둘째, 해당 사업은 “사람중심의 4차산업혁명” 대응의 일환으로 2017년 발표된 “4차산업혁명 대응계획”에 제시된 “(스마트 복지) AI 기반의 스마트 복지시스템을 구축, 사회적 약자가 겪는 일상의 어려움을 해결하는 돌보미 로봇, 지능형 치매관리 등을 통해 복지사각지대 제거 및 차세대 복지” (관계부처합동, 2017)와 연관성이 있다.

셋째, 과기부 “2019년도 정부연구개발 투자방향 및 기준”에서 제시된 “국민의료비 부담이 큰 질환들*에 대한 진단·치료·관리·돌봄 등의의료 서비스를 효율화하기 위한

공공수요 R&D 지원 강화”(과기부, 2019)와 연관성이 있다.

그 외, 관련 정책으로 “장애인정책종합계획(‘18~’22)”에서 로봇을 활용한 장애인 돌봄 서비스 도입에 대한 계획이 들어 있는 점과 “제2차보건의료기술육성기본계획(‘18~’22)”에서 일상생활 지원을 위한 맞춤형 돌봄·재활 로봇, 보조기구 개발·제품화 및 재활병원·요양시설 등 대상 실증 보급(‘18.4.25)에 대한 계획이 제시되어 있는 점을 정책적 타당성으로 제시하였다.

해당 사업은 복지부에서 주관한 중개연구사업으로서, 일종의 ‘실증을 위한 연구사업’인데, 이러한 연구가 필요한 이유에 대해서는 “로봇 등 신기술 도입에 따라 개발된 신규 제품(의료기기·공산품)은 기존제품과 다른 의료기기 인증·공산품 시험검사 기준 마련이 필요할 수 있으며, 이 경우 기존 연구·마련 및 제도화(규제)에 따른 기간이 소요할 가능성도 존재” 하기 때문이라고 밝혔다(국립재활원, 상동)

나. 추진체계

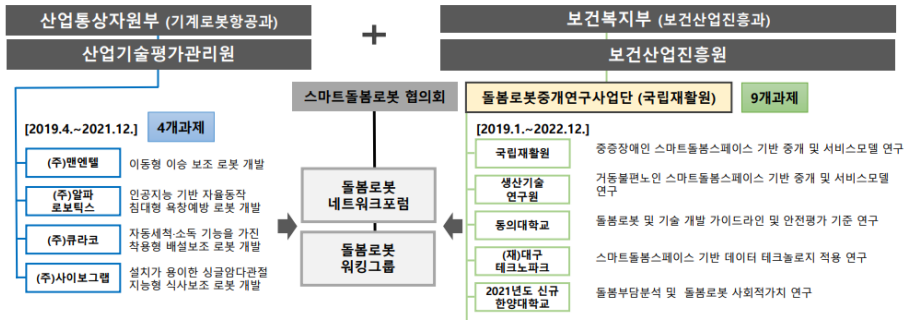
해당 사업은 복지부가 주관하는 연구개발사업이지만, 전체 틀에서는 산업부와 연계체계를 갖는다.

산업부와 복지부는 “돌봄로봇 공통제품기술 개발사업”이라는 제목으로 2019년부터 기술개발 사업을 추진 중인데, 복지부에서는 중개연구 부문을, 산업부에서는 신기술 개발 부문을 담당하는 체계로 추진되었다.

2019년에서 2022년까지 4개년 동안 진행되었고, 22년 1차 사업이 완료되었다. 후속 사업이 진행될지 여부는 2022년 11월 현재, 아직 확정되지 않았다.

산업부는 4종(이승보조, 욕창/자세변환, 식사보조, 배설보조) 돌봄로봇 개발을 지원한다. 복지부에서는 사용성 증대 및 상용화 촉진을 위한 유효성, 안전성 평가, 서비스 모델 개발, 데이터테크놀로지 적용 등을 수행한다.

[그림 3-1] 복지부-산업부 돌봄로봇 개발사업의 추진체계



자료: 송원경(2021), 2021 돌봄로봇 정책심포지엄 발표자료

제2절 진행 과정

1. 돌봄로봇 개발

복지부가 맡은 역할은 원래 돌봄로봇의 중개연구이다. 해당 중개연구는 개발된 시제품의 안전성, 유효성을 평가하는데 목적을 두고 있었다(국립재활원, 2019). 그러나 2020년 복지부에서도 4종의 돌봄로봇을 개발하게 되었는데, 그 배경에는 산업부 돌봄로봇 개발의 진행 속도와 중개연구가 진행되어야 하는 시점이 서로 맞지 않다는 이유가 있었다. 산업부가 개발을 추진 중인 로봇은 AI, 하이테크 로봇기술이 적용되어 개발에 시간이 소요된다는 것이다. 복지부는 산업부의 로봇보다 비교적 낮은 수준의 기술을 적용한 4종의 로봇을 보다 신속히 개발할 필요가 있었다. 중개연구를 추진해야 하는 복지부 입장에서는 산업부 측의 로봇개발이 지체될 경우, 실험대상을 확보하기 어렵다는 문제가 있었다. 또 하나는 돌봄로봇이 수행하는 이송지원, 식사지원 등의 기능을 다소 축소하여 제품화 하면 원래 계획했던 주사용자층(이하 타깃그룹)보다 더 넓은 사용자층도 사용할 수 있게 된다는 장점을 고려했기 때문이다.

그러나 이러한 전체 연구개발 체제에서 ‘개발’ 과 ‘중개연구’ 간 시차가 고려되지 못한점, 그리고 복지부에서도 똑 같은 유형의 4종 돌봄로봇 개발을 ‘추가적’ 으로 지

원한다는 점은 이 사업에 관련된 이해관계자들로 하여금 사업추진체계에 대한 이해를 어렵게 하는 요인이 되었다(관계자 인터뷰).

2. ‘돌봄로봇’의 사회적 가치를 둘러싼 논의

가. 돌봄로봇의 정의와 효용성에 관한 서로 다른 관점

‘돌봄로봇’ 사업 기획보고서를 보면, 연구진은 ‘돌봄로봇’을 ‘돌봄기술’과 ‘로봇기술’이 결합된 기술로 설명하고 있다. 보고서(국립재활원, 2018)에 따르면, “돌봄 기술은 로봇기술 등 4차 산업혁명 기술을 바탕으로 종래의 기술로는 해결 할 수 없었던 돌봄 관련 문제를 해결하는 방식을 의미” 하는 것이며, “로봇기술은 센서나 비전센서 등에 의해 외부나 자기의 상황을 인식해서, 이것에 의해 얻어진 정보를 해석하여, 그 결과에 따른 동작을 행하는 것을 의미” 하는 것으로 제시되어 있다. 이 둘을 결합한 것이 ‘돌봄로봇’이다(국립재활원, 상동). 이러한 기술개발의 궁극적인 목표를 “스마트 돌봄”으로 제시하였는데, 그 정의는 “4차산업혁명 기술을 적용한 돌봄기술을 활용하여, 돌봄대상자와 돌봄을 주는 사람의 선호도나 사전행위를 기반으로 맞춤화”를 의미한다고 되어 있다(국립재활원, 상동)

돌봄기술은 소위 보조기이라 불리는 각종 생활지원기술을 의미하는 것으로 보이는데, 여기에 로봇기술을 적용하여 스마트돌봄을 이루는 것이 궁극적 목표인 것이다. 이러한 정의와 개발 목표는 그러나 현장의 돌봄제공자나 돌봄받는 사람들의 입장에서는 쉽게 다가오지 않는 부분이 있었다.

‘돌봄로봇’을 기존 보조기기의 기능이 업그레이드 된 것을 의미하는지, ‘디지털 보조기기’를 말하는 것인지가 모호하다는 의견에서부터, ‘보조기기’가 아니라, 개발되는 제품은 ‘의료기기’이므로, 로봇의료기기로 보아야 한다는 의견까지 ‘돌봄로봇’에 대한 이해는 다양한 것으로 나타났다(관계자 인터뷰).

돌봄로봇에 대한 다양한 이해방식 또는 ‘돌봄로봇’이라는 용어의 적절성에 대한 문제제기가 나타나는 데에는 우리나라 돌봄현장의 현황에서 돌봄을 위한 기술이나 제품이 거의 활용되고 있지 않다는 점이 배경으로 작용한다. 우선, 돌봄현장(재가, 요양

시설 등)에서는 단순한 일손을 돕는 기기가 ‘로봇’ 과 같은 하이테크 보다 더 필요할 수 있다는 것이다. 둘째, 기존의 보조기구나 기존의 의료기기와 ‘돌봄로봇’의 차별성을 단지 기술수준으로만 나눈다면 ‘돌봄로봇’ 이라는 카테고리를 별도로 만들어야 할 필요가 있는가 하는 문제가 해소되어야 한다는 점이다. 셋째, 돌봄로봇의 ‘돌봄’ 기능이 단지 생활 불편해소에 있는지, 아니면 보다 ‘건강한’ 상태를 유지하는데 있는지에 따라 의료기기와 복지용구로 나뉘는데, 돌봄로봇은 어느쪽에 속하는지가 모호하다는 문제를 제기한 것이다.

그러한 논쟁의 이면에는 기술을 어떻게 분류하는가에 따라 기술확산에 관련한 제도의 연관성이 달라지기 때문이다. 예를 들어, ‘의료기기’ 로 심사를 받을 경우, GMP와 같은 엄격한 평가절차를 거치게 되고, ‘복지용구’ 로 심사를 받을 경우, 상대적으로 낮은 수준의 안전성과 유효성 근거자료를 제출하면 된다. 시장의 타깃그룹도 달라지는데, 복지용구로 등록될 경우, 장기요양보험제도에 의해 구매지원을 받을 수 있다는 장점이 있다. 그러나 ‘장기요양보험’에서 구매지원 비용을 지급하는 대상은 ‘고령자’ 이면서 ‘장애’를 가진 사람이다. 따라서 돌봄로봇이 복지용구로 지정되면, 65세 고령자 중심의 시장을 겨냥한 것이 되므로, 시장범주가 너무 좁아진다는 문제가 있다. 의료기기의 경우, 시장범주는 보다 확대되지만, 앞서 언급했듯이 의료기기로서의 적합성을 판정받는데 많은 시간과 비용이 소요된다는 단점이 있다.

‘돌봄로봇’ 의 기술적 잠재력 그 자체로만 보면 사용처가 매우 넓으며, 어떤 기능을 탑재하는가에 따라 다양한 구매자층을 가질 수도 있다. 그러나 관련 규제와 구매지원 제도 등과의 연계성을 고려하면 돌봄로봇의 ‘법적 지위’를 정의해야 할 필요가 있는 것이다. ‘법적 지위’의 핵심은 ‘품목분류’에 관한 것이었다.

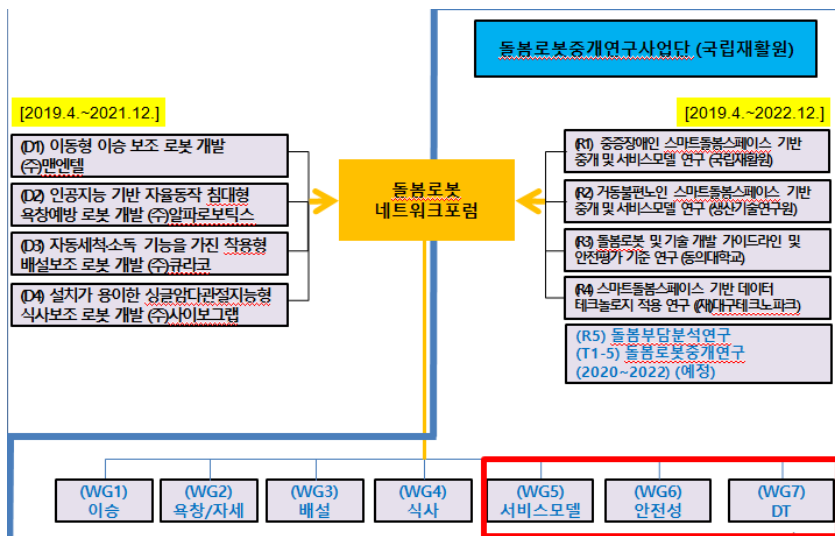
돌봄기술의 확산과 관련해 ‘법적 지위’가 중요했던 데는 비용에 대한 고려도 원인으로 작용했다. 장애인과 거동불편노인의 신체적 특성 및 사용환경의 특성을 고려한 제품이 필요하나, 이러한 제품의 가격대는 높을 가능성이 크므로, 수요측면에서 정부의 구매지원이 이루어지지 않는다면 시장형성이 어려울 것으로 예상되었기 때문이다. 예를들어, 같은 특성을 가지고 있는 장애인 보조기기 시장의 경우, 장애인들이 가진 보조기기에 대한 불만 사항 중 상당 부분은 개인적 신체적 특성에 맞지 않는다. 그러

나 맞춤형 생산일 경우, 제품생산단가가 높아지고, 높은 가격대의 제품을 구매할 소비자가 줄어들기 때문에 기업은 ‘맞춤형’ 생산에 대한 부담을 가지고 있다. 구매지원이 이루어지고 있는 재활보조기기의 경우에도 이러한 상황인데, 돌봄로봇은 ‘로봇’의 기능을 사용자 ‘맞춤’으로 구현하기 위해서는 투입되는 생산비용이 기존 재활보조기기보다 높아질 것으로 예상된다. 돌봄로봇에 대한 정의를 둘러싼 논쟁을 통해, 돌봄로봇의 개발 목적과 방향이 현재의 관련 시장과 산업의 성숙도, 그리고 앞으로의 발전 전망과 연관되어 있다는 점을 알 수 있었다.

나. 이해관계자 협의를 통한 실용화 방안 모색

돌봄로봇 중개연구 사업은 이해관계자의 참여가 매우 활발한 사업으로, 2017년 사전기획연구 당시 다양한 이해관계자가 참여하는 자문회의가 진행되었고, 총 100명을 대상으로 한 돌봄 관련 장애인·노인, 서비스제공자 설문조사, 그리고 현장전문가를 중심으로 돌봄현장에 관한 관찰 조사가 진행되었다. 2019년 사업이 정식으로 출범한 이후에는 ‘워킹그룹’과 ‘돌봄네트워크포럼’이 운영되었다.

[그림 3-2] 돌봄로봇 중개연구사업에서의 이해관계자 참여



자료: 돌봄로봇중개연구사업단(2019). 돌봄네트워크포럼 발표자료

해당사업에 이해관계자가 참여하는 채널은 두가지이다. 하나는 '워킹그룹'이고, 또 하나는 '돌봄로봇네트워크포럼'이다. 워킹그룹은 각 세부과제별로 만들어졌는데, 그 구성을 보면, 현장전문가(판매업체, 시설 운영 또는 마케팅 등), 이론부문 전문가(교수, 정책연구자 등)으로 구성되어 있다.

국립재활원이 밝힌 워킹그룹의 기능은 주로 돌봄로봇의 실용화 과정에 잠재된 제도적 장벽을 어떻게 뛰어넘을 수 있을지에 대한 의견을 모으는 것인데, 예를들어 서비스 모델의 워킹그룹에서는 공적급여와의 연계방안에 대한 의견, 안전성 워킹그룹에서는 돌봄로봇의 품목분류와 안전성평가기준을 정립하는데 의견을 구하는 것으로 되어 있다(돌봄로봇중개연구사업단, 상동).

이렇듯 돌봄로봇 중개연구에서 이해관계자 참여는 연구체계 상으로 보면, 매우 큰 비중을 차지하는 것으로 보인다. '참여'를 통해 지금까지 세상에 없던 '돌봄'을 위한 '로봇'을 만드는데 필요한 제도마련, 기준마련을 시도해 보고자 하는 연구진의 의지가 담겨 있다고 볼 수 있다.

이해관계자들이 참여의 공간에서 제시하는 의견들은 각자의 관점과 이해관계를 반영하는 것으로 때로는 의견 충돌이 있기도 하고, 한 사람의 의견 가운데서도 서로 상충되는 논리가 발견되기도 한다. 또 전반적인 연구의 목적이나 현재 진행 단계에 대한 이해가 부족하여 다소 논의의 초점을 흐린 조언들이 제시되기도 한다. 이해관계자 참여장치를 도입하여 운영하는 것도 중요하지만, 제시된 내용에 대한 분석을 통해 이해관계의 구조를 파악하는 '체계화' 작업도 중요하다(서지영 외, 상동).

3. '리빙랩'에서의 제한된 실험

돌봄로봇의 확산을 위해서는 '노인장기요양보험' 제도나 '의료보험' 제도와 같은 제도적 뒷받침이 필요하다. 돌봄로봇의 가격은 개인 소비자가 구매하기에 부담스러운 고가격이고(예: 배설지원로봇 대당 1천만원), 타깃 소비자층은 거동불편노인이나 장애인 가정 또는 요양시설이다. 연구진은 제품과 소비자 간 소위 '전달체계'는 노인장기요양보험제도나 의료보험의 전달체계를 수용하는 것을 가장 합리적인 대안으로 보았다.

보험 수가를 적용받기 위해서는 보험지급 당국(예: 건강보험공단)의 지원기준을 충

족시켜야 한다. 당국의 입장에서는 해당 기기에 대한 구매지원이 결과적으로 보험가입자의 건강을 증진시킨다는 근거자료가 필요한 것이다. 이는 해당 당국이 공적 자금을 ‘오용’ 했다는 지적을 피하기 위해서도 필수적인 것이다. 결국 돌봄로봇 산업성장의 가장 중요한 과제는 거시적 차원에서는 공적자금 의존에서 벗어난 산업 생태계를 어떻게 구축하느냐에 달려있다고 할 수 있다. 또 이와 연동하여 돌봄로봇의 구매처에 해당하는 노인요양산업의 서비스 섹터에 속하는 요양서비스사업자의 비즈니스 모델의 재구축도 미시적 차원에서의 과제라고 할 수 있다. 돌봄로봇이 보험 대상이 되려면, 사회 보장의 전체 비용으로부터 합리적 근거가 필요하다. 그런데, 현행의 복지용구 선정 판단 기준으로는 새로운 기능을 가진 제품이나 복합적인 제품, 또는 고가격대의 제품은 품목으로 선정되기 어려운 등재제도여서 이 부분에 대한 제도개선이 필요하다는 지적이 있다.

현 상황에서 아직 해결되지 않은 문제는 구매지원을 해주는 기관에서 ‘적정한’ 기준을 제시하지 못하고 있다는 점도 있으나, 또 다른 한편에서는 돌봄로봇에 대한 현재까지의 ‘검증’ 이 아직 ‘실험실’ 수준에 머물러 있다는 점이다. 돌봄로봇 개발사업에서는 ‘스마트돌봄스페이스’ 라는 일종의 리빙랩을 국립재활원 내에 설치하고, 다양한 테스트를 진행하였다. ‘중증장애인 스마트돌봄스페이스 기반 중개 및 서비스모델 연구’와 ‘거동불편노인 스마트돌봄스페이스 기반 중개 및 서비스모델 연구’, 그리고 ‘스마트돌봄스페이스 기반 데이터 테크놀로지 적용 연구’가 스마트돌봄스페이스를 통해 시행되었다. 이 공간은 돌봄 받는 자와 돌봄 주는 자의 행위 및 선호도를 분석하고 돌봄로봇의 사용성 평가 및 돌봄부담 분석이 시행되는 공간으로, 로봇과 장애인의 공동 거주 모형이다.

[그림 3-3] 스마트돌봄스페이스



자료: 대한민국정부 보도자료(2021.3.30.), 「기적의 백신주사기 만든 10인, 한국판뉴딜의 상징이 되다」.

예를 들어, 거동불편노인을 대상으로 한 로봇 사용의 유효성과 사용성을 평가하는 기준을 개발하는 ‘거동불편노인 스마트돌봄스페이스 기반 중개 및 서비스모델 연구’에서는 4종의 로봇에 대해 ICF 분석모델을 적용하여 돌봄노동부담을 측정하는데, 다양한 사용현장에서의 평가가 이루어지지 못한 상황이다. 이에 2021년 수행되었던 ‘후속 사업 기획연구’에서는 현장실증의 필요성을 강조하기도 하였다. 실제 사용현장에서의 실증을 통해 활용처의 특성을 고려한 기술개발이 이루어질 수 있어야 하기 때문이다.

실험실 단계의 실증이지만, 그 과정에서 가장 중점적으로 논의되었던 것은 무엇이 ‘효과 있는 로봇’ 이라고 할 수 있는지에 대한 것이었다. 우선, 돌봄을 받는 사람의 만족도를 중심으로 ‘효과’를 정의해야 할지, 아니면 돌봄을 주는 사람(노동제공자)의 노동부담 경감을 중심으로 ‘효과’를 정의해야 할지에 관한 문제가 제기되었다. 궁극적으로는 돌봄받는 사람의 만족도가 중요하지만, 해당 사업에서는 일차적으로 ‘노동부담’ 경감효과를 측정하고, 로봇의 ‘효용성’에 대한 평가를 하기로 하였다. 이는 사전에 돌봄로봇 사용에 관한 지식이 학계에 축적되어 있지 않다는 점도 고려한 결정이지만, 그에 앞서 ‘돌봄받는 사람’의 만족 여부는 사용환경적 요소도 함께 고려되어야 하는데, 이는 실제 사용현장에서의 실증과정에서 도출될 수 있는 결과이기 때문이다.

제3절 제도적 장벽

1. 복지용구 급여제도

돌봄로봇의 주요 타깃 그룹은 ‘거동이 불편한 노인과 장애인’으로서 관련 시장현황은 연구개발의 방향과 기술적 요소의 선별, 제품사양, 안전관리 시스템의 구조 등을 결정하는데 큰 영향을 준다. 예를 들어 시장형성이 어느 정도 되어 있는 상황에서는 관련 구매지원제도, 보험제도, 사후관리체계, 교육시스템 등이 갖춰져 있으므로, 연구개발단계에서는 기존의 제도에서 허용(또는 요구)하는 수준이 구체적으로 고려될 수 있다. 그러나 시장이 아직 형성되어 있지 않은 경우에는 여러 사항들이 모호한 가운데

하나씩 고안하고, 사회적 합의를 이루어 나가야 한다.

돌봄로봇 중개연구사업에서 거론되는 시장은 복지용구 시장 또는 의료기기시장이 다. 현재 우리나라는 4개부처에서 8개사업으로 보조기기 및 복지용구를 제공하는 공적급여제도가 실시되고 있으나, 노인돌봄과 관련된 기기는 보건복지부의 노인장기요양보험제도하에서 제공되는 복지용구(재가요양노인 대상)가 유일하다. (현재 존재하지 않는) 돌봄로봇의 시장수요를 ‘형성’ 하기 위해서는 소비자에 대한 구매지원제도를 구축할 필요성이 돌봄로봇 중개연구사업단의 ‘서비스모델 개발’ 과제를 통해 제기되었고, 그 타당성에 대한 논의가 이해관계자협의체에서도 진행되었다. 다음에서는 돌봄로봇을 복지용구시장을 통해 확산시키는 방안과 관련한 이슈들을 살펴보기로 한다.

노인돌봄 분야는 공공성이 강한 성격을 띠고 있는 사회서비스이기 때문에 완전한 시장경쟁체제 하에서의 서비스 제공이 아니라, 정부의 일정 규제가 필요한 준시장(quasi-market)의 형태를 띠게 된다. 유럽 복지선진국의 경우, 공공부문이 직접 사회서비스를 제공하다가 경쟁과 선택이라는 시장 원리를 도입하여 준시장으로 발전하는 형태를 띠는 반면에, 우리나라의 경우는 노인장기요양보험 시행 이전에는 정부가 직접 서비스를 공급하지 않고 사회복지법인을 주축으로 하는 민간조직에 운영을 맡기는 방식, 즉 재정주체와 공급주체가 분리된 상태에서 서비스를 제공하거나 영리조직의 완전자유시장의 서비스 제공방식에서 보험시행 시점부터는 양쪽 공급주체에 대해 정부가 재정주체가 되는 방식으로의 변화가 있어 온 역사적 배경이 있다.

노인장기요양보험제도는 기본적으로 사회보험방식에 따라 재원을 마련하고 민간조직들이 주로 서비스제공자로서 전달체계에 참여한다. 공공의 목적을 달성하기 위해 재원은 사회구성원들에게 강제가입 원칙이 적용되는 사회보험을 통해 마련되지만, 서비스 전달은 공공기관이 아닌 민간조직들이 담당하고 보험 혜택을 받는 사람들은 여러 민간 서비스제공자들 가운데 스스로 선택하여 서비스를 이용하는 것이다.

국민건강보험공단의 정의에 따르면, 복지용구는 “심신기능이 저하되어 일상생활을 영위하는데 지장이 있는 노인장기요양보험 대상자에게 일상생활· 신체활동 지원 및 인지기능의 유지·기능 향상에 필요한 용구”를 뜻한다. 이러한 용구의 목록은 보건복지부장관이 정하여 고시하고, 노인장기요양보험은 이 가운데 필요한 용구를 대상자가

구입하거나 대여할 수 있도록 급여를 지급한다(국민건강보험, 「복지용구 소개」¹⁾).

복지용구 목록은 구매 가능 품목, 대여 가능 품목, 구매 또는 대여 가능 품목 등 세 가지 유형으로 분류된다. 구매 가능 품목은 이동변기, 목욕의자, 성인용보행기 등 10개 품목으로 이루어져 있고, 대여 가능 품목에는 수동휠체어, 전동침대, 수동침대 등 6개 품목이 포함된다. 구매 또는 대여가 가능한 품목은 욕창예방 매트리스와 경사로(실내용, 실외용) 등 2개 품목이다.

급여비용의 연간 한도는 1인당 160만 원으로 이 금액에는 본인부담금이 포함되고, 이 금액을 초과하면, 이용자 본인이 초과한 금액 전부를 스스로 부담해야 한다. 본인 부담금은 일반적으로 복지용구 구입 가격의 15%이다. 그러나 기초생활수급자는 본인 부담금이 적용되지 않고, 생계곤란자나 보험료 감경대상자에게는 6% 또는 9%가 적용된다(국민건강보험, 2022a).

복지용구 품목지정, 복지용구 구매지원 한도와 같은 현행 제도 하에서는 돌봄로봇과 같은 신기술이 적용된 복지용구가 공적급여 채널을 통해 확산될 수 있는 가능성이 줄어들 것이라고 하겠다. 이는 돌봄로봇 개발사업을 진행하는 연구진이나 사업지원단에게 큰 부담이 되는 요소인데, 연구사업단위에서 이러한 문제를 지적하고, 제도변경의 제안까지는 할 수 있으나, 이를 넘어 제도변경을 실현하는데는 부가적인 ‘정치적’ 담론 형성이 뒤따라야 한다. 이러한 정치적 담론을 형성하는데 있어서는 정부당국이 강한 리더십으로 이슈를 공론화 하거나, 이해관계자 협의체가 상향식의 이슈제기를 해야 한다. 그러나 돌봄서비스 산업이나 돌봄과 관련한 기기 제조업의 정치세력화는 이루어지지 않은 상태이고, 관련 협회 또한 그러한 협상력을 발휘하지는 못하고 있다. 연구자 커뮤니티 또한 형성되어 있지 않은 상황이며, 특히 돌봄로봇 분야는 이제 연구가 막 시작된 단계이다.

1) <https://www.longtermcare.or.kr/npbs/e/b/304/npeb304m01.web?menuId=npe0000000200>,
(검색일:2022.11.08.)

2. 시험인증 체계와 사용성평가

돌봄로봇 제품의 경우 공산품, 의료기기, 보조기구 등의 분류가 모호한 상황인데, 어느 품목으로 분류되는가에 따라 시험인증의 방식이 다르기 때문에 개발측면에서는 사전에 이에 대한 정보를 잘 파악하고 해당 기준에 맞는 시험인증 방법을 채택해야 한다는 논의가 있었다. 문제는 ‘돌봄로봇’ 이 가진 기능이 현재 어느 품목과도 완전히 동일하다고 볼 수 없는 측면이 있다는 점이다. 돌봄로봇만을 위한 새로운 시험인증체계를 구축할 경우, 이를 지속적으로 운영하는데 많은 인적, 비용적 부담이 발생할 수 있다는 우려가 있었다.

이 논의 과정에서 현행 시험인증체계가 돌봄로봇이라는 혁신적인 제품과 맞지 않는다는 문제보다는 더욱 근본적인 문제가 제기되었다. 현행 보조기기 또는 복지용구의 시험인증을 위한 인력과 시설, 장비의 역량으로는 돌봄로봇뿐만 아니라, 어떤 혁신적 신기술이 적용된 제품에 대해서도 별도의 시험인프라를 갖추기 어렵다는 점이다. 돌봄로봇 개발사업에서는 ‘재활공학연구소’ 와 ‘한국시험기술시험원’을 통해 사용성평가를 시행하고 있다. 두 기관 중 재활공학연구소가 장애인(이)이 사용하는 보조기기²⁾의 사용성평가를 대부분 진행하고 있어서 해당 사업에서도 사용성 평가의 주요 주체라 볼 수 있다. 재활공학연구소에서 보조기기의 사용성평가를 수행하는 인력은 5명 남짓인데, 이들이 수행하는 평가 건수는 연간 250 건이 넘는다(연구진 인터뷰). 사용성평가는 먼저 실험실 내에서 신체 및 정신적 측면에서의 안전성, 편의성을 중심으로 테스트 하고, 그 이후에 실외 환경에서 테스트를 진행하는데 이에 소요되는 기간은 한 번에 테스트에 약 2주 정도이다(연구진 인터뷰). 적은 인력으로 장기간의 테스트를 진행하기는 어려운 실정이다.

이러한 기존의 사용성평가의 제한적 조건들과 더불어 돌봄로봇과 같은 신기술이 적용된 복지용구의 사용성평가에서 나타나는 문제점은 사용자의 사용환경이 갖는 다양성과 사용자의 신체적, 감성적 특성을 반영해서 평가를 진행할 수 있는 테스트 환경이

2) 현행 지원체계상 보조기기는 복지용구, 의료기기, 보조기구로 나뉘어진다. 본 연구에서는 지원체계를 고려해서 특정 품목을 칭할때는 복지용구나 의료기기, 보조기구의 용어를 사용하지만, 보편적으로 고령자나 장애인의 생활에 도움을 주는 모든 기기를 통칭할 때는 보조기기로 부르기로 하겠다

구축되어 있지 못하다는 점이다. 이와 관련해 현장 전문가가 및 이해관계자 그룹에서는 실제 생활환경에서의 테스트가 필요하다는 점을 지적하게 되었는데, 해당 사업에서 갖추고 있는 테스트환경은 이에 부합하지 못했던 것이다. 이와 더불어 복지용구의 테스트를 위한 전용 시험공간과 시험장비들이 마련되어야 하는데, 이러한 인프라 구축은 시장의 규모와 매우 밀접한 관련이 있어, 복지용구를 위한 전문적 시험공간은 현재 존재하지 않는다. 복지용구의 경우, 시험인프라에 투자할 유인이 부족한 것이다. 복지용구와 관련한 사용성평가 기관이 재활공학연구소로 한정되어 있고, 타 시험인증기관이 해당 사업을 진행하지 않았던 이유도 현재 시점 시장규모가 작고, 앞으로 얼마나 더 성장할지에 대한 불확실성이 높다고 판단해서이다. 이는 평가를 수행하는 전문성 있는 평가자를 육성하는데 대한 투자에도 영향을 미쳐서, 복지용구와 관련한 사용성평가의 전문인력은 극소수에 불과한 실정이다. 그 결과 소수의 전문인력이 사용성 평가를 시행하고 있으며, 전용 장비와 테스트 공간의 부족, 테스트 기간의 압박, 실제 사용환경에서 테스트를 할 만한 테스트베드의 부재 등의 문제는 여전히 남아 있다.

이는 돌봄로봇의 사용성을 측정한 결과를 토대로 산출된 근거에 ‘보편적 타당성’을 부여할 수 있을지에 대한 논쟁이 일어날 수 있는 가능성이 잠재되어 있다는 점을 말해 준다. 결과적으로는 돌봄로봇이 ‘실험 장소’에서만 ‘가치있는’ 것으로 인식될 뿐, ‘사회적’으로도 가치있다는 판단을 이끌어 내는데 어려움을 안겨준다. 안전, 편의성, 효과 등에 대한 기대는 사람마다 다르고, 기술혁신의 사회적 가치를 인정받기 위해서는 다양한 관점의 요구를 조정해 갈 기제가 필요하다. 사용성평거나 인증은 이해관계자들 간에 어느 정도 수준에서 기술과 제품을 신뢰할 수 있을지를 판단하는데 기준으로 작용할 수 있다. 제품의 사용성평가 또는 유효성 평가결과는 여러 이해관계자들 간 합의할 수 있는 ‘안전성’의 수준, ‘효과’의 기대치를 결정하는데 도움을 주는 기본적인 소통 매개체로 활용될 수 있다.

그러나 그 측정치가 도출되는 방법, 평가환경 등의 취약점은 혁신제품에 대한 신뢰도에 영향을 주어, 해당 제품에 대한 가치를 ‘사회적’으로 인정받기 어렵게 한다. 돌봄로봇의 경우, 테스트와 관련한 인프라의 취약성이 매우 큰데도 불구하고, 개발이 진행될 수 있는 배경에는 개발자와 이해관계자의 개인적인 헌신과 노력이 크게 작용하고 있다고 보여진다.

3. 준시장을 통한 혁신 동기부여 취약

소비측면에서 보면, 돌봄로봇의 가격이 일반 보조기기에 비해 매우 높게 책정될 가능성이 있으므로 소비자에 대한 구매지원이 필요한데, 현행 제도 상에서는 노인에 대한 구매지원을 해 줄 수 있는 방법이 노인장기요양보험의 복지용구 지원제도 뿐이며, 그마저도 ‘개인’에 대한 지원뿐이어서, ‘시설(요양시설)’은 구매지원 대상이 아니다. 그러나 돌봄로봇 중개연구사업 및 복지부-산업부 통합돌봄로봇개발사업에서 개발 중인 로봇은 ‘개인’ 용도 보다는 ‘시설’을 주 사용처로 하는 제품들이 대부분이다. 보조금이나 지자체의 별도 예산으로 돌봄로봇을 도입했다고 해도 돌봄로봇의 기능을 이해하고 활용할 수 있는 전문인력이 부재한 상황에서 ‘지속적인 구매’가 이루어지기 어렵다고 보여진다. 노인장기요양보험을 바탕으로 한 복지용구 준시장이 경쟁적 시장 구조를 갖추고 있는지를 판단하기 위해서 우선 얼마나 많은 공급자가 준시장에 참여하고 있는지를 검토할 필요가 있다. 특정 시장 범위 안에 다수의 공급자 참여는 경쟁의 전제 조건이기 때문이다. 국민건강보험공단 내부자료에 따르면 2020년 12월 현재 전국 복지용구사업소 수는 1,536개다. 17개 광역자치단체에 속한 기초자치단체가 전국 226개이므로 시, 군, 구마다 평균 6.8개의 복지용구사업소가 운영 중이다. 기초자치단체의 경계와 유사한 범위로 복지용구 준시장이 형성된다고 가정한다면 이 정도의 공급자 규모는 이용자의 선택권을 어느 정도 보장하고, 이를 바탕으로 시장 경쟁을 위한 기본 조건을 충족한다고 볼 수 있다. 공급자 규모 측면에서 시장 경쟁의 기본 조건이 마련되었다면 실제로 가격과 품질을 통한 경쟁이 존재하는지를 살펴보아야 한다. 노인장기요양보험을 통해 제공되는 서비스 가격은 이용자와 공급자 사이의 협의를 통해 자율적으로 결정되지 않고, 국민건강보험공단이 서비스 유형과 항목별 수가를 결정한다. 이러한 가격 결정 방식은 복지용구에도 적용된다. 즉, 공단이 수가를 지정하여 복지용구의 구매 가격과 대여료를 통제하고, 이용자는 그 가운데 본인부담금만 내도록 설계되어 있다. 결과적으로 공급자 사이의 가격 경쟁은 애초에 제도적으로 불가능한 것이다.

그렇다면 같은 가격으로 복지용구를 제공하더라도 공급자들은 서비스 품질 경쟁을 하고 있는지를 살펴보아야 한다. 앞서 확인한 것처럼 노인장기요양보험을 통해 판매

또는 대여되는 품목은 모두 16개로 정해져 있고, 품목별 세부 제품도 공단이 지정한다. 이러한 지정은 다양한 제품의 개발이나 도입을 어렵게 하고, 이것은 1인당 연 160만원이라는 급여 한도액과 맞물려 서비스 경쟁에 걸림돌로 작용한다. 또한, 가격 조정이 불가능한 상황에서는 서비스 공급자가 오히려 서비스 질을 낮춤으로써 이윤을 추구하려는 행태가 나타날 가능성이 크다(김수완 외, 2018). 최근 국민건강보험공단의 복지용구사업소 운영 평가에 따르면 989개소 가운데 89.2%인 882개소가 ‘미흡’의 평가를 받았다. 이처럼 대부분의 복지용구사업소가 부정적인 평가를 받았다는 점은 서비스 품질 경쟁이 제대로 이루어지지 않고 있음을 방증한다.

4. 산업 역량 취약

돌봄로봇 중개연구사업은 원래 복지부-산업부의 ‘통합돌봄로봇개발사업’의 범주속에서 진행된 사업이다. 산업부에서 돌봄로봇을 개발하고, 복지부에서 그에 대한 실증사업을 통해 안전성, 유효성 등을 검증하는 중개연구를 추진한다는 구도였다. 이러한 구도는 22년 사업이 완료될 때까지 유지되었지만, 추가적으로 사업이 더 추진되었는데, 복지부에서 산업부의 돌봄로봇과 동일한 유형의 로봇을 개발하게 되었다. 복지부가 이를 ‘추가적’으로 추진한 데에는 앞서 언급한 산업부 기술개발을 통해 시제품이 나오는 시점과 중개연구가 시작되는 시점이 차이가 나서이기도 하지만, 그 보다 더 구조적인 요인은 ‘돌봄로봇’ 산업의 혁신역량의 취약성에 있다고 볼 수 있다. 두 개 부처가 시행하는 돌봄로봇 개발사업에 참여해서 돌봄시장에 ‘로봇제품’을 출시해 보겠다는 의지와 연구개발 역량을 가진 기업이 많지 않다는 것이다.

이러한 상황에서 돌봄로봇 중개연구사업단은 돌봄로봇 시장창출(및 서비스모델개발)이라는 하류(Down Stream)을 만들어야 할 필요성도 있었지만, 또 한편으로는 해당 분야 제품개발에 뛰어드는 기업의 수를 확대하여 돌봄로봇이 지속적으로 개발, 실용화 될 수 있는 토대를 구축할 필요성도 있었다.

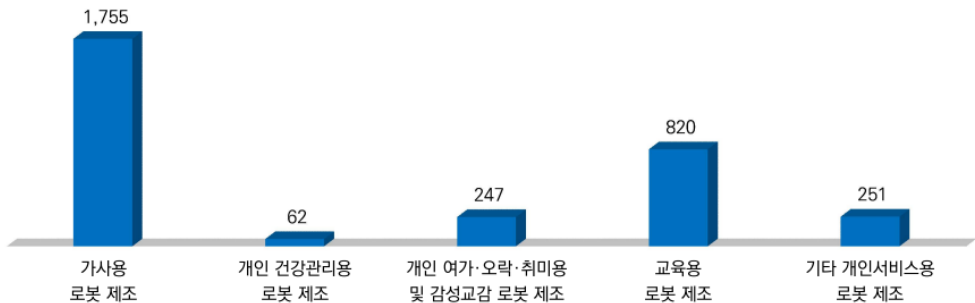
다음은 돌봄로봇과 관련한 산업의 현황에 관한 정보를 간략히 요약해서 제시한 것이다. 전통적으로 돌봄관련 산업은 ‘고령친화산업’, ‘복지용구산업’이 있는데, 이 분야에 속한 기업들이 ‘돌봄기기’를 개발했던 경험과 노하우를 바탕으로 ‘로봇’을 개발하

든가, 아니면 ‘로봇산업(특히 서비스로봇산업)’에 속한 기업이 ‘돌봄로봇’을 개발하는 접근방법이 있겠다. 세 개의 분야 로봇산업 현황을 살펴보면, 세 영역 모두 기술력, 자본규모 등의 측면에서 취약한 것을 볼 수 있다.

가. 로봇산업

2019년 조사된 결과에 의하면, 전체 로봇산업에 속한 기업들은 총 2,229개인데, 그 중 제조업용로봇이 총 525개로 가장 많고, 개인서비스용로봇은 106개로 매우 적은 상황이다(한국로봇산업진흥원, 2020). 서비스로봇 중에서는 가사용로봇제조업에 속한 기업이 절대 다수를 차지하고 있다 (그림 3-5).

[그림 3-4] 개인서비스용 로봇생산현황

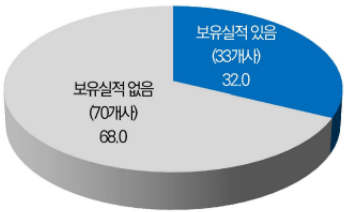


자료: 한국로봇산업진흥원(2020), 로봇산업실태조사

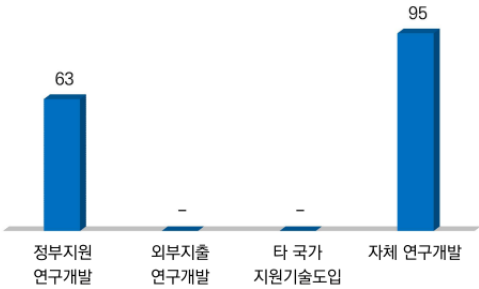
개인서비스용 로봇의 경우, 연구개발 실적을 보유한 기업은 설문 응답기업의 32%를 차지하여, 70% 가까이에 이르는 기업들은 연구개발 실적 자체가 없는 것으로 나타났다(한국로봇산업진흥원, 상동).

[그림 3-5] 개인서비스용 연구개발 현황

[개인서비스용 로봇 연구개발 실적 보유 여부]



[개인서비스용 로봇 연구개발액]



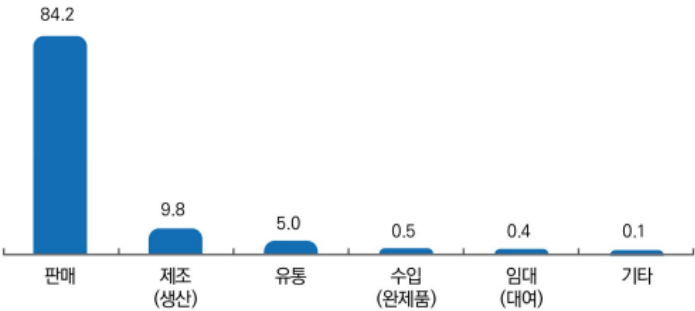
자료: 한국로봇산업진흥원(2020), 로봇산업실태조사

나. 재활보조기기 산업 동향

재활보조기기 제조 업체는 대부분이 ‘판매업’이며, 제조업은 전체의 9.8%를 차지할 정도로 적다.

[그림 3-6] 재활보조기기 업체 유형

(단위: %, n=610)



자료: 중앙보조기기센터(2020), 보조기기산업실태조사

다. 고령친화용품 산업³⁾

고령친화산업 전체 제조업체 수에 대한 현황 파악 자료는 부재하다. 이에 2017년 한국보건산업진흥원에서 조사한 실태조사에 포함시킨 제조업체 수 전체와 그에 포함된 고령친화우수제품 지정업체 수를 참고하면, 실태조사 결과분석에 포함된 업체 총 852개 중 제조업은 전체의 76.2%를 차지하는 것을 알 수 있다(한국보건산업진흥원, 2017). 2017년 실태조사에는 고령친화우수제품 지정업체는 141개가 포함되어 있고, 벤처기업으로 등록된 고령친화용품 제조업 비중은 전체의 8.4%에 불과하다 (한국보건산업진흥원, 2017). 동 조사에 따르면, 고령친화용품분야에 속한 업체만을 대상으로 매출액을 조사한 결과, 조사에 응한 총 852개 업체 중 약 45% 가 연매출 10억원 미만에 속한다.

5. 시사점

제 3장에서는 정부가 추진하고 있는 돌봄로봇의 개발 및 중개연구 사업의 사례를 살펴보았다.

돌봄로봇 사업이 처음 시작되었을 때, 이에 관계된 사업단과 정부가 가지고 있는 ‘사회적 가치’에 대한 인식은 돌봄로봇 그 자체에 이미 내재된 것으로, 돌봄로봇 사업을 통해서 내재된 사회적 가치를 외부로 드러낼 수 있는 방법과 전략을 강구하는데 초점을 두었다. 그러나 사업이 진행되면서 왜 지금 당장 필요한 낮은 기술수준의 보조 기기가 아니라, 장기간의 시간과 비용을 투자해야 하고, 관련 제도도 만들어야 하는 ‘돌봄로봇’을 개발하고 있는 것인가에 대한 문제가 불거졌다. 이러한 ‘가치’의 문제는 개발과정에서 반복적으로 다양한 컨텍스트 속에서 제기되는데, ‘누구에게 혜택이 가는 개발사업인가’, ‘기존의 돌봄방식 보다 로봇을 사용해서 얻는 것은 무엇인가’ 등과 혜택의 문제를 포함하여, 지식의 문제까지 확대되는 것을 볼 수 있었다. 안전성과 관련한 논의, 로봇의 효과에 관한 논의에서는 우리가 지금까지 알고 있던 ‘안전성’이나 ‘유

3) 고령친화용품산업 실태조사 결과는 2017년 발간된 “고령친화용품산업 실태조사”(한국보건산업진흥원, 2017)에서 발췌함

효성'의 기준이 더 이상 적용되기 어렵다는 점이 드러났다.

사례를 통해 '사회적 가치'를 돌봄로봇이라는 혁신적 제품과 연결시키는 과정에서 드러나는 기존 시스템의 한계와 혁신주체들 간의 갈등을 엿볼 수 있었다. 돌봄로봇 사업을 혁신정책 관점에서 성찰해 보아야 할 몇 가지 시사점을 발견할 수 있다.

첫째, '사회적 가치'를 지향하는 연구개발(및 실증연계사업)의 성과도출과 성과확산은 단순히 '과학기술적 연구' 작업이 아니라, 정부와 이해관계자들 간 정치적 해법이 모색되어야 하는 '정치적' 과업이라는 점이 간과되고 있다. 돌봄로봇 사업에서는 신기술 개발 그 자체만을 목표로 삼은 것이 아니라, 개발 성과물의 실제 현장 적용과 제도개선을 이루고자 했다. 이는 기존에 돌봄이 이루어지는 가정, 시설 등의 환경개선과 돌봄방식의 전환을 위한 정부의 정책적 계획이 수반되지 않으면 실현될 가능성이 없는 도전이었다. 돌봄노동의 노동부담 저감을 위한 노동정책, 복지용구나 보조기기에 대한 공적급여제도 개선을 위한 복지정책, 돌봄서비스와 같은 서비스 영역의 로봇기업의 연구개발 역량 강화를 위한 중소기업정책 등 다양한 영역에서의 정책과 실행계획이 함께 제시되어야 이해관계자들 사이에 '실현가능성'에 대한 공감대 형성이 가능하다. 도전적 혁신에서 혁신주체들 간의 '해결되어야 할 문제' 및 '도전의 필요성'에 대한 인식공유는 혁신의 추진동력을 얻는데 매우 중요하다. 이러한 관점에서 보면, 거시적 복지정책차원에서 '돌봄로봇'의 개발 필요성과 근거를 제시해 주는 일이 선행되었어야 한다. 그러나 돌봄로봇 사업이 추진될 당시, 해당 사업을 추진하는 정책적 근거로 4차산업혁명 추진전략이나 지능형로봇전략과 같은 '산업정책'이 제시되었을 뿐, 개발성과 확산의 주축이 될 수 있는 복지정책 측면에서의 거시정책은 부재하였다. 이는 개발과정에서 사업단, 개발에 참여한 연구자, 이해관계자들이 안정적 정책환경 속에서 장기적 발전전략을 구상하는데 한계를 갖게 하는 요인이 되었다. 만약 '돌봄로봇'에 대한 기술영향평가나 '돌봄의 미래'와 같은 포사이트 등의 미래전략 도출을 위한 연구가 사전적으로 시행되었다면 이러한 개별 정책들 간 연결의 필요성, 거시정책의 부재와 같은 문제가 드러날 수 있었을 것으로 생각된다.

둘째, 실증테스트베드 그 자체만으로는 사회적 가치를 ‘사회적’으로 인정받기 어렵다. 실증테스트베드를 통해 획득된 지식을 ‘과학기술계’, ‘산업계’, ‘시민사회’에 확산하여 검증된 지식으로 인정받기 위한 ‘지식의 scale-up’이 필요한데, 이 점이 간과되고 있다. 돌봄로봇은 고령사회의 새로운 돌봄방식 모색이라는 도전적 연구개발사업이다. 전환적 혁신정책의 관점에서 보면, 정부가 이와 같은 도전적 연구에 연구자금을 지원하는 목적은 3-4년 내에 시장에 출시되는 돌봄로봇 제품의 건수를 늘리는데 있는 것이 아니라, 단일 사업에서 도출된 결과를 바탕으로 향후 돌봄의 방식을 전환하는데 있다. 이를 위한 정부의 역할은 개별 사업에서 도출된 기술적 해법 및 이해관계자 수요가 다른 유형의 로봇 제품 및 서비스에서도 적용될 수 있을 것인지에 대한 검증, ‘사회적으로’ 신뢰할 만한 제품의 기능과 기술적 옵션들의 선택 기준 정립에 있다.

기술의 긍정적인 기대효과에 대해 사회 구성원들로부터 ‘사회적’으로 ‘가치’가 있다고 인정받을 수 있으려면, 과학적 근거 창출이 필수적이다. 이를 위해 실증테스트베드, 리빙랩 등이 활성화 될 필요가 있다는 점은 주지의 사실이다. 그러나 그 목적이 실증테스트베드를 통한 사업화를 촉진하는데 집중되어 있으나, 사회적 가치 중심의 혁신에서는 기술에 대한 ‘사회적’인 가치판단의 기준 정립이 중요하다. 정부는 개별 사업 단위에서 도출된 가치판단 기준이 국내외의 연구개발 커뮤니티 전반에서도 수긍할 수 있는 보편적인 기준으로 정립될 수 있는 환경을 조성하는데 더 큰 관심을 기울여야 한다.

| 제4장 | ‘누구’의 ‘무엇을 위한’ 사회적 가치인지를 판별하기 위한 연구방법론

제1절 기술영향평가

1. 연구동향

가. 기술영향평가의 목적

기술영향평가(Technology Assessment)가 무엇인지에 대한 지금까지의 정의는 다양하다. 이는 기술영향평가가 탄생 한 이후부터 지금까지 그 개념 정의 또한 정부 정책과의 밀접하게 연관성을 가지면서 발전해 온 탓에, 그 시대에 보편적으로 확산된 정부역할과 기술에 대한 이해가 반영되었기 때문이라고 생각한다(Grunwald, 2020; 서지영, 2020).

과학기술 정책이 탄생한 이래 다양한 형태의 기술영향평가가 사용되어 왔다. 공식적으로는, 미 의회 기술영향평가국 (Office of Technology Assessment, OTA)의 설립을 통해 50년 전에 기술영향평가 (Technology Assessment, TA)가 시작되었다.⁴⁾ OTA의 사명은 사회 내 기술 및 그 적용의 기존·잠재 영향을 식별·고려하는 것이었다. 기술이 확대 및 보편화되고 기술의 영향도 커지고 있었으므로, OTA는 새로운 기술 적용의 영향을 ‘예측’하는 데 초점을 맞췄다. 그런 기술의 사회·정치·경제 영향에 관한 건설하고 편향되지 않은 정보가 필요했다(Smits et. al., 1995; Smits, etl. al., 2004).⁵⁾

OTA의 뒤를 이어 유럽에서도 ‘의회 TA 기관 (Parliamentary TA institutions)’이 등장했다. 예를 들어, 신기술의 발전 및 잠재 영향에 관한 정보를 네덜란드 의회에 제공하기 위해 1976년에 NOTA (Netherlands Organisation for Technology

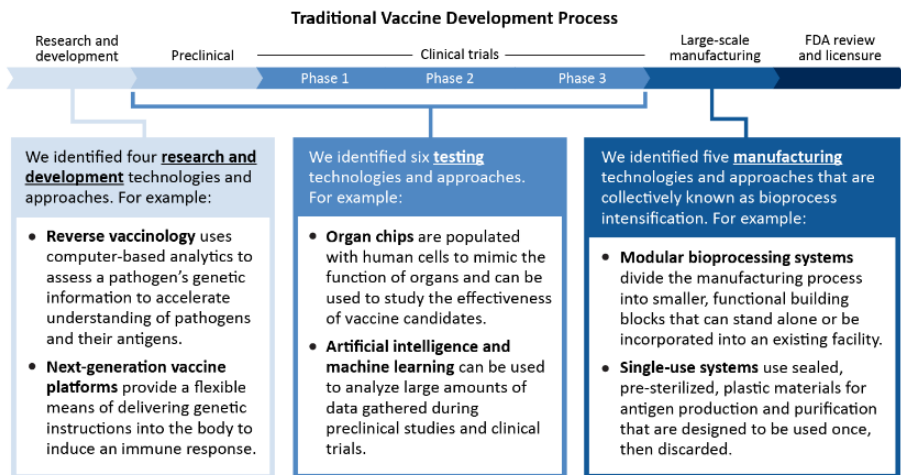
4) 기술영향평가국 (Office for Technology Assessment, OTA)은 1972년에 공식 설립되었다가 1995년에 폐지되었다.

5) OTA에 관한 자세한 정보는 다음 사이트에 나와 있다: <https://www.princeton.edu/~ota/>

Assessment)가 설립되었다.⁶⁾ 또 다른 예는 과학기술 변화의 동향·영향에 관한 독립적인 조안을 독일 의회에 제공하는 TAB (Office of Technology Assessment at the German)이다.⁷⁾ 1990년대 및 2000년대 동안 전 세계적으로 의회 TA 기관이 급증했다.

과거 TA가 위험을 회피하기 위한 '조기경보'의 기능을 강조했다면, 오늘날 TA는 예상 밖의 상황을 피하고, 위험·불확실성을 관리하기 위한 예측의 기능 뿐만 아니라, 보다 적극적으로 혁신전략을 도출, 형성하는 기능을 확장하고 있는 추세이다 (OECD, 2022, 발간 예정). 최근의 TA에서는 '예측'의 기능보다는 '컨설팅'의 기능이 더 강화되는 것으로 보인다. 예를 들면, 미국의 GAO에서 코로나 백신개발에 새로운 기술을 적용하는데 따르는 긍정적, 부정적 영향을 고찰한 사례를 보면, 정책 의사결정자에게 백신개발과 관련한 의사결정에서 고려되어야 할 사항들을 조언하고자 하는 목적이 뚜렷이 드러난다(GAO, 2021).

[그림 4-1] GAO의 '새로운 백신기술'에 대한 기술영향평가 일부 내용



Source: GAO analysis. | GAO-22-104371

자료: GAO, (2021)

6) 1994년에 NOTA는 라트나우연구소 (Rathenau Institute, www.rathenau.nl)로 이름을 바꿨다.

7) <https://www.tab-beim-bundestag.de/english/>

또한 ‘누구를’ 위해 ‘무엇을’ 개발할 것인가의 문제를 연구커뮤니티 내에서 논의하고, 합의를 이루기 위한 목적으로 기술영향평가가 이루어진 사례도 있다. 미국 NIH에서는 2019년 바이오·의학분야의 ‘다음(Next)’ 중점연구주제와 해당 주제의 과학적, 안전 및 윤리적 문제를 논의하기 위한 공개 포럼 “NExTRAC” 을 운영하고 있다(NIH, 2020). 포럼의 결과는 NIH 원장 및 연구기획 담당부서에 제출되어 검토되는데, NIH 의 연구기획에 반영되게 하는 것이 목적이다(NIH, 상동).

이 포럼에서는 바이오 기술의 사회적 영향을 분석하는데 있어, 신기술의 성숙도와 기술-사회 시스템 내 요소들의 준비도를 따져보고, 기술개발과 시스템의 운영에서 핵심적으로 지켜져야 할 가치를 다음의 표와 같이 제시하고 있다.

<표 4-1> NIH 기술영향평가 NExTRAC 에서 중요하게 생각하는 가치

Prompts for public deliberation	Description of prompts	Examples of relevant principles or values
Likely widespread use	<i>The biotechnology or application could be reasonably anticipated to “emerge” into widespread use within the next decade rather than being hypothetical or at early stages of development.</i>	Relevance and timeliness
Insufficient regulation	<i>The biotechnology or application is anticipated to cross over into multiple scientific and regulatory domains or into inadequately regulated domains once it emerges.</i>	Oversight and transparency
Unknown risks and implications	<i>The ability to anticipate and mitigate risks could be limited by unique or complex scientific, safety, and/or ethical considerations associated with a novel biotechnology or application, or with expanded capabilities of an established biotechnology or application.</i>	Nonmaleficence and justice Safety and risk management
Uncontainable or irreversible impacts	<i>The ability to contain the biotechnology/application or its products, or to reverse the impacts of the technology or application on the individual or community receiving the intervention, is limited.</i>	Nonmaleficence Safety
Increasing health inequities	<i>The biotechnology or application has the potential to increase health disparities.</i>	Equity and justice
Uneven distribution of impacts	<i>Specific populations and individuals are expected to experience a particularly high probability or magnitude of effects from known or anticipated scientific, safety, and/or ethical risks and benefits of the emerging biotechnology or application.</i>	Fairness
Lack of awareness and consent	<i>Implementation of the biotechnology or application could affect individuals and/or communities who have not been informed or given consent.</i>	Autonomy and respect for personhood Nonmaleficence

자료: NIH, 2020

위의 사례에서 보았듯이, TA 가 혁신전략 수립에 있어 '인텔리전스' 의 기능을 한다는 점에 주목하여, Kuhlmann(2002), Robinson(2021) 등은 TA를 혁신정책 및 신기술 거버넌스의 기반이 되는 전략정보의 주요 원천으로 보았다 (Kuhlmann 2002, Robinson et al. 2021). 이와 같은 맥락에서 최근 OECD 에서는 TA 를 “새로운 기술의 사회·경제·환경·법적 측면·영향을 조명하기 위한 증거 기반의 쌍방향 프로세스” 라고 보았다 (OECD, 2022, 발간 예정).

기술영향평가에서 '참여'를 중요시 하는 이유는 참여를 통해 기술에 대한 사회적 가치를 반영할 수 있다는 기대 때문이다. 이는 '사회적 가치'를 대상화 하여, 가치 A, B, C 중에서 어떤 가치가 우선되어야 할 것인지에 초점을 두는 우리나라 정책연구에서와는 다른 접근이다. 따라서 TA 에 (신)기술의 개발, 적용, 실생활에서의 사용에 관여하거나 그로부터 영향을 받는 다양한 이해관계자를 포함시키는 것은 매우 중요한 요소이다 (Hennnen, 1999).

기술영향평가는 기술개발이나 정책의 '사회적 가치'를 따져보는 절차이며, 그 과정 속에서 얻어내야 할 결과물은 '무슨 종류의 가치 (안전, 복지, 환경 중에서 무엇인지)'를 판별한 선택결과가 아니다. 평가가 진행되는 과정에서 우선, 대상 기술이 국민의 건강과 안전을 위협하는 잠재적 요소를 가지고 있는지, 사회적 양극화를 심화시킬 잠재적 위험이 있는지를 따져본다. 또한 해당 기술의 연구개발 거버넌스나 제도가 이러한 잠재적 위험을 통제할 수 있는 역량과 전략을 가지고 있는지에 대한 검토가 이루어진다. 결국 기술개발은 '누구'의 '무엇을' 위한 것인지가 평가의 초점이 되는 것이다. 여기에서 '사회적 가치' 는 기술개발 외적으로 존재하는 어떤 대상화된 존재가 아니라, 개발 과정 그 자체에 내재해 있다. 연구자들이 기술을 개발하는 과정에서 그 성과를 '사회' 보여주어, '사회적'으로 인정받고, 그렇지 못한 부분은 수정하는 지난한 반복의 과정 또는 그 행위를 '사회적 가치' 가 있는 연구개발이라 말 할 수 있다.

이렇듯 사회적 가치에 기반한 기술개발이 되도록 하는 여러 가지 장치들이 '기술영향평가' 의 틀 안에서 고안되었는데, 그 중 하나가 구성적 기술영향평가(CTA) 이다. CTA는 불확실성이 큰 조건에서 기술 개발을 관리하기 위한 도구로 개발되었다. CTA

는 다음을 통해 사회과학의 통찰을 활용했다. 이를 통해 이해관계자가 상호작용할 수 있는 플랫폼 역할을 한다. 또한 바람직하고 책임 있는 방식으로 연구를 인도하는 전략을 식별하는 데 목적을 두고 있다.

나. 사례: 라테나우 연구소의 ‘가치주도 인공지능 (Value-Directed Artificial Intelligence)’ 기술영향평가

네덜란드 라테나우 연구소는 TA 전문 연구기관으로서 신기술과 관련한 사회적, 윤리적 문제를 식별하고, 정책 의제를 발굴함으로써 정치 의사결정자들을 지원하는 기관이다. 라테나우 연구소가 ‘가치기반 인공지능’에 대한 평가를 한 이유는 인공지능의 최근 활용 추세를 고려할 때, 현행 거버넌스시스템을 ‘가치’ 중심으로 개선할 필요성이 있다고 보았기 때문이다. 당시 복지제도 운영에서 AI를 적용한 후 발생된 문제점이 큰 사회적 이슈로 떠올랐던 점도 이러한 문제의식에 영향을 주었던 것으로 보인다. 2013~2019년 동안 네덜란드 정부는 이주자 가정과 같은 인구학 변수를 이용한 알고리즘을 기초로, 부모 약 26,000명을 아동 복지 혜택을 허위 신청한 혐의로 잘못 고발한 사례가 있었던 것이다.

네덜란드 정치적 상황에서 ‘가치주도 인공지능’ 연구의 배경을 보면, ‘사람중심의 인공지능’을 추구하겠다는 네덜란드 정부의 디지털전환 정책의 방향성이 연구를 추진해야 할 정책적 필요성을 뒷받침 해주었을 것으로 보인다. 2018년 네덜란드 정부는 제 1차 국가디지털화 전략을 발표했는데, 여기에서 ‘사람과 가치’에 초점을 둔 디지털 전환이 제시되었다. ‘아무도 배제되지 않는 디지털 사회’를 지향해야 한다는 정책 방향성을 정립함에 따라, 이와 관련한 구체적인 실천 전략들의 도출이 필요했다. AI에 대한 윤리적, 사회적 측면에 대한 인식이 증가하고 있다는 점, 그러나 이에 반해 ‘윤리’나 ‘가치’는 혁신정책의 중점 고려 사항이 아니라, 부차적인 관심사에 머물렀다는 점이 문제점으로 인식되었다.

1) 평가 초점과 진행

그 추진 목적을 살펴보면, 정부나 이해관계자의 '수요'를 파악하여, '평가대상'과 주제를 선정하는 방식이 아닌, 라테나우 연구소가 주도적으로 문제를 제기하는 접근법을 취한다는 것을 볼 수 있다. 2019년 발표된 관련 문건에 의하면(de Jong, et. al., 2019), 최근 의료, 사법, 공공행정 등 다양한 영역에 AI 기반의 의사결정시스템이 확산되고 있는 가운데, 정부 관계자나 실제 사용에 관련한 이해관계자들은 '어떤 인공지능시스템'이 사회적으로 가치있는 시스템인지에 대한 관심이 부족하여 이에 대한 필요성을 제기하고, 설득해 나갈 필요성이 있으며, 기술영향평가가 이러한 인식공유의 기초 자료로 활용되어야 한다는 점을 강조하는 것을 볼 수 있다(de Jong, et. al., 2019).

관련 문헌(de Jong, et. al., 2019; Kool, 2017; Rathenau, 2019b)들을 종합해 보면, 평가에서 중요하게 보았던 점은 다음 세 가지로 보인다.

첫째, 인공지능 기반의 의사결정을 내리는데 필요한 지식을 가진 사람은 누구인가?

둘째, 첫 번째 질문에 대한 답은 어떻게 결정되는가? (즉, 그러한 지식을 가지고 있다고 판단하는 사람은 누구인가?)

셋째, 두 번째 질문에 대한 답은 어떻게 결정되는가? (즉 지식을 보유하고 있다는 판단에 대한 신뢰성은 어떻게 확보될 수 있는가?)

이러한 질문들을 가지고 연구진은 기존에 발표된 정부의 정책과 관련 제도들이 이 질문에 얼마나 충실하게 답할 수 있는지를 검토했고, 그 결과 각종 제도와 정책들이 부분적으로는 '책임성'을 반영하고 있으나, 전반적인 '연계' 측면에서 취약하다는 점을 발견했다(de Jong et. al, 2019). 그 외, 다음과 같은 평가항목을 도출하여, EU 정부, 네덜란드 정부, 이해관계자 등과의 면담을 추진했다. 또한 면담 결과를 바탕으로 '시민과의 대화'를 열어갔다.

<표 4-2> 네덜란드 라테나우 연구소의 ‘가치기반 인공지능’ 평가 주요 고려사항

Theme	Social and ethical issues
Privacy	Data protection, digital inviolability of the home, mental privacy, surveillance, goal displacement
Autonomy	Freedom of choice, freedom of expression, manipulation (spreading disinformation, micro-targeting), protection of democracy, paternalism, skills, limits of self-reliance
Security	Information security, identity fraud, physical safety
Control over technology	Control over and insight into algorithms, responsibility, predictability
Human dignity	Dehumanisation, instrumentalisation, de-skilling, de-socialisation, unemployment
Justice	Discrimination, exclusion, equal treatment, stigmatisation
Power relationships	Unfair competition, exploitation, relationship consumer/company, relationship company/platform

자료: de Jong et. al, 2019

2) 정책적 활용

라테나우 ‘가치기반 인공지능’ 평가의 결과는 EC 차원과 네덜란드 차원으로 나뉜다. EC 차원에서는 디지털문제 상임위원회를 설치하게 되는 계기가 되었는데, 라테나우는 이 상임위원회 정책적 의사결정에서 고려되어야 할 인공지능 연구개발에 대한 7개의 권장사항⁴⁾을 제안했다. 네덜란드 국회에 제안한 것은 ‘8개 영역(뉴스, 공공 서비스, 교육, 의료, 플랫폼 경제, 에너지 포함)에서 디지털 기술(AI 포함) 사용에 대한 주의사항이었다.

이러한 정부나 국회 정책에서 활용될 권고사항들을 제안하거나, 위험거버넌스를 강화하기 위한 특정한 조직(예: 디지털문제 상임위원회)설치를 제안한 것은 혁신정책 수립 시 작동되어야 할 기제형성 측면에서의 기여라 볼 수 있다.

본 연구에서 주목한 부분은 기술영향평가가 새로운 제도를 만들거나, 개정하는데 영향을 주었는가 하는 점도 뿐만 아니라, 라테나우가 그러한 정책적 의사결정을 하는데 뒷받침 되는 정보를 만들어내고자 어떤 노력을 기울이고 있는지에 관한 부분이다. 라테나우는 가치기반 인공지능에 대한 평가가 시행되기 이전에 이미 4년 정도 인공지

능에 대한 연구를 진행하면서 얻었던 지식과 현장에 대한 정보들을 가지고 있었다. 또한 기술영향평가가 끝나고 난 이후에는 해당 문제를 정책이슈화 하기 위해 후속연구를 추진하고, 시민과의 대화를 이어나가고 있다. 우리나라의 과기부 산하 기관인 KISTEP 이 시행하는 기술영향평가에서는 단년도 연구진행 방식이다. 이러한 방식에서는 시민과의 대화나 이해관계자와의 토론을 통해 드러나는 혁신 현장의 문제점이 기술영향평가의 대상 및 주제 선정과 이어지지 못하는 한계가 있다. 향후 우리나라 기술영향평가가 '사회적 가치' 중심의 혁신정책과 어떻게 긴밀히 연결될 수 있을지에 대한 심층 연구가 필요하다.

제2절 실증

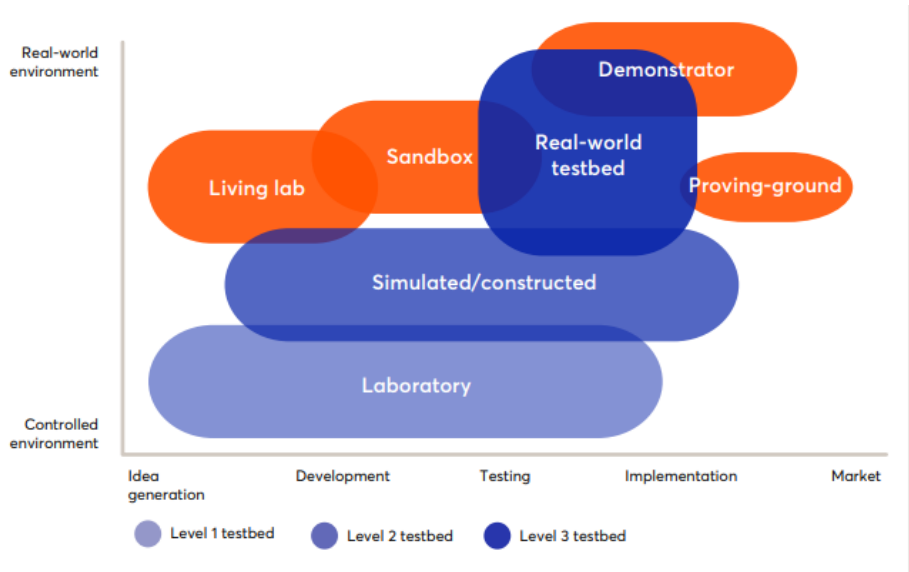
1. 관련 연구 동향

‘실증’을 위한 정책연구사업에서 볼 수 있듯이 실증과정에서는 향후 보완되어야 할 제도, 인프라, 정책방향 등의 문제들이 드러나고, 이를 위한 개선작업이 뒤따라야 한다. 또한 ‘실증’ 그 자체를 시행하는데 있어서도 추진전략과 노하우를 축적하기 위한 조치들이 병행되어야 할 것으로 보인다.

실증에 관한 정의와 추진전략에 관한 이론적 논의는 매우 드물다. 다만, 최근 NESTA 에서 실증 추진전략을 제시한 문건과 전환적 혁신 논의에서 실증의 중요성이 강조되고 있다. 본 연구에서는 이에 관한 논의를 소개하고자 한다.

NESTA 에서는 실증을 R&D 주기와 실증환경의 복잡성에 따라 여러 유형의 실증 방식을 제시하였다(Arntzen, 2019)

[그림 4-2] R&D주기와 실증환경의 복잡성에 따른 유형별 실증방식



자료: Arntzen et. al.(2019)

실증은 혁신과 전환의 필수 부분은 상용화 전 초기 단계에서 프로토타입을 테스트 하는 실험적 접근 방식이다. 실증을 통해 이루어지는 ‘실험’은 일반적으로 기술을 안전하게 그리고 원하는 효과를 얻어낼 수 있도록 만드는 과정으로 이해된다. 실험의 과정에서 개념 증명, 프로토타입, 파일럿 프로젝트에서 최소 실행 가능한 제품에 이르기까지 다양한 사항들이 테스트된다. 이러한 실험을 위한 물리적 또는 가상 환경을 제공하는 것이 테스트베드이다(Arntzen et al. 2019). 학계에서 정해진 정의가 없고 용어가 모호할 때도 있지만, 리빙랩은 실험실 수준의 테스트, 테스트베드는 그보다 더 실제 환경에 가까운 테스트인데, 실제 생활환경과 얼마나 더 가까운지에 따라 ‘실제 세계 테스트베드(Real World Testbed)’가 별도의 개념으로 사용되기도 한다. 시장으로의 출시가 가까울수록 실제 세계와 가까운 형태의 모방환경에서 테스트할 필요가 있다. 이러한 테스트베드는 제조 산업, 항공기 엔진과 같은 직접 적용되는 수작업 프로토타입 개발부터 라이브 테스트 시 위험으로부터 보호되는 컴퓨터 소프트웨어 개발과 같은 분야의 지적 재산 개선까지 다양할 수 있다(Arntzen et al. 상동).

전환적 혁신논의에서 테스트베드는 '기술'이 아니라, '혁신'을 테스트하고 합법화하기 위해 폐쇄된 시뮬레이션 환경을 제공하는 것으로 이해되고 있다(Schot & Geels, 2008). 전환적 혁신 논의에서 주장하는 테스트베드는 '전략적 틈새 관리' 또는 '보호 공간'으로서의 의미를 가지고 있다. '전략적 틈새 관리(SNM)' 논의에서는 일정 기간 동안 신기술의 기능과 활용도를 실제 생활환경에서 사용하면서 보완해 나갈 기회를 주자는 취지인데, 이 컨셉에는 기술과 사회의 결합을 주장하는 구성주의와 선택과 변이, 보완을 통한 혁신의 과정을 중요하게 여기는 진화경제학적 관점이 녹아들어 있다(Schot & Geels 2008). Smith & Raven (2012)은 이러한 실제 세계에서의 테스트베드를 통해 혁신 경로를 만들어갈 수 있다고 보았다(Smith & Raven, 2012). 단, 혁신경로 창출은 테스트베드에서 기술의 기술적 기능의 향상 뿐만 아니라, 사용자 관행의 변화, 현행 제도의 개선, 관련 정부조직의 변화 등에 대한 필요성과 가능한 추진전략을 도출할 때 가능하다. 이러한 활동이 이루어지는 공간을 '기술적 틈새'라고 하였다(Schot & Geels 2008).

여기서 우리가 간과하지 않아야 할 점은 테스트베드의 기능이 단지 목표로 하는 기술혁신이 사업화에 성공할 수 있을지 여부를 확인하는 절차에 머물지 않는다는 점이다.

'사회적 가치' 지향의 혁신에서 실증은 해당 기술혁신이 갖는 사회적 가치를 사회 전체의 구성원과 공유할 수 있을지 여부를 확인하는 과정이기도 하다.

따라서 실증과정에서는 기술혁신의 사회적 가치를 판단하는 기준을 세우는 일이 병행되어야 하는데, 이는 공학적 검증방법에 의존해서는 불충분한 작업이다.

다음에서는 실증에 관한 두 가지 연구사례를 소개한다. 하나는 영국의 SPICE 프로젝트 사례이다. 이 프로젝트는 우리나라에 단지 지구온난화에 대응하기 위한 과학자들의 '대기 중 에어로졸 투입 실험' 정도로 알려져 있다(교육부, 2011; 사이언스타임즈, 2011). 그러나 실증을 기획하는 과정에서 '문제'에 대한 정의가 미흡하다는 점이 논란이 되면서 실증사업 자체가 진행되기 어려웠던 사례이다. 본 연구에서는 해당 사례를 관찰, 분석한 연구를 통해 실증에서의 '문제' 정의가 중요하고, 또 이를 정의하기 위해 연구팀에서 적용한 방법론에 대해 소개하겠다. 또 하나는 영국 NHS에서 제시한 실증사업의 추진전략에 관한 연구자료이다.

2. ‘사회적 가치’와 실증의 연계 사례

가. 검증되어야 할 ‘문제’에 대한 인식공유의 중요성 : SPICE

영국은 2009년 왕립학회에서 “지구공학 보고서”가 발표된 이후, 같은 해 ‘지구공학 연구프로그램’에 연간 약 £10M을 지원하기로 하고, 지구공학 기술에 대한 평가를 진행할 계획을 수립한다 (EPSRC/NERC/LWEC, 2009). 이에 따라 SPICE (Stratospheric Particle Injection for Climate Engineering) 프로젝트가 기획되었다. 이러한 연구가 기획된 배경에는 1991년 필리핀의 피나투보 화산 폭발이 있었는데, 당시 화산폭발로 인해 황산 알갱이가 하늘을 뒤덮었고, 햇빛이 지구로 투과될 수 없어 약 1년 정도 지구 온도가 떨어졌던 적이 있었다(사이언스타임즈, 2011). 이 사건으로 인해 화산폭발의 낙진으로 인해 지역의 농업과 항공사가 큰 피해를 보기도 했다. SPICE 프로젝트에서는 화산폭발 때와 유사한 상황을 모방하여 지구의 기온을 낮추되, 건강과 경제, 생태계에 피해가 없는 대안을 찾고자 하는 목적에서 시작되었다. 기후통제를 위한 지구공학은 기후변화 대응 정책에 있어 매우 희망적인 담론을 형성하게 되었는데, 무엇보다 지구 표면에 도달하는 햇빛의 양을 줄이는데 이 접근 방식은 비용대비 효과가 크다는 점이 큰 주목을 받은 이유였다.

SPICE 프로젝트에서는 기후 시스템을 효과적으로 관리하기 위해 대기(및 어디에)에 어떤 유형의 입자를 어느 정도 주입해야 할지, 그 입자를 어떻게 수송하고 투입할지가 중요한 연구문제였는데, 여기에 한 가지 문제를 더 해결해야 했다. 이러한 기후통제 방법이 가져올 수 있는 영향을 예측하는 것이었다. 이를 위해 연구팀은 테스트베드를 구축하고, 지구 공학적 잠재력이 있다고 판단되는 기술에 대한 실험을 추진하기로 했다(Macnaghten and Owen, 2011).

기후 변화에 대응하기 위해 ‘지구 행성의 환경’을 인위적으로 ‘조작’하는 지구공학적 접근은 지금까지 이를 시도해 본 경험은 과학자나 이를 지원하는 연구기관이나, 또는 그 밖의 어느 누구에게도 없는 매우 도전적인 접근이었다. 따라서 영국정부는 SPICE 연구프로그램 중점과제 중 하나로 사회적, 정치적, 윤리적 문제를 다루는 연구를 포함시킨 것이다.

기후에 대한 지구공학적(인위적) 개입이 가져올 수 있는 사회, 정치, 윤리적 문제를 다루는 연구에서는 이 기술과 관련해 글로벌 차원의 과학계에서 어느 정도 인식공유가 이루어지고 있는지, 사회적으로는 이 기술로 인해 국민이 앞으로 아예 기후문제에 관심을 기울이지 않고 탄소배출을 증가시키는 모럴 해저드를 발생시킬지, 그리고 정치적으로는 이 기술이 다른 부정적 목적으로 활용되거나, 지정학적 갈등의 가능성을 내포하고 있는지 여부에 대해 살펴보는 것을 중점적으로 다루었다(Owen, 2011).

영국 정부가 SPICE 프로젝트를 통해 얻고자 한 것은 단지 기술개발 그 자체 뿐만 아니라, 이 프로젝트를 통해 정치적 의사결정의 근거를 제공하는데 있었다. 대기권에 에어로졸을 투입하는 것과 같은 '도전적 기술'이 가지고 있는 '사회적 가치'를 판단하고, 앞으로 이와 같은 방식을 통해 기후위기 대응을 더욱 강력하게 추진할지 여부를 판단하기 위해 필요한 근거자료를 SPICE 프로젝트를 통해 얻고자 했다.

테스트베드에서는 파악되어야 할 것은 '기술이 얼마나 효과적인지'와 함께 '잠재적 위험은 무엇인지'였다. 따라서 테스트베드 구축을 위한 준비작업에서는 실증과정에서 검증되어야 할 항목들을 도출하는 것이 중요했는데, '사회적 영향' 분석을 담당한 연구팀에서 이 항목도출을 주관하게 되었다. 이 작업의 총 책임은 R. Owen 이 담당했는데, 그는 기술위험에 대한 사회과학 분야 연구자로서 '책임있는 연구와 혁신'(Responsible Research & Innovation, RRI) 적 관점을 SPICE 프로젝트에 도입하였다. 인문사회 분야 연구자가 기후연구에서 실증에서 점검되어야 할 평가항목을 만든다는 점은 특기할 만하다. '사회적 영향' 연구팀은 실증평가 항목 도출 작업을 위해 검증되어야 할 여러 가지 항목들을 세 단계의 단계적 검토사항으로 분류하고, SPICE 연구팀이 점검항목에 대해 응답을 제출하는 방식으로 진행되었다. 점검 문항을 도출하는 과정에는 '사회적 영향' 연구팀과 SPICE 연구팀 뿐만 아니라, 독립적 점검패널도 참여했다. 여기에는 사회 과학자, 시민 사회 조직 대표, 대기 과학자 및 항공 우주 엔지니어 등이 포함되었다.

이 과정에서 검토되었던 항목들을 보면 다음과 같다.

[그림 4-3] SPICE 실증 프로젝트 시행 전 사전검토 사항

(실험 방법론 측면의 검토사항)

How will the site be chosen?
 Who would decide the site & criteria?
 Why not do it in a more isolated place e.g. Antarctica more socially acceptable?
 Would there be an independent overseer?
 How can we trust who is doing it?
 How will the test-bed be powered? Will it add CO2?
 Will it cause pollution?
 Where will the test-bed occur?
 How much will the test-bed cost & who will pay?
 How will you get the balloon up there?
 How will the balloon stay up?
 How will the balloon/pipe be controlled once it is up there?
 How big is the balloon for the test-bed?
 When will the test-bed occur?
 Why fresh water and how much [why not the fluid which will be used to cool]?
 How can you track the particles and what they do?
 Have alternative ways of getting aerosols up there been investigated?
 Where and how will it disperse?

(실험의 안전성 및 실험으로 인한 사회/환경적 영향 측면의 검토사항)

Would the spray cause impacts?
 Would there be any health impacts?
 Would there be any environmental impacts?
 Will it cause more rain?
 What if the pipe comes down?
 What happens if it [pipe & balloon] falls down – is this possible?
 What if it [balloon] blows away?
 What about aeroplanes?
 What effect will the full-scale have on other countries?
 Could terrorist attack/use the test-bed?
 Could terrorists use/attack full-scale?
 What will the balloon be filled with and what are the risks?
 Will there be a risk assessment?
 Would the fluid interfere with satellites?
 How will affect wavelengths of light?

(SPICE 실험의 성과로부터 얻을 수 있는 지식의 한계 측면)

To what extent can you upscale the findings from 1km to 20km?
 How can we relate small scale to large?
 How can the results from the test-bed be applicable to the longer pipe?
 How can the data from the test-bed be used?
 How will this address the wider risks of stratospheric aerosols?
 How much can we learn about the cooling effects from this type of trial?
 Can the other effects (e.g. wind, temperature and other effects) all be scaled up?
 How will impacts be tested of the full size project?
 How will the negatives of the 20km pipe be dealt with?
 Will the test-bed tell us what we need to know?
 Are the other potential negative impacts/cons of using stratospheric aerosols also being investigated in the project?
 How will fresh and salt water behave differently?
 What would be, for Full-scale deployment, the impacts of temperature (e.g. frozen pipe?) and will the test-bed help?

You know the results from doing the test-bed, how will they take that, how will that be the same as if they do it on a full scale? (Margie, Nottingham).

위 사전점검 사항 중 눈에 띄는 부분은 맨 마지막 '지식의 한계'에 관한 사항들이다. SPICE 실증이 성공적으로 끝났다 하더라도 그것이 증명하는 사실은 제한적으로 수용될 수 밖에 없다. 기후를 통제하는 방법에 관해 우리는 아직 아는 것보다 모르는 것이 더 많고, SPICE 실험은 우리가 모르는 일부분에 관한 사실을 알려줄 수 있을 뿐이라는 것이다.

이는 영국의 연구개발위원회가 SPICE 프로젝트에서 도출된 성과 그 자체에 만족할 것이 아니라, SPICE 프로젝트에서 수행한 실험과 아직 남아 있는 실험, 또는 무엇이 더 '실증'되어야 하는지에 대해 지속적으로 탐색하고, 연구전략을 세워야 한다는 점을 말해주는 것이기도 하다.

사전 점검의 결과로 영국 연구위원회는 SPICE 프로젝트, 다시 말해 대기에 에어로졸을 투입하는 현장 실증 시험을 곧바로 진행할 수 없다는 결론을 내렸다. 소위 '1/20 스케일 1km 테스트베드'로 불렸던 이 실외 실증 시험은 6개월 연기되었다. 사전 점검 과정에서 평가에 참여한 패널과 연구진은 테스트 베드는 지역 주민과 지역 환경 모두에게 안전한 경우에만 진행할 수 있다는 점을 강조하고, 현재 SPICE 연구팀에서 전제로 한 가설과 진행방법 등은 아직 주민의 건강, 환경 영향 측면에서 안전하다는 근거가 불충분하다는 결론을 내렸다 (Parkhill, 2011)

점검 패널의 권고사항은 크게 세 가지였다.

첫째, 현재 계획하고 있는 SPICE 프로젝트로부터 얻는 실증결과는 매우 제한된 실험 환경에서의 실험을 계획하는 것이므로, '조건부'로 수용되어야 한다. 성층권 에어로졸을 사용하는데 있어서는 아직 상당한 우려가 있다.

둘째, 국제 거버넌스 및 규제가 현재 개발되고 있는 상황이므로, 정부가 지구공학적인 연구에 자금을 배분하는 데는 국제 거버넌스 동향을 고려한 전략적 판단이 요구된다. SPICE 연구가 다른 지구공학 연구 지형 내에서 갖는 역할과 위상에 대한 설명이 필요하다.

셋째, 영국 연구위원회가 지구공학 연구에 대한 자금 지원 및 지원 전략을 투명하게 공개해야 한다. 그러한 프로젝트에 자금을 지원하는 목적과 이유를 명확히 해야 한다.

SPICE 팀에 대한 권장 사항으로는 테스트 베드 부지에 근접하여 거주하는 대중과

소통하는 투명하고 개방적인 방식을 모색해야 한다는 점이 제시되었다. 테스트 베드는 지역 주민과 지역 환경 모두에게 안전한 경우에만 진행할 수 있으며, 관련 정보는 공개되어야 한다는 점도 강조되었다. 또한 SPICE 프로젝트 과학자들이 제출 한 특허가 취소되어야 한다는 점까지 문제를 제기했고, 정부의 규제가 미비하다는 점도 지적되었다.

그 결과 영국연구위원회는 SPICE 프로젝트를 통한 현장 실증을 6개월 후로 보류하기로 결정하고, 다만 실험실 기반의 연구는 계속하기로 결정했다.

나. 영국 NHS 테스트베드 구축 전략

영국 NHS(National Health Service) 의 테스트베드 구축의 일차적인 목적은 NHS가 제공하는 서비스를 개선하고 기술을 사용하여 더 비용을 효율적으로 만드는 것이다. 그러나 보다 궁극적으로는 테스트베드 실증 과정에서 발견되는 영국 보건서비스의 문제점들을 점검하고, NHS 의 문화를 혁신친화적으로 변화시키는데 있었다. 이 프로그램은 각각 2년의 'WAVE'로 구성되며, 그 과정에서 학습과 평가 가능하였다. 첫 번째 WAVE는 2016년에 시작되어 7개 테스트베드에서 수행되고 40명의 혁신가와 250, 000명 이상의 환자가 참여했다. 시험 기술에는 발병 위험 환자를 관리하기 위한 예측 알고리즘, 임상 의사 결정을 개선하는 데이터 집계, 개별 가정이나 요양원의 임상 경로의 위기 위험을 모니터링하는 기술이 포함되었다.

NHS 가 실증사업을 시행하면서 이 사업에 참여하는 기업들을 대상으로 가이드라인을 제공했는데, 이를 살펴보면 몇 가지 특이한 점이 보인다.

우선, 적합한 파트너와 협력자를 찾는 데 많은 시간이 소요된다는 점을 강조했다. 특히 파트너들 간 협업 구조를 확립하고, 목표를 공유하는 과정, 정보 거버넌스 및 의사결정, 테스트 및 평가에 기업이 예상했던 것 보다 훨씬 많은 시간이 소요될 수 있음을 주시시킨 것이다.

둘째, 실증을 성공적으로 수행하기 위해서는 지역 단체의 도움이 필요하다는 점, 그리고 테스트 전 과정을 통솔할 수 있는 경험과 역량을 갖춘 리더십이 요구된다는 점을 강조했다.

셋째, 다양한 분야의 이해 관계자가 참여함에 따라 상충되는 목표가 문제가 될 수 있으므로, 데이터 액세스 및 제품 검증을 목표로 하는 기업과 테스트베드를 통한 중소기업 인센티브 제공을 원하는 기업, R&D 업무의 전통이 거의 없는 지역 NHS 기관을 돕고 싶어하는 기업 등 간의 이해관계 조정이 중요하다는 점을 강조하였다. 이해관계 조정을 통해 우선순위를 정하고, 단계별 목표를 명확히 설정할 필요가 있다는 것이다. 어떤 이해 관계자가 실제 테스트베드에 언제 참여해야 하는지 고려하는 것은 실증의 성공을 위해 매우 중요하며, 이들 간 명확한 의사결정체계를 구축하는 것은 시간이 걸리더라도 반드시 필요한 요소라는 점을 강조하였다.

본 연구가 NHS의 실증 가이드라인에서 흥미롭게 보는 부분은 두 가지이다. 하나는 실증사업을 성공적으로 추진하기 위한 전략으로서, 리스크 분석을 테스트베드 설계에 포함시키는 점이다. 이는 앞서 SPICE 프로젝트에서 살펴본 바와 같이 테스트베드에서 테스트해야 하는 혁신은 건강 및 안전, 유용성, 재정, 규제 또는 지속 가능성과 관련된 다양한 수준의 위험과 관련된 것이기 때문이다. 따라서 테스트 환경에서 유발될 수 있는 위험성을 사전에 분석하여 테스트 자체가 안전한 환경에서 진행될 수 있도록 해야 하는 점이 강조되었다. 여기에는 단지 기술적 요소의 기능적 측면에서의 위험뿐만 아니라, 시장과 관련한 제도적 위험(예를 들면, 보험제도), 사용자 문화변화에 관한 잠재된 위험 등이 고려되어야 한다.

둘째, 중소기업을 테스트베드에 포함시키면서 발생할 수 있는 잠재적 위험에 대한 부분이다. 우선 중소기업이 테스트베드에서의 실증 비용을 지불하지 않도록 하는 점과 중소기업의 참여가 활발한 테스트베드에 인센티브를 줌으로써 중소기업이 적극적으로 활용할 수 있도록 지원한다는 점이다.

<표 4-3> 중소기업을 테스트베드에 포함하는데 발생하는 어려움과 잠재적 해결책

중소기업의 과제	잠재적 해결책
테스트비용 참여 비용 부담	중소기업의 참여를 직접 혹은 도전 자금을 통해 보조 중소기업에 대해 테스트베드에 무료로 접근할 수 있도록 지원
테스트베드 기회에 대한 정보 부족 및 참여 가치에 대한 의구심	실제 테스트베드 예산의 일부를 마케팅 목적으로 배정 중소기업의 잠재적 편익과 생산량을 증가시키는 지원 구조를 구성
중소기업이 주요 대상 그룹이 아닐 경우	대부분의 테스트베드가 대기업과 함께 일하는 것을 선호할 수 있기 때문에, 중소기업을 포함하거나 그렇게 할 계획이 있는 테스트베드에 보상을 주거나 자금 지원 신청에서 우선권 제공 소규모 혁신자들은 실제 테스트베드 주제에 관한 워크숍 등을 통해 참여 가능
제품/프로세스 노출에 대한 두려움	지적 재산권(IP) 함의에 대한 명확한 프레임워크를 확보하고 테스트 베드 내에서 신뢰와 투명성을 구축

자료: Arntzen et. al.(2019) 번역

3. 한국의 관행

“사회문제”와 관련한 대표적인 실증사업으로는 과기부에서 시행하는 「공공수요 기반 혁신제품 개발·실증」 사업이 있다. 사업 공고문에서 밝힌 해당 사업의 목적은 “조달청의 혁신시제품 시범구매사업 추진 이후 수요기관의 적용의지는 높으나, 기술개발이 필요한 과제에 대해 최적화 R&D 를 지원하기 위한” 것으로 제시되어 있다(과기부, 2021, 사업공고문). 2021년의 사업추진 내용을 예로 들면, 다음과 같은 세 개의 과업으로 구성되어 있는 것을 볼 수 있다.

[그림 4-4] 과기부 실증사업 내용의 예시: 공공수요기반 혁신제품 개발·실증 사업

시범 구매 보완형	과제 선정('21년)		실증('21년~'23년)	공공조달('23년~)	
	8월	11월	'21.11~'23.4	'23년	
	과제 공고	과제 선정(2개)	실증·사업화 R&D	우수조달 품목 등록 (조달청)	보급 및 확산 (수요기관)

자료: 과기부(2021), 사업 공고문

해당 사업의 실증과 사업화 부문의 구체적 추진내용을 살펴보면, 연구를 수행한 연구단과 수요부처가 함께 리빙랩을 구성하고, 이를 통해 실증과 사업화 R&D 를 수행하는 것으로 되어 있다. 실증을 통해 검증된 제품이 공공조달과 연계될 수 있도록 ‘공공조달 연계 지원단’ 이 연구단을 대상으로 실증에 대한 컨설팅을 제공하는 체제이다.

산업부에서도 이와 유사한 사업을 시행 중인데, 「공공 혁신수요 기반 신기술 사업화 사업」이다. 해당 사업에 관한 보도자료에서 제시된 사업 목적은 “공공기관의 수요를 파악한 기술개발을 추진하고, 조달청 우수조달물품으로 지정하여 공공기관이 수의계약으로 구매할 수 있도록 하는” 것이다(산업부, 2021/04/22, 보도자료).

사업목적만 보면 두 부처의 사업은 거의 동일하다고 볼 수 있다. 다만, 산업부에서는 실증사업을 통해 우수한 제품으로 인정받은 제품에 한해 “우수조달물품” 으로 공공조달하겠다는 계획을 밝히는 점에서 차이가 있다. 해당 사업에서도 “공공조달혁신지원단”을 꾸려, 기술전문가들로 하여금 기업들이 실증 계획을 수립하는데 컨설팅을 받을 수 있는 기회를 제공한다.

[그림 4-5] 산업부 2019 공공혁신수요기반 신기술 사업화 사업 지원 대상 목록

과 제 명		제안기관
1	신속한 산악지형 재난 대응을 위한 드론 및 전용 스테이션 개발	국립공원공단
2	가상현실 활용 노인 치매케어 서비스 개발	목포시청
3	IoT 활용 실시간 녹조 모니터링 시스템 개발	한국수자원공사
4	스마트밴드 활용 수용자 관제시스템 개발	법무부
5	IoT 활용 실시간 전기 안전관리 체계 개발	한국전기안전공사
6	실내 공기질 관리용 지능형 공조시스템 개발	성남도시개발공사
7	장기임대아파트 다기능 복합 환기시스템 개발	한국토지주택공사

자료: 산업부(2021), 보도자료

과기부나 산업부 모두 실증지원사업에서 컨설팅을 제공하는 지원단의 성격과 역할은 유사해 보인다. 기술전문가를 위주로 구성되어 있으며, 기업이 ‘기술’의 ‘기능’을 테스트하는데 있어 어떤 점을 고려해야 하는지에 대한 조언을 얻어, 공공조달의 기준

에 충족될 수 있는 제품개발이 이루어질 수 있도록 도와주는 역할이다. 특히 산업부에서 운영하는 지원단의 경우, “R&D 및 실증과정에도 참여하여, 모니터링을 실시하고, 개발기업 - 공공기관 간 가교 역할을 수행한다”고 사업공고문에 제시되어 있다(산업부, 상동).

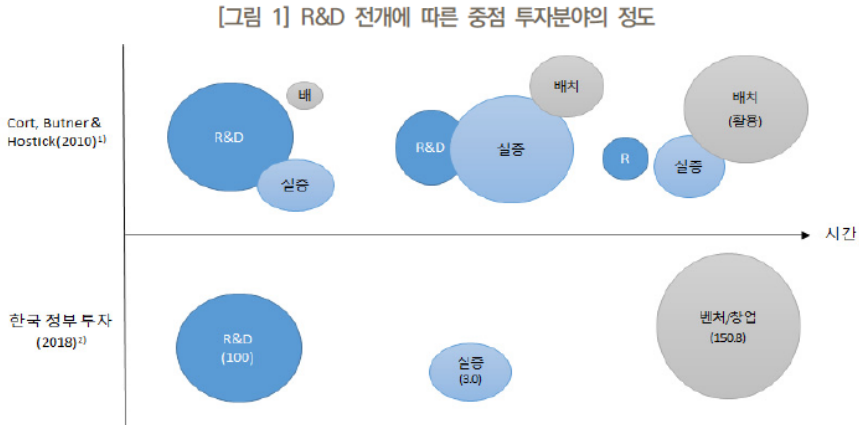
상기 사업들에서 공통적으로 적용되고 있는 ‘지원단’의 컨설팅 서비스는 앞서 우리가 살펴보았던 SPICE 프로젝트에서의 검증 패널이나 전문가 컨설팅과는 다른 차원의 서비스이다. 우리나라 실증사업에서 검토되는 것은 개발제품의 기능적 완성도의 비중이 크고, 서비스나 제품을 통해 얻을 수 있는 사회, 경제적 효과 또는 부작용을 실증을 통해 검증하는 측면은 아직 간과되고 있는 것으로 보인다.

이는 실증사업을 도전적 기술에 대한 과학적 지식 생성과 축적이라는 본연의 기능보다는 ‘기술의 실용화’를 지원하는 사업으로 인식하는 것에서 비롯된 조치라고 보여진다.

‘실증사업’을 ‘실용화 사업’으로 인식하는 경향성은 혁신기술 공공조달 연계사업뿐만 아니라, 소위 ‘규제자유특구’에서의 실증사업에서도 나타나는 것으로 보인다. 2020년 “대한의사협회”가 배포한 보도자료에 의하면, 지자체(강원도)가 추진하고 있는 모바일 헬스케어기기의 실증사업에 대한 문제점을 지적하고 있는데, 그 핵심은 건강영향에 대한 충분한 근거확보가 되지 못하고 있다는 점이었다(대한의사협회, 2020). 물론 ‘원격의료’에 대해 의사집단의 반발이 존재해 왔던 것은 주지의 사실이고, 따라서 대한의사협회가 모바일헬스케어 실증사업에 대해서도 관련 기기가 원격의료 용도로 활용될 가능성에 대한 우려를 표명했다고 볼 수도 있다. 그러나 이외에도 지방자치단체에서 추진하는 “공모형 국산 의료기기 경쟁력 강화 사업”의 현황에 대한 비판적 논의들을 보면, 비단 대한의사협회만의 시각은 아닌 것으로 보인다 (메디컬타임즈, 2022/2/148). 정부의 실증사업에 대한 보다 광범위한 연구가 STEPI에서 진행된 바 있는데, 여기서도 우리나라 혁신생태계에서 ‘실증’은 간과되고 있는 영역이라는 문제제기가 있다(손수정 외, 2020).

8) 「수천억 예산 어디 갔나」 의료기기 실증사업 한계론 대두, “수천억 예산 어디 갔나” 의료기기 실증사업 한계론 대두, <https://www.medicaltimes.com/Main/News/NewsView.html?ID=1145744>(검색일: 2022.11.18.)

[그림 4-6] 우리나라 정부연구개발비에서 '실증' 이 차지하는 비중



주: 1) R&D단계의 전개와 함께 각 단계별(R&D-Demonstration-Deployment) 중점 분야를 개념적으로 도식화함

2) R&D단계에서 벤처창업에 이르는 과정의 정부 투입("18기준)을 개략적으로 도식화함

자료: Cort, Butner & Hostick(2010), 손수정(2019), 손수정 외(2019)

위 그림에서 보면, 우리나라 총 정부연구개발비 전체를 100 으로 볼 때, 실증에 투입하는 예산규모는 전체의 약 3% 에 불과하다 (손수정 외, 상동). 또한 해당 연구에서는 '실증'을 '테스트' 와 구분하고, 기술의 사업화 후반부에 이르기까지 현장에서의 실증과 랩에서의 테스트가 반복적으로 이루어져야 한다는 점이 강조되었다(손수정 외, 상동).

본 연구에서 주목하는 부분은 사회문제대응과 관련한 기술혁신에서 필요한 도전적 혁신을 이룩한 실증사업들이 제대로 뒷받침 해 줄 수 있을까 하는 점이다. '도전성' 이 높은 연구일수록 보다 장기간의 실증연구를 보장해 줄 필요가 있다. 또한 앞서 사례로 살펴 본 SPICE 프로젝트에서와 같이 광범위한 이해관계자와 사회과학분야 연구자들과 보다 긴밀한 협업체계를 구축할 필요가 있다.

제3절 이해관계자 참여, 초학제적 협력

1. 연구동향

이해관계자 참여형 연구방식에 대한 정부의 기대가 큰 배경에는 혁신정책이 갖는 불확실성이 과거에 비해 높아졌다는 위기감이 작동한다. 정부 정책을 수립하는데 있어 과학적 근거에 입각해야 할 필요성은 커졌지만, 다른 한편으로 시민들이 갖는 과학적 근거에 대한 불신도 크다. 또한 혁신에 참여하는 이해관계자의 다양성이 커짐으로써, 그 안에서 어떤 ‘합의’를 이뤄내기가 더 어렵다. 예를 들면 과거에는 산업정책에서 대기업만 움직이면, 그 아래 하청 기업들은 그대로 따라온다는 인식이 있었다. 정부의 정책 또한 대기업의 미래성장 전략과 부합하는 방향으로 수립되면 안정적인 성과창출을 기대할 수 있었다. 그러나 오늘날 기업의 미래를 위협하는 환경적 요인이 복잡해진 가운데 대기업 중심의 정책이 전 국민의 삶을 윤택하게 할 것이라는 데 대한 확신은 줄어들고 있다. 산업정책의 영향에서 고려되어야 할 요소는 비단 개별 유망 기업의 미래뿐만 아니라, 중소기업 성장, 청년일자리, 자연환경까지 광범위하다. 영향이 미치는 범위 내에 속하는 이해관계자는 이민자, 취약계층, 청년, 노인, 여성, 지역 자치단체 등 다양하다. 정책으로 인해 누군가는 편익을 누리고, 누군가는 새로운 위협을 느낄 수 있다. 여기서 ‘과학적’ 근거는 기존의 측량적 방법론에 의한 정량화된 측정결과만으로는 불충분하다.

가. 탈정상 과학 담론

혁신정책의 불확실성을 저감시키기 위해 어떤 지식자원이 필요한가 하는 문제는 ‘탈정상과학’ 담론에서 주로 다루는 논제이다. 그 대표적인 학자로서 Funtowicz 와 Ravetz 를 들 수 있는데, 이들은 과학연구와 기술혁신의 발전 속도와 문제의 심화 속도 간 격차가 있으며, 오늘날 우리가 맞닥뜨린 문제는 학문영역에서 충분한 이론적, 경험적 증거를 확보하기 이전에 문제해결 방안이 필요한 상황에 놓이게 된다는 점이다. 사회적 인식, 합의가 필요한 사항에서 정책적 의사결정의 근거는 과학적 이론이나

공학적 측정 결과로만 충분하지 않다. Funtowicz 와 Ravetz 는 이때 필요한 지식은 기존의 어떤 학문분야에도 속하지 않는 어쩌면 '비정상' 적인 또는 '탈정상' 적인 학문 일지도 모른다는 문제의식에서 출발했다. 이들에 따르면, 정책의 불확실성은 현대사회 시스템의 복잡성과 연관되어 있다고 보았다. 그들은 정부가 정책을 결정할 때, 시스템의 불확실성과 의사결정에 따르는 위험부담을 고려해서 필요한 지식을 세 가지 유형의 '과학'으로 나누어 선택할 필요가 있다고 주장했다 (Funtowicz, et. al., 1993). 그들의 인식구조에서 보면, 기존에 해 왔던 대로 의사결정을 내리되, 약간의 보완책을 동원하면 해결될 만한 문제에는 응용과학을 적용하고, 이보다 조금 더 불확실성이 큰 문제들은 전문가위원회와 같은 기구를 통해 전문가의 인사이트를 덧붙여 문제해결 방법을 찾고, 그 보다 더 정책적 의사결정이 어려운 사안에 대해서는 시민과 이해관계자 집단의 판단에 비중을 크게 두어야 한다는 의사결정 모델을 제시했다 (Funtowicz, 상동). 이해관계자와 시민은 자신의 생활경험에서 축적된 암묵지와 해당 지역의 역사와 문화를 의사결정자에게 전달하게 되는데, 그 정보에 기반해 새로운 과학적 측정이 이루어진다면, 새로운 정책대안이 마련된다. 이 때 이해관계자, 과학자, 정책관계자들 간 상호작용에 의해 만들어지는 지식을 '탈정상 과학'으로 불렀던 것이다. 여기서 시민과 이해관계자 집단은 "확장된 동료 공동체"(extended peer community)가 된다(Funtowicz, et. al., 상동).

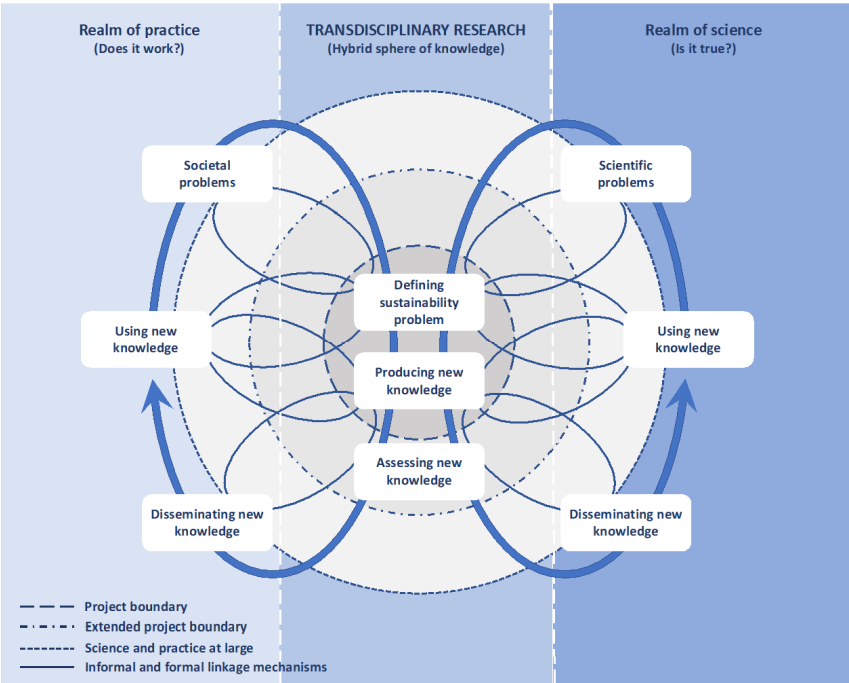
나. 초학제적 연구

이해관계자 참여를 '초학제적 연구' 측면에서 다룬 학자들의 논의를 보면, 앞서 언급한 '탈정상과학' 담론에서 간과되었던 지식창출 과정에 대한 보다 세밀한 분석들이 진행되고 있음을 알 수 있다.

앞서 돌봄로봇 사례에서 보면, 이해관계자들의 참여는 돌봄로봇개발사업단이 고안한 이해관계자 '참여장치'를 통해 활발히 일어났으나, '이해관계자'와 '연구자' 간 상호작용, 그리고 '이해관계자 의견'과 '기술개발 연구'와의 상호작용에 대한 아쉬움을 드러낸 설문결과를 보았다(제 3장). 이 문제에 대한 Hoffmann 과 그의 동료들은 초학제적 연구에 있어 '프로젝트 - 학문적 연구 - 현장 간의 격차'가 종종 간과되고

있다고 지적한다(Hoffmann et. al., 2019 참고). 현장의 이해관계자가 참여하는 프로젝트에서 얻은 새로운 지식은 ‘학문의 영역’에서 학문적 관점으로 재구성되어야 하고, 그로부터 얻은 체계화된 지식은 다시 현장에 적용되어 검증되어야 한다. 이러한 과정이 무한히 반복되는 과정이 소위 ‘초학제적’ 연구를 통한 지식생산 과정이다. 이러한 문제의식 속에서 Hoffman et. al., (2019) 는 그의 동료들과 함께 ‘초학제적 연구’ 의 개념과 수행방식을 재정립 할 필요가 있다고 보았다(Hoffmann et. al., 상동). 이들이 제시하는 모델에 따르면, 서로 다른 분야 연구자, 그리고 시민, 현장 전문가 등 다른 배경을 가진 사람들끼리의 지식창출은 아래 그림과 같이 세 가지 부문으로 나누어 생각해 볼 수 있다 (Hoffmann et. al., 상동).

[그림 4-7] 초학제적 연구의 지식생산 구조: Hoffmann et. al.이 제시한 모델



자료: Hoffmann, et. al.(2019)

이 모델에 따르면 초학제적 연구는 학문적 연구와 현장을 연결하는 작업은 '이론'과 '실습(또는 검증)'의 반복을 통해서 진행된다. 그 과정을 좀 더 세밀하게 살펴보면, 다섯 단계로 구성되는데, 그 첫 번째 단계는 연구주제에 대한 이해와 해결해야 할 문제의 정의이다. 두 번째 단계는 새로운 지식이 만들어지는 단계이고, 세 번째 단계는 이 지식을 평가, 검증하는 단계이다. 네 번째 단계는 새로운 지식을 확산하는 단계인데, 그 방향성을 보면, 학문영역으로의 확산과 현장으로의 확산 두 가지가 모두 발생되어야 한다. 다섯 번째 단계는 학문영역과 현장에서 모두 연구를 통해 생산된 지식을 활용하는 단계이다. 연구과제 내에서 생산된 지식이 현장과 학문영역으로 적용되었다가 다시 연구과제로 돌아오는 반복적 과정이 필요하다는 점을 강조한다 (Hoffmann et. al., 상동). 초학제적 연구에서 보이는 '학문적 연구'와 '현장' 간 연계는 연구과제 단위에서의 과업 수행에만 몰두해서는 불가능하다. 위 그림에서도 이 점이 잘 나타나 있다. 연구과제(project boundary)범위 내에서 이루어지는 연구활동의 성과가 연구과제에 참여하는 연구자와 연구관리기관 사이에서만 공유되는 것이 아니라, 타 연구영역 및 사회로 확산시키고자 하는 노력을 기울여야 한다. 이는 연구자에게 '부가적'인 일이라 여겨지기 쉽고, 또 전문분야 지식에만 해박한 연구자에게는 적합하지 않은 일이 될 수 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 초학제적 연구에서 연구 전체의 동향을 모니터링하고, 부문 간 '가교'의 역할을 해 줄 수 있는 사람이 반드시 필요할 것이다.

2. 이해관계자 협의체 운영의 사례

수요 지향적 혁신 정책의 잠재력을 실행하기 위해서는 한편으로는 혁신 정책 목표와 특정 요구 사항, 그리고 다른 한편으로는 지속 가능성, 보안 및 건강 관리와 같은 부문별 정책 목표를 포함한다. 이러한 목표 정립이 기회균등, 인권, 행복한 삶 등과 같은 '사회적 가치'를 담지하기 위해서는 정치 영역을 넘어 다양한 사회 구성원과의 소통이 필요하다. 그 과정에서 부문별 정책 목표가 갖는 부적절성 또는 적절성이 드러나고, 보다 종합적인 정책 목표의 수립이 이루어질 수 있다. 다음에서는 이를 위한 이해관계자 협의체 운영의 사례를 살펴보기로 한다.

가. Nano Trust

오스트리아의 나노기술 연구 프로그램(Nano Initiative, 이하 NI)은 2003년에 시작되었는데, 여기에는 독일 의회의 기술영향평가국(TAB)에서 발간한 나노기술의 기술영향평가 보고서가 큰 영향을 미쳤다(Gazsó, et. al., 2016). 그에 자극을 받은 오스트리아 정부는 2004년 나노 기술 관련 정책을 수립하면서, 두 개 주요 분야를 두었는데, 하나는 나노기술 실행 계획 및 나노기술 연구 전략과 같은 개발부문이고, 또 하나는 "Nanoplatform", "NanoTrust" 와 같은 이해관계자 협의 부문이었다.

2007년 이후 몇 년 동안 오스트리아에서 나노물질의 생산과 사용을 평가하고 규제하기 위한 서로 다른 보완적인 도구의 복잡한 시스템이 확립되어 수십 개의 조직을 참여시키고 나노기술의 국가 통신 전략과 같은 다른 형식과 도구를 채택하고 있다. 나노 안전을 위한 알 위원회와 독립적인 나노 안전 연구 프로그램. 프로젝트 "나노 트러스트"는 2007년 시작부터 이러한 기기의 개념화와 실제 구현에 관여해 왔다. [그림 4-7]은 오스트리아 나노 거버넌스 시스템의 주요 기구들에 대한 개요를 제공한다.

나노리스크 활동의 개발 근거와 핵심은 앞서 기술한 오스트리아 액션플랜 나노테크 놀로지(NAP)이다. 많은 개념적 측면과 관련된 매우 중요한 요소는 오스트리아 과학 아카데미의 장기 연구 프로젝트 나노 트러스트(위)의 작업에서 도출되었다. 이 프로젝트는 2007년에 시작된 이래 거버넌스 시스템 자체의 요소가 되었다. 나노 트러스트는 또한 많은 주요 요소를 구현하고 부분적으로 운영하는 데 중요한 역할을 수행했으며, 나노 EHS-연구 프로그램을 형성하는 데 관여하고 있으며(따라서 프로젝트 파트너로서 과학적 요청을 적용할 의무가 없다), 나노 위험 및 안전 문제에 관한 과학 콘텐츠의 정기적인 제공자 역할을 한다.

오스트리아 NI에서 흥미로운 점은 두 가지이다.

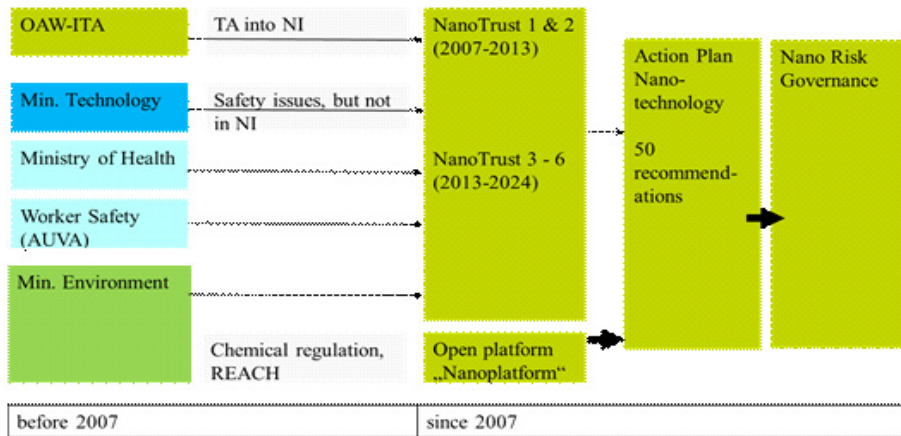
첫째, NI 는 2003년부터 지금까지 수년 간 진행되었고, 지금도 진행 중이다. 이처럼 장기간에 걸쳐 이해관계자와의 협의체를 운영한다는 것은 우리나라에서 기대하기 어려운 부분이다.

둘째, 나노기술과 관련한 위험관리 국가거버넌스에 밀접하게 연결되어 있다는 점이다. 예를들어, NI에서 특정 나노물질이 산업현장에서 사용되는 가운데 어떤 잠재적

위험(물질적, 사회적 등)이 있는지에 대한 과학적 근거가 취약하다는 의견이 모아지면, 오스트리아 산업안전 당국에서는 이에 근거해 관련 연구를 추진하는 시스템으로 운영된다.

셋째, NI에는 기술영향평가 부문이 포함되어 있다. 이해관계자협의를 위해서는 기술의 전반적인 발전 추세와 이의 사회적 영향에 관한 학습의 기회가 모든 참여자에게 필요하다. NI에서는 기술영향평가 모듈을 추가함으로써 이해관계자들이 안전에 대해 보다 체계적인 토론을 할 수 있도록 지원하고 있다.

[그림 4-8] 오스트리아 NanoTrust: 이해관계자협의를와 기술영향평가의 연계



자료: OECD 기술영향평가 보고서(2022) 발간 예정

나. Food for Safety

“Food for Safety”⁹⁾ 사업은 선진국에서 생산되는 모든 식품의 약 30%가 폐기되고, 인수공통전염병, 식품 매개 병원체의 이동 및 확산의 위험이 증가하고 있는 상황에서 ‘병원체’ 나 ‘질병’ 그 자체에 대한 의료적 개입뿐만 아니라, ‘식품 산업’의 구조적 문제를 개선해야 한다는 문제의식에서 출발하게 되었다. 소비자 제품에서 대량 화

9) EU Horizon 2020 프로그램 내 “SOCIAL CHALLENGES – Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, maritime and inland water research, and the bioeconomy”의 일환으로 진행되고 있는 사업이다(Food for Safety 홍보자료, 2021/01/29)

학 물질에 이르기까지 안전하고 건강한 식품 공급, 바이오 소재, 바이오 연료 및 바이오 기반 제품에 대한 시장 수요를 충족시키기 위해 점점 더 많은 생물학적 자원이 필요하다. 자원고갈, 관리 소홀 등의 문제가 존재한다. “Food for Safety” 에서 추구하는 것은 자원 기반을 강화하고, 식품산업 가치사슬 단계별 혁신촉진 및 적합한 규제를 개발하는데 있다. 이를 위해서는 가치사슬 각 단계별로 적용되는 ‘개별적 조치’ 또는 개별 유해인자 관리를 위한 연구개발과 같은 ‘부분적’ 접근이 아니라, 지속가능한 식품생산시스템으로 전환하기 위한 노력을 기울여야 한다는 취지가 담겨 있다. 따라서 Food for Safety 에서 중요하게 보는 것은 두 가지이다. 하나는 생산, 소비 부문, 정책/제도 부문을 모두 아우르는 이해관계자 협의와 또 하나는 안전과 관련된 연구개발 강화이다. 연구개발 측면에서는 또 두 가지로 그 중점 분야가 나뉘어지는데, 하나는 ‘개방적 이해관계자 참여 환경’ 구축이다. 앞으로도 이해관계자 협의에 기반한 혁신이 지속될 수 있도록 소통을 위한 디지털 도구 및 인프라를 개발하는 것과 식품안전에 대한 연구성과를 공유할 수 있는 시스템 개발이다. 또 하나는 식품의 안전성 평가 기준이나 기법에 대한 연구개발 강화이다. 이러한 목적을 위해 Food for Safety는 연구계, 산업계, 소비자, 시민전문가의 컨소시엄을 구축했다. 식품 안전 당국을 포함해, 유럽의 미래 식품 안전 시스템을 형성하는데 도움이 되는 다중 이해관계자 플랫폼을 구축하고 있는 과정으로 보인다. 여기서 흥미로운 점은 이 사업을 추진하면서 중요하게 인식되어야 할 요소 중에서 “종종 과소평가되는 식품 안전 시스템 내 플레이어들의 요구에 귀를 기울여야 한다” 는 점이 주요 추진전략으로 제시되어 있다는 점이다. 이는 플랫폼의 기능이 ‘다수의 의견’이 무엇인지 드러내는 기능도 있지만, 식품생산시스템의 전환이라는 목표를 위해서는 ‘배제된’ 의견이 간과되지 않도록 해야 한다는 것을 강조하는 취지라고 보인다.

<표 4-4> 컨소시엄 기관별 개요

구분	컨소시엄 명	개요
1	CNR - ISPA ¹⁰⁾	지속 가능한 기술과 첨단 방법론을 활용하여 식품 안전 및 품질 개선을 위한 연구 및 혁신 프로젝트를 개발 및 시행
2	UGENT ¹¹⁾	미코톡신 및 인체 건강, 검출 방법, 미코톡신 발생, 대사학 및 비표적 분석을 하는 연구를 수행
3	WUR ¹²⁾	사회와 웰빙, 식품, 사료 및 바이오 기반 생산, 천연 자원 및 생활 환경에 대한 선도적인 국제 지식 연구소
4	VSHCT ¹³⁾	중부 유럽 내 가장 큰 관련 학술 기관으로 식품생화학기술학부의 식품분석영양학과는 최첨단 계측기를 보유 식품 내 여러 주제에 초점을 맞춘 연구 프로젝트 활동
5	VTT ¹⁴⁾	지식 집약적인 제품 및 서비스, 스마트 산업 및 에너지 시스템, 천연 자원 및 환경을 위한 솔루션과 관련하여 광범위한 다중 기술 지식 기반을 활용하여 핀란드와 유럽의 산업 경쟁력을 강화
6	TUM ¹⁵⁾	TUM 생명과학대학은 식품에 대한 기술과 분석, 식품과 영양이 인간의 건강에 미치는 영향을 조사하는 데 중요한 역할
7	ENEA ¹⁶⁾	에너지, 환경 및 지속 가능한 개발 분야의 기업, 행정 및 시민에게 연구, 기술 혁신 및 고급 서비스 제공을 목표 바이오산업부(BIOAG) - 지속가능성부(SSPT)는 품질, 안전성 및 지속가능성 측면에서 식품 생산의 발전과 경쟁력을 위한 농산업 시스템의 혁신에 초점
8	IBA Bucharest ¹⁷⁾	식품 및 영양 연구, 제품 기술 개발 및 식품 S&T 서비스를 수행하는 자체 재정 공공 연구 기관
9	AFSCA ¹⁸⁾	동식물의 건강뿐만 아니라 소비자의 건강에 해로울 수 있는 위험의 평가와 관리를 담당하는 벨기에 식품 안전 기관
10	ASAE ¹⁹⁾	규제 입법의 감시, 방지 및 시행을 통해 식품 및 비식품 분야의 경제 활동 규율을 책임지는 국가 기관
11	FFA ²⁰⁾	전체 먹이사슬을 따라 국가 먹거리 통제 프로그램의 개발과 구현에 주도적인 역할 과학적 위험 평가를 책임지고 있으며, 국제적으로 인정된 전문 지식을 가지고 식품 안전에 대한 연구를 수행
12	AKU ²¹⁾	식품 안전, 식품 및 사료, 제품의 모든 생산, 가공, 저장, 유통 및 마케팅의 모든 단계에서 식품 안전, 식품 및 사료에 관한 기타 특정 법률에 따라 검사, 기술 활동을 수행하고 식품/사료, 식물 보호 및 농업 위험 평가 프로세스를 주도
13	INSPQA	국가식품안전청(INSQPA)은 식품안전과 관련된 규제 및 제도적 틀을 강화하기 위해 2019년 2월 26일 새로운 법률이 공포된 후 설립 이 법은 식품 및 사료 안전을 보장하여 높은 수준의 인간 및 동물 건강 보호를 달성하고 소비자의 경제적 이익을 보호하고 수출 기회를 증진하는 것을 목표로 함 INSQPA는 주로 식품 및 사료와 관련된 위험 관리 및 이러한 위험에 대한 커뮤니케이션을 담당
14	PMT ²²⁾	식품 구성, 식품 소비, 총 다이어트 연구(TDS) 등 식품 데이터 관리를 위한 FoodCASE 소프트웨어를 개발 식품 과학 데이터와 학교 관리를 위한 소프트웨어 솔루션을 설계하고 구현하는 데 초점

구분	컨소시엄 명	개요
15	ZSI ²³⁾	민간 비영리 학제 사회과학 연구 기관 기술과 사회 사이의 접점에 있는 연구로 다양한 그룹에 사용하기 위한 기술을 구축
16	APRE ²⁴⁾	유럽 위원회의 연구와 혁신을 위한 프레임워크 프로그램에 대한 정보, 훈련 및 지원을 제공함으로써 유럽과 과학 및 산업 공동체를 지원하는 임무를 가진 비영리 연구 기관
17	EUFIC ²⁵⁾	일반 대중과 보건 전문가 모두에게 영감을 주고 권한을 부여하기 위해 식품과 건강에 대한 접근 가능하고 실행 가능한 과학 기반 정보를 제공하는 비영리 단체
18	IFA ²⁶⁾	식품 분야의 독립적인 비영리 단체로, 주로 교육과 훈련에 초점 식품 연구의 품질 보장을 위한 작업, 국제적인 수준의 커리큘럼 조정 및 인가, 교육 활동 인증, 교재 개발 및 혁신적인 교육 방법 및 형식 구현, 해양 간의 시너지 촉진과 같은 식품 관련 활동을 개발 및 수행
19	ILSI EU	유럽은 혁신적이고 새로운 주제를 시기적절하게 다루어 영양, 식품 안전 및 지속 가능성에서 과학의 선두에 서려고 노력하는 비영리 및 회원 기반 단체
20	Food Drink Europe	유럽 음식 및 음료 제조 산업의 이익을 대표하는 조직 식품 안전 및 과학, 경쟁 및 무역, 영양 및 건강, 소비자 정보, 지속 가능성 등 다양한 문제에 대한 전문 지식을 제공
21	EuroCoop ²⁷⁾	유럽 전역의 19개 소비자 협동조합의 국가 구조를 통합하는 EU 차원의 협회 EU 정책 과정 내에서 소비자 협동조합의 이익을 대변하고 주로 식품 정책, 지속 가능성 정책, 소매 정책 및 소비자 정책의 네 가지 영역에서 정책 권고의 형태로 혁신을 제공
22	FIPA ²⁸⁾	포르투갈의 농식품 산업 연맹으로 다양한 협회와 회사의 모임임 FIPA의 전략은 네 가지 기둥(Consumer, Competitiveness, Innovation and Sustainability)을 기반으로 연구 및 혁신에 대한 농식품 노력을 강화하고, 이에 따라 안전하고 영양가 있으며 접근 가능하고 지속 가능한 제품을 제공함으로써 소비자의 일상 생활에서 산업 역할을 강화하는 것
23	FFDI	1995년에 설립된 체코 식품 및 음료 산업 연맹(FFDI)은 에너지, 환경, 교통 및 이동 분야에서 지속 가능한 정책의 분석, 설계, 구현 및 평가를 위한 국제, 국가 및 지방 공공 기관을 지원하는 것을 목적으로 하는 체코의 비정부 식품 산업 회의로

자료: <https://foodsafety4.eu/platform/>(검색일:2022.09.07.)

10) National Research Council of Italy - Institute of Sciences of Food Production

11) Ghent University

12) Wageningen University and Research

13) University of Chemistry and Technology Prague

14) Technical Research Centre of Finland Ltd

15) Technical University Munich

16) Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development

17) National Research and Development Institute for Food Bioresources

18) Belgian Federal Agency for the Safety of the Food Chain

19) Economic and Food Safety Authority

20) Ruokavirasto (Finnish Food Authority), Risk Assessment Unit

21) Autoriteti Kombëtar i Ushqimit

| 제5장 | 결론 및 향후 연구 제언

제1절 결론 및 시사점

1. 혁신의 규범으로서 ‘사회적 가치’

과거 ‘시장실패’ 회피에 중점을 둔 혁신정책에서는 수요와 공급의 미스매치를 극복하는 것이 중요했고, 정책적 조치 또한 기술 및 제품개발이 ‘성공적’으로 이루어지기 위한 환경조성 및 시장소비를 안정적으로 지속할 수 있게 하기 위한 조치가 중점을 이루었다. 그러나 이러한 접근방식에는 기업이 관심을 두는 시장 수요와 국가 정책적으로 고려되어야 할 ‘사회적 수요’를 구별하지 못한 인식론적 한계가 있다. 사회문제 대응, 사회적 도전은 연구자도, 기업가도, 정부도 어떤 방식이 옳은지에 대한 경험과 지식을 충분히 갖지 못했다는 점에서 기존의 혁신과제와 다르다. 따라서 정부의 역할에 있어서도 특정 ‘개인’이나 ‘기업’들로부터 발굴된 미래사회 및 기술에 대한 수요를 사회 전체 구성원들이 ‘사회적 수요’로 인정할 수 있도록 수요발굴, 실험과 근거창출, 이해관계자협약에 더 많은 자원과 노력을 기울여야 한다는 점이 과거와 다른 점이다.

‘사회적 가치’를 지향하는 혁신과 ‘경제적 가치’를 우선순위에 두었던 혁신은 기술이 기획, 개발되는 과정이나 성과물 활용 과정에서 서로 다르다. ‘사회적 가치’ 지향의 혁신이 성립하는 가장 큰 전제조건은 혁신의 목표가 ‘사회적’으로 ‘의미있는’ 것으로 인정받아야 한다는 데 있다. 기술개발이 완료될 때까지 각 단계별로 도출되는 성과가 연구진이나 이에 자금을 지원한 펀딩기관에게만 의미있는 성과인 것이 아니라, ‘사회적’으로도 사회의 포용성과 인권, 형평성을 제고하는데 의미가 있다는 점을 거듭 확인하고, 수정해 나가는 과정이 필요하다. 기술개발 과정에서 ‘사회적 가치’를 확인하고,

22) Premotec GmbH

23) Centre for Social Innovation

24) Agency for the Promotion of European Research

25) European Food Information Council

26) ISEKI Food-Association

27) European Community of Consumer Cooperatives

28) Federação das Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares

수정하는 반복적 행위가 필요한 이유는 ‘사회적 가치’가 있다고 판단되는 기술 및 제품의 모습을 어느 누구도 확신하지 못하는 상태에서 연구가 출발되기 때문이다. 애초의 출발점이 ‘경제적 가치’만을 적용했을 때 상용화되기 어려운 기술에 대한 도전이기 때문에 개발자의 경험도 사용자의 경험도 선행사례에 기반하지 않는다.

‘사회적 가치’는 연구개발에 적용되는 규범으로 인식될 필요가 있다. 연구개발에 참여하는 모든 이해관계자들이 해야 할 일과 하지 말아야 할 일, 고려해야 할 사항들에 대한 의사결정을 내릴 때, 판단기준으로 작용하는 규범이 되어야 한다. EU의 RRI 논의가 최근에 연구개발과 생산영역을 모두 포함하는 혁신 전과정의 soft law로서 작동해야 한다는 주장으로 초점이 맞추어지는 것은 바로 이러한 맥락에서일 것이다.

기술혁신에 대한 요구사항을 명확히 하기 위한 담론 프로세스는 사회적 가치 지향의 혁신전략을 수립하는데 도움을 준다. 이러한 담론 프로세스에는 처음부터 확고하게 정립된 ‘측량적’ 방법론이 적용되기는 어렵다. 무엇이 ‘옳은 선택’인지를 판별하는 기준정립에 있어 경제적 이익 극대화뿐만 아니라, 미래세대의 건강위험, 사회적 불평 등 심화에 대한 우려 등과 같은 다층적인 논점들이 다루어져야 하는데, 여기에는 기존의 ‘과학적’ 근거로 ‘옳고, 그름’을 판별할 수 없는 논쟁거리들이 잠재되어 있다.

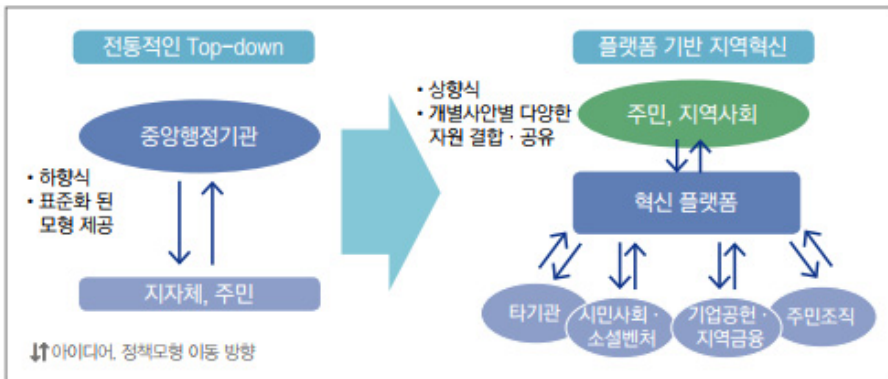
우리나라에서도 정책수립에서 이해관계자협의를 중요하게 인식하고, 담론 프로세스를 통한 혁신정책의 방향정립이나 전략도출을 꾀하는 경우가 증가하고 있다. 여기에서 중요하게 고려되어야 할 점은 ‘무엇을 선택하는가’의 문제보다는 ‘무엇을 선택하지 않아야 하는가’의 문제도 중요하게 다루어져야 한다는 점이다. 기술개발에 대한 투자를 결정하는 권력구조에 대한 탐색과 어떤 측면에서의 리스크가 고려되지 않았는지를 따져보는 기술위험에 대한 연구가 필요하다.

소위 ‘미래전략 인텔리전스’라고 불리는 포사이트나 기술영향평가 등은 바로 이런 질문들에 대한 답을 얻기 위한 담론 프로세스 구성 작업이라고 볼 수 있다. 지금까지 우리는 정부나 정책기조에 따라 사전적으로 정의된 도전영역에 대해 어떻게 하면 연관성이 높은 기술을 발굴해서 사업화에 성공할 수 있을지에 대한 질문을 쫓아 가는데 주력해 왔던 것 같다. 앞으로는 도전을 위해 동원되어야 할 기술적, 사회적 자원들이 현재 결합된 방식에 대한 비판적 성찰을 통해 ‘배제된’ 사회적 가치가 무엇인지를 파악하는 작업이 필요하다고 본다.

2. 정부의 계획 및 사업에서 나타나는 사회적 가치

사회혁신은 전통적으로 행안부에서 담당했고, 『정부조직법 제 34조』에 근거한다. 해당 법에서는 사회혁신을 “시민사회가 주도하여 사회문제를 혁신적인 방법으로 해결하는 것”을 가리킨다. 사회문제란 여기서 “그간 해결되지 못한 사회적 필요(unmet social needs) 영역의 지역현안”과 주민생활불편 문제를 의미한다. 시민사회란 일반 주민과 함께 마을기업, 소셜벤처 등 사회적 경제주체를 포괄하는 것으로 이해되고 있다. 이를 종합해 보면, 사회적 경제주체를 포함하는 시민사회가 그간 생활에 불편을 주었던 문제들을 혁신적인 방법으로 해결하는 것을 사회문제해결이라 정의하고 있다고 파악된다. 정부의 역할은 시민이 문제를 주체적으로 해결할 수 있도록 재정을 지원하거나 제도를 개선하는 것으로 보았다.

[그림 5-1] 행안부가 제시하는 ‘사회혁신’ 개념도



자료: 행정안전부(2017) 주민주도의 사회문제 해결을 위한 사회혁신 추진계획; 국가공무원인재개발원 연구개발센터 (2019), 사회적 가치 이해와 평가에서 재인용

3. ‘사회적 가치’에 관한 정책연구의 관점 전환

앞서 ‘사회적 가치’는 개인의 가치와 다르고, 미래 사회에 대한 사회구성원의 기대와 지향점이 반영된 개념이라고 하였다. 예를 들면, 내가 중요하다고 생각하는 ‘○○도시의 편리한 교통환경’에 대한 기대가 해당 지역과 국토, 그리고 장기적으로는 지구생태계 변화를 어떤 방향으로 가속화 시킬 것인가와 같은 방식의 질문과 연결시키는 가운데 ‘개인’의 수요는 ‘사회’의 수요와 연결된다(Edler & Boon, 2018). 정부의 역할이 이렇게 개인의 수요가 사회적 수요로 발전할 수 있도록 지원하는 것이라면, 그 중간 과정에서 개인의 수요를 탐색하고, 분석하여 장기적 사회발전 방향과의 연관성을 찾는 것이 정책수립 과정에서 필요하다.

앞서 언급된 과학기술정책분야의 정책연구에서 나타나는 ‘사회적 가치’에 대한 인식을 살펴 보면, ‘사회적 가치’와 ‘R&D 영역’을 연결시키고자 하는 노력이 특징적으로 보인다(우청원 외, 2019; 이정옥 외, 2020). 이러한 모습은 정보통신정책과 관련한 연구에서도 마찬가지로 나타난다(국가과학기술연구회, 2019). 그러나 상기 문헌들에서 제시된 ‘사회적 가치’들은 사실 항목별로 서로 개념적 연관성이 매우 높다는 점을 간과할 수 없다. 예를 들면, 우청원 외(2019) 연구에서는 시민과 전문가가 ‘안전’을 중요하게 여기고, ‘윤리, 사회적 책임 이행’은 후순위에 두는 것처럼 보인다. 그러나 이 두 항목은 서로 비교될 수 없다. 하나는 ‘무엇’에 관한 사항이고, 하나는 ‘어떻게’에 관한 사항이기 때문이다. 등치 시킬 수 없는 사항에 대한 비교와 그 선택의 결과로 우리나라 시민은 ‘윤리, 사회적 책임’보다 ‘안전’을 더 중요하게 여긴다고 판단하기에는 무리가 있다.

이정옥 외(2020)의 연구에서는 ‘과학기술분야 고려 가능한 사회적 가치’를 표로 제시한 바 있는데, 여기서 ‘사회적 가치’는 과학기술적 연구개발의 ‘대상’으로 취급되고 있는 것을 볼 수 있다.

위에서 살펴 본 ‘사회적 가치’를 지향하는 혁신정책에서는 기존의 시장실패 회피의 목적을 가진 혁신정책과 달리 ‘사회적 수요’의 발굴(identification), 사회적 수요라는 무형의 가치를 기술이라는 경제적 요소의 결합에 연결시킬 수 있는 다양한 방법론의 탐색, 그리고 그 방법론을 통해 기존의 기술, 제품, 지식의 생산방식에 변화가 발생할

수 있도록 지속적인 자극을 주는 것이 중요하다는 것을 알 수 있다.

혁신정책연구의 과제 또한 이러한 맥락에서 도출되어야 할 것이다. 지금까지의 혁신정책연구에서 ‘사회적 가치’는 특정 기술의 개발을 의미하거나, 특정 그룹의 참여자가 연구개발에 참여하는 것을 의미하는 것으로 인식되어져 왔다. 그러나 사회적 가치를 혁신의 규범으로 인식할 때에 우리는 조금 다른 성격의 질문을 접하게 된다. ‘누가 배제되었는가?’ 또는 ‘시민 개개인의 욕구를 사회적 수요로 발전시키기 위한 방안은 무엇인가?’, ‘우리가 알고 있는 지식은 미래의 안녕을 담보하는가?’, ‘누구의 판단’ 이 혁신의 진행과정에 영향을 미쳤는가? 등의 질문이다. 향후 정책연구에서 이러한 ‘과정 중심’의 질문들이 많이 다루어져야 할 필요가 있다.

4. 도전적 기술에 대한 ‘사회적 가치’ 판단 기준 정립 과정으로서의 실증 테스트베드

‘실증’은 사회문제해결을 위한 혁신전략을 수립하는데 필수적인 요소이며, 사회적 가치에 따른 기술경로 구축을 가능하게 하는 효과적인 방법이다. 테스트 베드는 전통적인 실험실에서의 테스트와 마찬가지로 재현성 및 통제된 환경에 중점을 두는 것을 포함하여 과학적 가설 테스트와 많은 특성을 공유한다. 그러나 ‘사회적 가치’를 지향하는 혁신에서 테스트베드는 ‘과학적 가설’의 검증 이외에 현실의 사용자들이 제기하는 다양한 문제와 이해관계의 충돌을 조정해 가는 근거를 만들어내는 과정이기도 하다. 기존의 ‘리빙랩’ 개념으로서의 테스트베드는 실제 기술이 안전하다고 판단되어, 이미 시장에 진입한 것처럼 해당 기술을 잠정적으로 채택하는 환경을 만드는데 주력했다. 또한 정부가 발표한 실증사업의 추진 계획을 보면, 운영자문단을 구성하거나, 이해관계자를 참여시켜 새로운 사회기술시스템의 필요요소를 도입하는데 소요되는 비용, 그리고 무엇이 자신의 이해관계와 충돌하는지를 예상하도록 하겠다는 취지가 엿보인다.

이러한 테스트베드 운영전략의 방향성은 공감하며, 이런 취지에서의 테스트베드 설비와 시험환경을 갖추는 것 또한 필요한 일이라고 생각된다. 그러나 한 걸음 더 나아가서 ‘사회적 가치’ 지향의 혁신에서 수행되어야 할 실증은 하나의 테스트베드에서 도출된 ‘국지성’을 뛰어 넘는 ‘보편성’을 지향해야 한다. 실증의 과정에서 누구를 위한, 무엇을

위한 기술 또는 제품개발인지가 정의되어야 하며, 실증의 결과가 이를 수행한 개인, 또는 지역의 이해관계가 아닌, ‘사회적 가치’를 반영하고 있다는 점을 정당화시켜야 한다.

본 연구에서는 기존의 연구들에서 지적된 바와 같이 사업기간이나 예산 측면에서 단기성이 보인다는 점과 더불어, 도전적 기술혁신을 위한 테스트베드의 운영 목적이 무엇이어야 하는지에 대한 논의가 필요하다고 본다.

제 3장 돌봄로봇의 사례에서 살펴보았듯이 현재 관련 시장이 형성되어 있지 않아, 사용자도, 개발자도, 또 판매자도 경험과 지식이 부재한 상황에서 실증 테스트베드는 해당 기술의 사회적 가치에 대한 판단 기준을 만들어 가는 과정으로 인식되어야 한다.

실증은 실험실에서의 테스트와 달리, 실제 사용환경과 같은 조건에서 엄밀한 방법론을 적용하여 과학적 근거를 창출해야 하는 과정이다. 이 과정은 혁신정책 측면에서 보면, 두 가지 기능이 있다. 하나는 제품의 성능, 시장성에 대한 테스트를 통해 소위 ‘기술사업화’의 가능성을 탐색하는 과정이다. 또 하나의 기능은 바로 지식축적이다. 정부가 실증사업에 재원을 투입하는 목적은 해당 기업의 영업이익을 보장해 주기 위해서가 아니다. 한 기업의 혁신제품에 대한 실증을 지원하는 목적은 실증의 결과를 그 다음 유사한 도전을 하는 기업이나 연구자가 활용하여 더 좋은 기술이 개발될 수 있는 토대를 닦는 것이다. 사회문제대응과 관련한 기술혁신에서는 기존에 해당기술이나 해당문제를 다뤄본 경험을 갖춘 기업 또는 연구자가 많지 않다. 따라서 실증의 결과를 ‘사회적’으로 어떻게 활용할 것인가의 문제가 매우 중요하게 다뤄져야 한다. 이를 위해서는 첫째, 실증사업과 학계의 과학적 연구 간 보다 긴밀한 상호작용의 연결이 필요하다. 도전적 기술에 대한 실증사업일수록 ‘학계’에서 인정받을 수 있을만한 신뢰도 높은 결과를 얻기가 어려울 것이다. ‘도전성’이 높은 연구일수록 보다 장기간의 실증연구를 보장해 줄 필요가 있다. 둘째, 실증과정에서 사회적 영향에 대한 분석과 제도개선사항, 정책방향성 제고와 같은 ‘사회적’요소의 문제점들이 발굴될 수 있도록 인문사회과학적 연구가 병행되어야 한다. 현재 ‘실증’을 포함하고 있는 연구개발사업에서 인문사회분야 연구자들이 참여하는 경우도 있는데, 대부분 이들은 ‘제도개선’과업만 별도로 맡고 있어 기술개발 과정에 참여하고 있다고 보기는 어렵다. SPICE 프로젝트에서와 같이 보다 긴밀한 협업체계를 구축할 필요가 있다.

5. 시장형성을 위한 적극적 개입의 필요성

앞서 돌봄로봇 사례를 통해 기술개발 및 실증을 위해 추진되는 하나의 연구과제를 통해 초기시장 형성과 관련한 논의들이 진행되고 있다는 것을 보여주었다. 우리가 주목할 부분은 개별 연구사업 단위에서 이루어지는 초기시장형성과 관련한 논의들이 정부의 정책수립 거버넌스로 연결되기 어렵다는 점이다. 연구사업 차원에서는 기술의 실용화가 강조되면서 기업, 시험인증기관, 마케팅 관련 전문가, 사용자 등 다양한 이해관계자들로 하여금 방안을 탐색해 보고, 바람직하다고 의견이 모아지는 방안에 대해 제안을 하는 정도 이상의 실행력을 갖기 어렵다. 연구를 통해 도출된 방안들이 정책적 실효성을 갖기 위해서는 정부 당국의 정책담론 형성을 위한 논의가 병행되거나, 최소한 사후적으로 발생해야 한다.

관계 당국이 돌봄로봇과 같은 혁신기술을 공적급여 품목에 넣을 것인가, 말 것인가를 결정하기 이전에 관련 시장에 대한 분석과 혁신 유인 요소를 발굴하려는 노력이 선행되어야 한다.

돌봄로봇 중개연구 사업에서는 돌봄로봇을 복지용구 시장 또는 의료기기 시장으로 확산시키고자 하는 방안들이 모색되었는데, 둘 다 공적 보험의 지배력이 매우 큰 시장이다. 이러한 특성을 반영하여 ‘준시장’이라 부르기도 한다. 복지영역의 준시장에서 적용되고 있는 거래방식이나 유통구조, 시장규제 등이 돌봄로봇과 같은 기술혁신을 지속할 수 있도록 유인을 제공해 주고 있는지 검토가 필요하다.

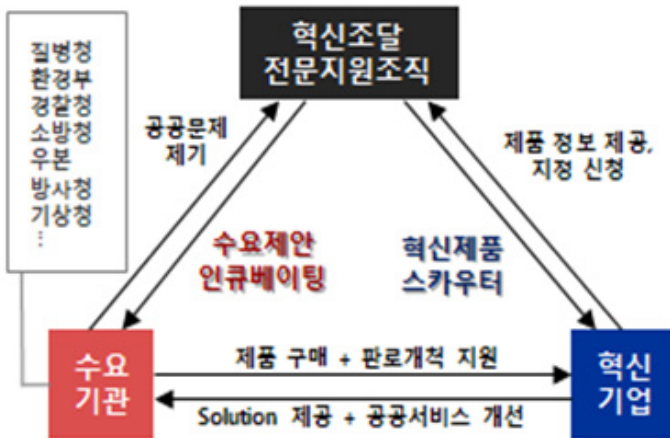
앞서 제 3장에서 살펴 본 바에 의하면, 복지용구와 관련한 시장에서 혁신의 유인요소를 발견하기가 어렵다. 우선, 노인장기요양보험제도를 바탕으로 한 규제로 인해 실질적인 시장 경쟁이 발생하지 않고, 서비스 공급자와 이용자에게 유용한 정보가 제공되지 않음으로써 준시장이 추구하는 효율성이 달성되지 않고 있다. 둘째, 민간 서비스 공급자의 시장 진입이 어렵지 않아 거래비용이 크지 않고, 크립 스키밍의 위험도 낮지만, 이러한 장점은 제도적으로 시장 경쟁적 요소를 크게 제한함으로써 발생하는 특징이므로 긍정적으로만 보기에는 한계가 있다. 셋째, 서비스 이용자들의 준시장 참여 동기가 점차 커지고 있는 반면, 공급자들은 영세한 상황을 겪고 있어 준시장 참여의 유인책이 약해지고 있다. 현행 복지용구 시장은 형식적으로는 민간 공급자 참여와 이용

자의 선택권을 보장함으로써 준시장제도를 차용하고 있지만, 시장 경쟁을 과도하게 제한함으로써 효율성을 높이지 못하고 있다. 더 나아가 이러한 한계는 복지용구 시장의 성장과 관련 기술에 대한 투자를 위축시킬 위험이 있다고 여겨진다.

6. 혁신조달과 ‘사회적 가치’

최근 정부는 혁신적 기술개발과 실증, 조달을 연계하여 지원하는 ‘수요기반 혁신조달’ 사업을 추진 중이다(기획재정부, 2021). 이러한 사업을 추진하게 된 배경에 대해 기재부는 “기술력이 있으나 조달로 이어지지 못하고 있는 제품을 직접 발굴해 혁신조달로 연계”하고자 한다는 목적을 밝혔다(기획재정부, 상동). 관련 사업의 내용은 혁신조달 전문지원조직을 통해 공공 수요기관으로부터 수요를 받아, 혁신기업에게 수요를 전달하고, 기업은 수요기관에게 기술적 솔루션과 공공서비스 개선 방안을 제공한다는 것이다 (그림 5-2).

[그림 5-2] 혁신조달 전문지원 체계 (기재부 보도자료, 2021)



자료: 기획재정부(2021)

2021년에는 혁신구매목표제에 따라 시범구매를 확대하고, 구매를 지원한다는 계획인데, '21년 혁신제품 수를 800개(누적) 이상으로 확대 추진하겠다는 목표를 밝혔다(기획재정부, 상동).

이러한 방안은 우선 기업이 공공 수요기관에 의해 ‘수요’가 높다고 판단된 제품을 개발하고자 하는 ‘기업의 혁신수요’와 부합해야 작동된다. 기업은 시장성장의 불확실성이 높다고 판단되면 투자를 회피하는 성향이 있는데, 기업의 혁신의지를 추동하기 위해서는 ‘구매지원’이 어느 정도 장기적이고, 큰 규모로 이루어지는가가 관건일 것이다. 그러나 사회문제 대응과 관련한 혁신의 경우, 기술수준 향상의 과제와 시장의 형성의 과제가 동시에 존재하기 때문에, 사업화를 위한 지원은 시장의 유통과 사후관리 등의 요소, 그리고 공정한 거래규범을 정착시키기 위한 조치들이 병행되지 않으면 성과를 거두기 어려울 것으로 생각된다. 이러한 시장형성을 위한 조치들이 병행되지 않는 가운데 제품의 구매에만 초점을 둔다면 장기적으로는 기업의 혁신성을 떨어뜨리는 역효과가 발생할 수 있다(강희우, 2018).

이에 정부는 2019년 “혁신지향 공공조달 방안”을 통해 기존에 없던 제품에 대한 새로운 규격을 정하고, 품목을 규정하는 작업을 구매지원과 연결해서 하나의 패키지로 추진하겠다는 계획을 밝힌 바 있다. 이를 통해 혁신의 과정에 존재하는 일종의 ‘틈(chasm)’을 매우겠다는 의도이다(관계부처합동, 2019). 해당 자료에 제시된 이해관계자의 의견, “새로운 융복합 제품에 대한 산업분류 신설 및 목록번호 부여에 시간이 소요되어 공공시장 진입이 어려움(온실가스 관련 벤처기업 ○○○ 대표)”, “4년 전 개발 완료된 ‘정전기 활용 매연저감장치’는 실증 기관을 확보하기 어려워 상용화에 실패함(한국기계연구원 ○○○ 연구원)”의 의견과 같이 실증기관을 매칭해 주거나, 품목분류를 위한 조치들을 구매지원 하기 전에 시행하여, 더욱 좋은 품질의 기술을 개발할 수 있도록 지원하는 것은 필요하다(관계부처합동, 2019). 그러나 ‘사회적 가치’의 관점에서 보면, 앞서 돌봄로봇의 사례에서 보듯이 신기술 적용 제품을 어떤 품목으로 분류할 것인가, 그리고 실증은 어떤 기준으로 어떤 방법론에 의해 시행되어야 하는가를 둘러싼 많은 쟁점들이 존재한다. 특히 그 제품이 겨냥하는 시장이 기존에 존재하지 않는다면, 관련 사안들은 이해관계자들 사이에서 추진의 동력을 잃어버리거나, 아니면 첨예한 대립으로 이어질 수 있는 잠재적 위험이 있다. 정부가 발표한 구매지원, 또는 조달의 방안에서는 이 문제를 해결하기 위해 ‘혁신스카우터’(기획재정부, 2021) 또는 그와 유사한 전문가 컨설팅 그룹을 조직하여 지원하겠다는 계획을 내놓고 있다. 하지

만 ‘사회적 가치’를 중심에 둔 혁신에 있어, 그러한 ‘중간매개조직’의 기능은 단지 기술적 측면의 조언이나 마케팅 측면의 조언이 아니라, 해당 제품의 혁신적 요소가 ‘사회적 가치’로 인정받을 수 있는지에 대한 평가이다. 또한 평가 과정에서 제기된 제도 개선의 이슈를 공론화 하는데 기여해야 한다. 지원단이나 컨설팅 그룹의 역할에는 두 가지 측면에서 보완되어야 할 필요가 있다. 한편으로는 실제 제품을 사용하는 일반 시민의 실제 생활환경에서의 문제 파악과 요구사항들을 파악하고, 또 한편으로는 해당 사안에 국가차원에서 자원을 집중해야 하는 ‘사회적 정당성’을 확보할 수 있는 근거가 마련될 수 있도록 실증의 요구사항들을 도출하는 것이다.

제2절 향후 연구 제안

1. ‘사회적 가치’ 지향의 R&D 사업에 대한 사례 연구 강화

본 연구에서는 ‘사회적 가치’가 기술개발 외적으로 존재하는 어떤 대상화된 존재가 아니라, 개발 과정 그 자체에 내재해 있다는 점을 강조하고자 한다. 연구자들이 기술을 개발하는 과정에서 그 성과를 ‘사회’에 보여주고, 사회구성원들로 하여금 그에 대한 담론이 형성될 수 있도록 하는 것이 중요하다.

지금까지의 정책연구에서 적용했던 방법론을 보면, ‘사회적 가치’를 기술개발 외부 영역에 존재하는 것으로 보고, 설문을 통해 얻은 결과를 사회적 가치와 동일시 하는 관행이 나타난다. 이는 사회구성원의 의견이 곧 기술개발에 대한 수요라는 인식으로부터 비롯된 접근인데, 여기서 우리는 사회구성원의 ‘욕구’와 ‘사회적 수요’를 구별해야 할 필요가 있다는 점을 다시 한 번 상기할 필요가 있다. 설문에서 얻은 답은 ‘욕구’의 표현이지, 기술개발에 대한 ‘수요’가 아니다. 또한 우리가 ‘수요’라 부르는 것은 ‘무엇을 어떻게 해야 한다’의 내용을 담은 구체적인 요구사항이 아니라, 대체로 ‘무엇을 피하고 싶다’, 또는 ‘어떤 방향으로 나가고 싶다’라는 추상적인 방향성을 담고 있다.

본 연구에서는 ‘사회적 가치’와 혁신의 관계를 이론과 관련 정책수단의 적용 현황

에 관한 논의를 중심으로 진행하였다. 관련한 선행연구가 거의 없는 상황에서 동향을 살펴보는 차원에서 진행되었다.

향후 ‘사회적 가치’와 혁신의 관계에 관한 보다 심층적인 실증연구가 더 활성화 되어야 한다. 어떤 연구관리 기제가 ‘사회적 가치’의 발굴을 보다 용이하게 하는가, 또는 어떤 실증환경에서 ‘사회적 가치’가 기술개발 과정에 편향된 모습으로 수용되는가 등에 관한 현장감 있는 연구가 활발히 이루어져야 한다.

2. 실증사업에 대한 심층적 실증연구 : 테스트베드의 테스트

전환연구에서 다양한 유형의 실험에 대한 사례연구가 주로 등장하는 데에는 전환적 혁신정책의 특성이 배경으로 깔려 있는 것 같다. 전환적 혁신정책에서는 그 방향성과 목표를 선형적으로 뚜렷이 설정하기 어려운 한계가 존재한다. 선명한 전략이 처음부터 ‘이상적’으로 존재하는 것이 아니기 때문이기도 하지만, 그 보다는 ‘전환’이라는 거대규모의 변화는 애초에 ‘실험’이 가능하지 않기 때문이기도 하다. 현재 우리가 살고 있는 사회 및 환경에 내제된 가치를 탐구하고, 이를 계기로 시스템 전환이 배태되는 과정을 중요하게 본다. 공동의 현신이 필요하므로, 사회적 연대감, 문제의식의 공유가 중요한 것이다. 그러나 통일된 하나의 의견으로 합의가 이루어지는 것을 추구하는 것은 아니다. 다양성, 세력화, 상충적인 세계관이 존재하고 있다는 점을 받아들이면서, 비전과 목표의 ‘통일’이 아닌, 다양한 행위자들의 참여가 중요하다고 본다.

시장이 미형성 되어 있거나, 취약한 경우, 테스트베드에서의 실험이 상업적으로 성공을 보장하는 것은 아니다. 이에 앞서 살펴본 NESTA의 가이드라인은 테스트에 적합한 기술을 선택하는 것과 시장의 변화에 유연하게 대응해야 하는 것 사이의 균형을 맞추는 것이 쉬운 일은 아니라는 점을 언급하고 있다(Arntzen et al., 2019).

시장의 반응뿐만 아니라, 경쟁 기술에 대한 평가, 지역 및 사용자의 수요를 반영하기 위한 노력이 필요하다. 이를 위해서는 다양한 이해관계자가 참여하여 평가의 기준을 정립하는 작업이 수반되어야 하는데, 이는 시간측면에서 많은 비용이 소요되는 일이다. NHS 가이드라인에서도 ‘인내심’과 ‘인식공유’를 강조하는 것은 이러한 맥락에서일 것이다. 그러나 혁신정책은 ‘인내심’이나 ‘상호이해’와 같은 수사적 표현으로

추진될 수 있는 것이 아니다. 새로운 기술의 책임 있는 거버넌스를 위한 수단으로서 테스트베드에 대한 개념적 프레임워크를 개발해야 한다. 무엇을 테스트해야 할지에 대한 논의가 선행되어야 한다. 우리의 경우, 그 결정권은 대체로 관련 당국이 가지고 있다. 사업이 공모되고, 이에 응모하는 기업들은 테스트를 진행하는 구역(또는 장소), 테스트를 통해 점검되어야 할 사항에 대한 공동결정권을 갖지 못한다(전문가 인터뷰 내용). 테스트베드에서 누가 무엇을 실증하고 있는지, 실증과정에서 혁신주체들이 직면한 문제점은 무엇인지를 살펴봐야 한다. 이러한 테스트베드의 실증 결과들에 대한 종합적 연구를 통해서 혁신전략을 수립할 근거가 마련될 것이다. 이러한 관점에서 Wentland(2016)은 테스트 베드를 "테스트"할 필요가 있다고 역설하였다(Wentland, 2016).

3. 기술의 사회적 영향평가 관련 연구 활성화

혁신의 불확실성이 높아지면서 예측적 기술 거버넌스가 강조되고 있다. 이러한 정책거버넌스는 주로 정부차원에서 이루어지지만, 신기술의 설계·개발·사용에 관여하는 이해관계자의 참여에 기반해야 한다. 이와 관련해 EU를 중심으로 “책임 있는 연구·혁신(RRI)”에 관한 논의가 활발히 진행되고 있는데, 이 컨셉에 따르면, 혁신의 결과과 미치는 사회적 영향에 대한 책임성은 사후적으로 누군가에게 부과되는 것이 아니라, 혁신과정에서 이해관계자들이 어느 정도 범위와 수준까지 감당할 것인가를 공동으로 의사결정하는 가운데 만들어진다고 보았다(Rip et. al, 2019).

이러한 ‘사회적 책임’에 대한 의사결정 방식 중 하나가 기술영향평가이다. 기술영향평가의 최근 트렌드 중의 하나는 평가에서 검토되는 사회적 영향의 범위를 사회기술시스템의 변화까지 확장하는 것이다. 과거 1960년대 시작되어 아직까지 기술영향평가의 주요 흐름으로 남아 있는 ‘전통적 기술영향평가’에서는 기술의 위험, 기술이 가져올 부정적 영향, 긍정적 영향을 참여자들이 탐색하는 ‘휴리스틱(heuristic)’ 방법을 주로 사용하고 있으며, 우리나라의 기술영향평가도 이러한 방법론을 채택하고 있다. 그러나 향후 기술영향평가는 혁신의 이해관계자들의 행동방식을 사회기술시스템의 변화를 이끌어 내는 방향으로 변화시킬 수 있는 전략적 탐색 작업으로 발전해야 한다.

사회·기술 시스템 변화는 새로운 급진적인 기술 해결책 개발과 상당한 차이가 존재한다. 예를 들어 과학·기술·혁신 정책은 전기 자동차의 도입과 이의 한계 (배터리 개발을 통해 공간의 제한 극복)를 명시할 수 있다. 그러나 전기차가 단순히 현재의 자동차의 대체품이라고 인식하고 자동차 주도의 모빌리티 체계를 유지한다면 저탄소 포용 경제에 도달할 수 없다. 산업 구조가 변환될 수 있으나, 이는 지속 가능한 개발 목표를 달성시킬 수 없다. 개인 소유 자가용이 덜 중요해지고, 소형 택시 밴, 대중 교통, 도보 이용, 자전거 타기 등 전통적 이동 방식이 정보통신기술(ICT) 와 결합하여 새로운 모빌리티 시스템으로 변화될 수 있도록 해야 한다. 이를 위해서는 사회구성원 개개인이 자신의 삶의 조건과 목표를 지속가능성이라는 목표에 투영하여 무엇이 '사회적'으로 바람직한지에 대한 판단을 할 수 있어야 한다. 기술영향평가는 이러한 판단에 도움을 줄 수 있는 학습의 장이자, 어떤 방향의 혁신이 바람직한지를 탐색하여 '공공의 의사결정'을 이룰 수 있는 의사결정의 장이기도 하다.

참고문헌

- 강희우(2018), 「기술혁신 지원을 위한 공공조달시장 제도 개선방향」
- 과기부 2021, 사업공고문 「공공수요 기반 혁신제품 개발·실증」 2021년도 신규과제 공모
- 과기부(2019), 「정부연구개발사업투자방향」
- 과학기술정책연구원(2017.12), 「국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안」
- 관계부처 합동(2019), 「제2차 산업융합발전 기본계획(안) (2019~2023)」
- 관계부처합동(2017), 「혁신성장을 위한 사람 중심의 4차 산업혁명 대응계획」
- 관계부처합동(2019), 「혁신지향 공공조달 방안」
- 교육부(2011), 공식블로그 "풍선으로 지구를 식혀라!" <https://if-blog.tistory.com/1340>
- 국가공무원인재개발원 연구개발센터(2019), 「사회적 가치 이해와 평가」
- 국가과학기술심의회(2018), 「2040년을 향한 국가과학기술 혁신과도전- 제4차 과학기술기본계획 (18~22)(안)」
- 국가과학기술연구회(2019), 「과학기술분야 출연(연)에서의사회적가치 정립 및 확대방안 연구」
- 국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회(2021), 「현장적용 확산을 위한 사회문제해결 R&D 가이드 라인(안)」
- 국가과학기술자문회의 심의회의(2018), 「제3차 융합연구개발 활성화 기본계획(18~27)」
- 국가우주위원회(2018), 「제3차 우주개발 진흥 기본계획(안)」
- 국립재활원(2020), 「2020년 보조기기 산업 실태조사」 보건복지부.
- 기획재정부(2021. 1.29), 보도자료, 「‘수요기반 혁신조달’ 추진 및 혁신제품 117개 신규 지정」
- 김수완, 최종혁(2018), 「복지기술적 관점에서 본 노인장기요양보험의 시장 제약성 분석: 복지용구를 중심으로」, 『한국사회정책』 25, no. 1 (2018): 287-320.
- 김홍중(2018), 「생존을 넘어 사회적 가치로」, 박명규·이재열 엮음, 『사회적 가치와 사회혁신』, 한울 아카데미, P.71~100
- 대한민국정부 보도자료(2021.3.30.), 「기적의 백신주사기 만든 10인, 한국판뉴딜의 상징이 되다」.
- 대한의사협회 보도자료(2020.6.3.), 「문제점 많다, 원격의료 실증사업」.
- 돌봄로봇증개연구사업단(2019), 돌봄네트워크포럼 발표자료

- 박광온의원 대표발의(2017.10.26), 「공공기관의 사회적 가치 실현에 관한 기본법안」
- 박명규(2018), 「사회적 가치의 다차원적 구조」, 사회적가치연구원
- 박명규·이재열 역음(2018), 『사회적 가치와 사회혁신』, 한울아카데미, P.71~100
- 산업부(2021), 보도자료 「혁신기술 공공조달, 어렵지 않아요」
- 서지영(2019), 기술영향평가에 대한 다양한 관점과 쟁점, 그리고 나아갈 방향, 과학기술정책 제2권 제 2호 (2019.12.) pp. 79-106
- 서지영, 송명진, 김명순(2021), 「스마트돌봄로봇 기술 및 서비스모델 개발 성과분석 및 후속사업 기획」, 국립재활원
- 손수정· 이세준 · 우청원 · 김명순(2020) 「실증연구 없는 기술사업화는 가능한가」, STEPI Insight 254
- 송원경(2021) 2021 돌봄로봇 정책심포지엄 발표자료
- 우청원, 김태양, 잘필성(2020), 「과학기술분야 출연(연) 사회적 가치 실현에 대한 정책제언」, STEPI Insight, 제257호
- 우청원, 장필성, 김태양(2019), 「과학기술계 출연(연) 사회적 가치 확대를 위한 R&D 추진방안 연구」, STEPI
- 이정욱, 최근호, 김혜원(2020), 「과학기술 R&D의 사회적 가치와 평가에 관한 연구」, KISTEP
- 조현대, 윤문섭 . 서지영 . 김명관 . 정윤성(2015), 「국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안」, STEPI
- 중앙보조기기센터(2020), 「보조기기산업실태조사」
- 한국로봇산업진흥원(2020), 「로봇산업실태조사」
- 한국보건산업진흥원(2017), 「고령친화용품산업 실태조사」
- 한국정보화진흥원(2020), 「공공데이터를 활용한 사회적 가치 실현 방안 연구」
- 행정안전부(2017), 「주민주도의 사회문제 해결을 위한 사회혁신 추진계획」
- 행정안전부(2018.5.4.), 「사회적 가치 구현 우수사례집(경진대회)」
- 행정안전부(2018a), 「사회적 가치의 이해」
- 행정안전부(2018b), 「‘국민이 주인인 정부’를 실현하는 정부혁신 종합 추진계획」
- 행정안전부(2018c), 「정부혁신 종합 추진계획」
- 홍익표의원 대표발의(2020.9.10.), 「공공기관의 사회적 가치 실현에 관한 기본법안」
- KISTEP(2020), 「국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 세부지침」

- Arntzen, S. et al.(2019), "Testing Innovation in the Real World", NESTA
- BarreÂ, R. et al.(1997), "Science in tomorrow's Europe", Economica International.
- Bergek, A., Jacobsson, S., and Hekkert, M. (2007) 'Functions in innovation systems: a framework for analysing energy system dynamics and identifying goals for system-building activities by entrepreneurs and policy makers', in T., Foxon, J., Kohler, and C. Oughton (eds) *Innovations for a Low Carbon Economy: Economic, Institutional and Management Approaches*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Boon, W., and Edler, J.(2018), "Demand, challenges, and innovation. Making sense of new trends in innovation policy", *Science and Public Policy*, 45(4), 2018, 435-447
- Boon, W., Moors, E. H. M., Kuhlmann, S. et al.(2011) "Demand Articulation in Emerging Technologies: Intermediary User Organisations as Co-Producers?", *Research Policy*, 40/2: 242-52
- De Jong, R., Kool, L., van Est, R.(2019). "This is how we put AI into practice based on European values". Rathenau Instituut: The Hague
- Edler, J., Nowotny, H.(2015), "The pervasiveness of innovation and why we need to re think innovation policy to rescue it, in: Council for Research and Technology Development: Die Gestaltung der Zukunft. Wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Dimensionen von Innovation", *Echomedia*, 498-524
- EPSRC/NERC/LWEC, 2010. Climate Geoengineering Sandpit 15-19 March 2010
- Funtowicz, S.O. and Ravetz, J.R(1993), "Science for the post-normal age". Volume 25, Issue 7, pp 739-55
- GAO, 2021, Vaccine Development Capabilities and Challenges for Addressing Infectious Diseases
- Gazsó, A., & Fuchs, D.(2016), "Nano Risk Governance. Extending the Limits of Regulatory Approaches through Expert Dialogues". (C. Scherz, Michalek, T., Hennen, L., Hebáková, L., Hahn, J., & Seitz, S., Eds.). Prague: Technology Centre ASCR. Retrieved from <http://epub.oeaw.ac.at/ita/pacita/pacita-2015-conference-proceedings.pdf>
- Grunwald, A. and Achternbosch, M.(2013), "Technology Assessment and Approaches to Early Engagement", in: Doorn, N./ Schuurbiers, D./ v. de Poel, I./ Corman, M.E.(Eds), *Early engagement and new technologies: Opening up the laboratory*. Springer, pp. 15-34.

- Hennen, L.(1999), "Participatory technology assessment: a response to technical modernity?". Science and Public Policy 26, no. 5: 303-312.
- Hoffmann, S., Thompson Klein, J., & Pohl, C.(2019). "Linking transdisciplinary research projects with science and practice at large: Introducing insights from knowledge utilization". Environmental Science and Policy, 102, 36-42.
<https://doi.org/10.1016/j.envsci.2019.08.011>
- https://foodsafety4.eu/wp-content/uploads/2022/10/PR_FS4EU_01.2021_EN.pdf
- Kool, L., et. al., (2017) Urgent Upgrade Protect public values in our digitized society
- Kuhlmann, S.(2002), "Distributed intelligence: combining evaluation, foresight and technology assessment". IPTS Report, 40, 16-22.
- Mason, C, Roy, MJ & Carey, G 2019, 'Social enterprises in quasi-markets: Exploring the critical knowledge gaps', Social Enterprise Journal, vol. 15, no. 3, pp. 358-375.
<https://doi.org/10.1108/SEJ-09-2018-0061>
- NIH, 2020, Novel and Exceptional Technology and Research Advisory Committee
- Macnaghten, P., Szerszynski, B., 2013. Living the global social experiment: an analysis of public discourse on solar radiation management and its implications for governance. Global Environmental Change 23, 465-474.
- OECD(2022), "Technology Assessment – a key source of strategic intelligence for policies on emerging and converging technologies" (2022년 발간 예정)
- Owen, R., 2011. Legitimate conditions for climate engineering. Environmental Science and Technology 45, 9116-9117.
- Parkhill, K., Pidgeon, N., 2011. Public engagement on geoengineering research: preliminary report on the SPICE deliberative workshops. Understanding Risk Group Working Paper, 11-01. Cardiff University School of Psychology, Cardiff, Downloaded from: <http://psych.cf.ac.uk/understandingrisk/docs/spice.pdf>
- Rathenau, 2019b, From technological dreams to societal action
<https://www.rathenau.nl/en/digital-society/technological-dreams-societal-action>
- Rip, A., & Robinson, D. K. R.(2019), "Constructive technology assessment and the methodology of insertion". In Nanotechnology and Its Governance (pp. 128-144). Routledge.

- Robinson, D. K. R, Simone, A., &Mazzonetto, M.(2021), "RRI legacies: co-creation for responsible, equitable and fair innovation in Horizon Europe", *Journal of Responsible Innovation*, 8(2), 209-216.
- Schot, J. & Geels, F.W.(2008), "Strategic niche management and sustainable innovation journeys: Theory, findings, research agenda, and policy". *Technology Analysis and Strategic Management*, vol. 20 (5), pp. 537-554
- Scott, R.(1995), "Institutions and Organizations", London, Sage Publications
- Sengers, F., Wieczorek, A.J. & Raven, R.(2019), "Experimenting for sustainability transitions: A systematic literature review". *Technological Forecasting and Social Change*, vol. 145, pp. 153-164 Elsevier Inc. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.08.031>
- Silverstone, R. and Haddon, L.(1992) "Design and the domestication of information and communication technologies: technical change and everyday life", in R. Silverstone and E. Hirsch (Hg.), *Communication by Design. The Politics of Information and Communication Technologies*, Oxford, Oxford University Press
- Smith, A. & Raven, R.(2012). "What is protective space? Reconsidering niches in transitions to sustainability", *Research Policy*, vol. 41 (6), pp. 1025-1036 Elsevier B.V. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.respol.2011.12.012>
- Smits, R.(2002), "Innovation studies in the 21st century: questions from a user's perspective", in: *Technological Forecasting and Social Change*, Vol. 69.
- Smits, R. / Kuhlmann, S.(2004), "The rise of systemic instruments in innovation policy", in: *Int. J. Foresight and Innovation Policy (IJFIP)*, Vol. 1, Nos. 1/2, S. 4-32.
- Smits, R./ Leyten, A./ den Hertog, P. (1995) "Technology assessment and technology policy in Europe: new concepts, new goals, new infrastructures", in: *Policy Sciences*, Vol. 28, S.272-299.
- Wentland,(2016), "Imagining and enacting the future of the German energy transition: electric vehicles as grid infrastructure", in: *Innov. Eur. J. Soc. Sci. Res.*, 29 (3) (2016), pp. 285-302, 10.1080/13511610.2016.1159946

FoodSafety4U 홍보자료 <https://foodsafety4.eu/>

국민건강보험 홈페이지, <https://www.longtermcare.or.kr/npbs/indexr.jsp>

(인터넷) 메디컬타임즈, <https://www.medicaltimes.com/Main/>

(인터넷) 사이언스타임즈, “영, ‘거대풍선’으로 열 받은 지구 식힌다” 2022/09/02

<https://www.sciencetimes.co.kr/news/%E8%8B%B1-039%EA%B1%B0%EB%8C%80%ED%92%8D%EC%84%A0039%EC%9C%BC%EB%A1%9C-%EC%97%B4-%EB%B0%9B%EC%9D%80-%EC%A7%80%EA%B5%AC-%EC%8B%9D%ED%9E%8C%EB%8B%A4/>